

数学物理方法笔记

第 1 章 数学准备

在正式讨论数学物理方程的定解问题、行波法、积分变换法和分离变量法之前，需要先统一若干基础数学工具。本节重点复习指标记号、Kronecker 符号、Levi-Civita 符号、矢量与张量的坐标变换，以及常用矢量恒等式的指标证明。这些内容不仅是数学物理方程中的基本语言，也是电动力学中推导 Maxwell 方程、势函数、电磁波方程和应力张量时反复使用的工具。

以下讨论均默认在三维欧氏空间的右手直角坐标系中进行，基矢记为

$$\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\},$$

并满足

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}.$$

指标 i, j, k, l, m, n 默认取值为 $1, 2, 3$ 。若无特别说明，采用 Einstein 求和约定：同一项中重复出现的指标默认求和。

0.1 指标记号与张量分析基础

0.1.1 Einstein 求和约定与自由指标

矢量可写为

$$\mathbf{A} = A_i \mathbf{e}_i.$$

在 Einstein 求和约定下，若某个指标在同一项中重复出现，则默认对该指标从 1 到 3 求和。例如

$$A_i B_i = \sum_{i=1}^3 A_i B_i = A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3.$$

这正是矢量内积

$$A_i B_i = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}.$$

判断一个指标表达式代表何种几何对象，关键是看自由指标的个数。所谓自由指标，是指在同一项中只出现一次、没有被求和的指标。重复出现并被求和的指标称为哑指标。

指标表达式	自由指标个数	几何对象
$A_i B_i$	0	标量
A_i	1	矢量分量
$A_i B_j$	2	二阶张量分量
T_{ijk}	3	三阶张量分量

例如

$$C_i = \varepsilon_{ijk} A_j B_k$$

中, j, k 是哑指标, i 是自由指标, 因此 C_i 是某个矢量的第 i 个分量。由于叉乘满足

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B})_i = \varepsilon_{ijk} A_j B_k,$$

故有

$$C_i = \varepsilon_{ijk} A_j B_k \iff \mathbf{C} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}.$$

需要特别注意, $A_i B_i$ 与 $A_i B_j$ 是完全不同的对象:

$$A_i B_i = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$$

是标量, 而

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})_{ij} = A_i B_j$$

是二阶张量, 即并矢。前者发生了指标缩并, 后者没有发生缩并。

0.1.2 指标缩并、梯度张量与方向导数

在直角坐标中记

$$\partial_i = \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

于是

$$\partial_i A_i$$

中指标 i 重复出现, 因此发生缩并:

$$\partial_i A_i = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \frac{\partial A_2}{\partial x_2} + \frac{\partial A_3}{\partial x_3} = \nabla \cdot \mathbf{A}.$$

但是

$$\partial_i A_j$$

中 i, j 都是自由指标, 所以它不是散度, 而是一个二阶张量, 表示矢量场的梯度:

$$(\nabla \mathbf{A})_{ij} = \partial_i A_j.$$

矩阵形式为

$$\partial_i A_j = \begin{pmatrix} \partial_1 A_1 & \partial_1 A_2 & \partial_1 A_3 \\ \partial_2 A_1 & \partial_2 A_2 & \partial_2 A_3 \\ \partial_3 A_1 & \partial_3 A_2 & \partial_3 A_3 \end{pmatrix}_{ij}.$$

又如

$$A_j \partial_j B_i$$

中, j 是哑指标, i 是自由指标。因此它是一个矢量的第 i 个分量, 并且表示矢量场 $\mathbf{B}$ 沿 $\mathbf{A}$ 方向的方向导数:

$$A_j \partial_j B_i = [(\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}]_i.$$

因此应当区分:

$$\partial_i A_i = \nabla \cdot \mathbf{A},$$

$$\partial_i A_j = (\nabla \mathbf{A})_{ij},$$

$$A_j \partial_j B_i = [(\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}]_i.$$

0.1.3 Kronecker 符号

Kronecker 符号定义为

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

它可以看作单位矩阵的分量。它的核心作用是筛选或替换指标。例如

$$\delta_{ij} A_j = A_i.$$

这是因为

$$\delta_{ij} A_j = \sum_{j=1}^3 \delta_{ij} A_j,$$

只有 $j = i$ 时非零。

常用公式包括

$$\delta_{ii} = 3,$$

$$\delta_{ij} \delta_{jk} = \delta_{ik},$$

$$\delta_{ij} \delta_{ij} = 3.$$

在 n 维欧氏空间中, $\delta_{ii} = n$ 。

Kronecker 符号还与坐标导数有关。由于

$$x_1 = x, \quad x_2 = y, \quad x_3 = z,$$

故

$$\partial_i x_j = \frac{\partial x_j}{\partial x_i} = \delta_{ij}.$$

因此

$$\partial_i x_i = \delta_{ii} = 3,$$

即

$$\nabla \cdot \mathbf{r} = 3.$$

从几何上看, δ_{ij} 编码了正交归一基的度量关系:

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}.$$

因此它是三维欧氏空间中各向同性二阶张量的基本形式。

0.1.4 Levi-Civita 符号

Levi-Civita 符号定义为

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1, & (i, j, k) \text{ 是}(1, 2, 3) \text{ 的偶排列,} \\ -1, & (i, j, k) \text{ 是}(1, 2, 3) \text{ 的奇排列,} \\ 0, & i, j, k \text{ 中至少有两个指标相同.} \end{cases}$$

例如

$$\varepsilon_{123} = \varepsilon_{231} = \varepsilon_{312} = 1,$$

$$\varepsilon_{132} = \varepsilon_{213} = \varepsilon_{321} = -1,$$

而

$$\varepsilon_{112} = \varepsilon_{221} = 0.$$

Levi-Civita 符号是完全反对称的。交换任意两个指标, 符号改变:

$$\varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik} = -\varepsilon_{ikj}.$$

因此它不是对称张量, 而是三维空间反对称结构的分量表达。

叉乘可以写成

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B})_i = \varepsilon_{ijk} A_j B_k.$$

对正交基矢, 有

$$\mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_k = \varepsilon_{ijk} \mathbf{e}_i.$$

标量三重积可以写成

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \varepsilon_{ijk} A_i B_j C_k.$$

这说明 ε_{ijk} 编码的是三维空间的取向和有向体积结构。

0.1.5 Levi-Civita 符号的重要恒等式

最常用的收缩公式是

$$\boxed{\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}.} \quad (1)$$

这里对指标 i 求和，而 j, k, m, n 是自由指标。

下面给出一个几何证明。由正交归一基关系

$$\mathbf{e}_j \cdot \mathbf{e}_m = \delta_{jm}$$

可知

$$\begin{aligned} \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km} &= (\mathbf{e}_j \cdot \mathbf{e}_m)(\mathbf{e}_k \cdot \mathbf{e}_n) - (\mathbf{e}_j \cdot \mathbf{e}_n)(\mathbf{e}_k \cdot \mathbf{e}_m) \\ &= \mathbf{e}_j \cdot [\mathbf{e}_m(\mathbf{e}_k \cdot \mathbf{e}_n) - \mathbf{e}_n(\mathbf{e}_k \cdot \mathbf{e}_m)]. \end{aligned}$$

利用矢量三重积公式

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}),$$

取 $\mathbf{a} = \mathbf{e}_k, \mathbf{b} = \mathbf{e}_m, \mathbf{c} = \mathbf{e}_n$ ，得

$$\mathbf{e}_m(\mathbf{e}_k \cdot \mathbf{e}_n) - \mathbf{e}_n(\mathbf{e}_k \cdot \mathbf{e}_m) = \mathbf{e}_k \times (\mathbf{e}_m \times \mathbf{e}_n).$$

于是

$$\begin{aligned} \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km} &= \mathbf{e}_j \cdot [\mathbf{e}_k \times (\mathbf{e}_m \times \mathbf{e}_n)] \\ &= (\mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_k) \cdot (\mathbf{e}_m \times \mathbf{e}_n). \end{aligned}$$

再利用

$$\mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_k = \varepsilon_{ijk}\mathbf{e}_i, \quad \mathbf{e}_m \times \mathbf{e}_n = \varepsilon_{lmn}\mathbf{e}_l,$$

得到

$$\begin{aligned} (\mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_k) \cdot (\mathbf{e}_m \times \mathbf{e}_n) &= (\varepsilon_{ijk}\mathbf{e}_i) \cdot (\varepsilon_{lmn}\mathbf{e}_l) \\ &= \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{lmn}(\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_l) \\ &= \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{lmn}\delta_{il} \\ &= \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{imn}. \end{aligned}$$

因此

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}.$$

需要注意：若三重叉乘公式本身是用式 (1) 推导出来的，那么上述证明会形成循环论证。严格而言，可以有两条逻辑路线：其一，从叉乘的几何性质出发，推出 Levi-Civita 符号的收缩公式；其二，从 Levi-Civita 符号的排列定义出发，先证明收缩公式，再推导各种矢量恒等式。二者均可成立，但出发点不同。

常用特例包括

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijk} = 6,$$

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijl} = 2\delta_{kl},$$

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ljk} = 2\delta_{il}.$$

更一般地，有完全展开式

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{lmn} = \begin{vmatrix} \delta_{il} & \delta_{im} & \delta_{in} \\ \delta_{jl} & \delta_{jm} & \delta_{jn} \\ \delta_{kl} & \delta_{km} & \delta_{kn} \end{vmatrix}.$$

0.2 矢量、并矢与二阶张量

矢量内积

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_i B_i$$

是标量。并矢或张量积定义为

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}, \quad (\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})_{ij} = A_i B_j.$$

它是一个二阶张量，矩阵形式为

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & A_1 B_2 & A_1 B_3 \\ A_2 B_1 & A_2 B_2 & A_2 B_3 \\ A_3 B_1 & A_3 B_2 & A_3 B_3 \end{pmatrix}.$$

若 $\mathbf{A}, \mathbf{B} \neq 0$ ，该矩阵一般为秩一矩阵。因此并矢是二阶张量的一种特殊情形。

一般二阶张量 T_{ij} 不一定能写成单个并矢，但可以写成基并矢的线性组合：

$$\mathbf{T} = T_{ij} \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j.$$

并矢作用在矢量 $\mathbf{C}$ 上时，满足

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}).$$

用指标写为

$$[(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}]_i = (A_i B_j) C_j = A_i (B_j C_j).$$

这表明并矢可以看作一种线性映射：先将 $\mathbf{C}$ 投影到 $\mathbf{B}$ 方向，再沿 $\mathbf{A}$ 方向输出。

0.3 矢量与二阶张量的正交坐标变换

设旧正交归一基为 $\{\mathbf{e}_i\}$ ，新正交归一基为 $\{\mathbf{e}'_i\}$ 。定义方向余弦矩阵

$$a_{ij} = \mathbf{e}'_i \cdot \mathbf{e}_j.$$

于是

$$\mathbf{e}'_i = a_{ij} \mathbf{e}_j.$$

由于新旧基均为正交归一基， a_{ij} 构成正交矩阵，满足

$$a_{ik}a_{jk} = \delta_{ij}, \quad a_{ki}a_{kj} = \delta_{ij}.$$

同一个矢量可以写为

$$\mathbf{A} = A_j \mathbf{e}_j = A'_i \mathbf{e}'_i.$$

新分量为

$$A'_i = \mathbf{A} \cdot \mathbf{e}'_i = (A_j \mathbf{e}_j) \cdot \mathbf{e}'_i = a_{ij} A_j.$$

因此矢量分量的变换律为

$$\boxed{A'_i = a_{ij} A_j.}$$

标量积在正交变换下不变。若

$$A'_i = a_{ij} A_j, \quad B'_i = a_{ik} B_k,$$

则

$$\begin{aligned} A'_i B'_i &= (a_{ij} A_j)(a_{ik} B_k) \\ &= a_{ij} a_{ik} A_j B_k \\ &= \delta_{jk} A_j B_k \\ &= A_j B_j. \end{aligned}$$

二阶张量的变换律为

$$\boxed{T'_{ij} = a_{ip} a_{jq} T_{pq}.}$$

可由双线性标量

$$S = A_i T_{ij} B_j$$

的不变性推出。由于

$$A_p = a_{ip} A'_i, \quad B_q = a_{jq} B'_j,$$

故

$$\begin{aligned} S &= A_p T_{pq} B_q \\ &= (a_{ip} A'_i) T_{pq} (a_{jq} B'_j) \\ &= A'_i (a_{ip} a_{jq} T_{pq}) B'_j. \end{aligned}$$

与

$$S' = A'_i T'_{ij} B'_j$$

比较得到

$$T'_{ij} = a_{ip} a_{jq} T_{pq}.$$

Kronecker 符号在正交变换下不变:

$$\begin{aligned}\delta'_{ij} &= a_{ip} a_{jq} \delta_{pq} \\ &= a_{ip} a_{jp} \\ &= \delta_{ij}.\end{aligned}$$

因此 δ_{ij} 是各向同性二阶张量。

Levi-Civita 符号在正交变换下满足

$$a_{ip} a_{jq} a_{kr} \varepsilon_{pqr} = (\det A) \varepsilon_{ijk}.$$

当 $\det A = +1$ 时, 即纯旋转, ε_{ijk} 保持不变; 当 $\det A = -1$ 时, 即包含反射的正交变换, ε_{ijk} 变号。因此 ε_{ijk} 依赖空间取向, 严格说是赝张量。

由两个普通极矢量叉乘得到的量是赝矢量。例如角动量

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}.$$

在空间反演下

$$\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}, \quad \mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p},$$

但

$$\mathbf{L} \rightarrow (-\mathbf{r}) \times (-\mathbf{p}) = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{L}.$$

因此角动量是轴矢量或赝矢量。磁场 $\mathbf{B}$ 也具有类似的变换性质。

0.4 矢量微分算符与恒等式

0.4.1 直角坐标下的基本微分算符

直角坐标中

$$\nabla = \mathbf{e}_i \partial_i.$$

对标量函数 ϕ , 梯度为

$$\nabla \phi = (\partial_i \phi) \mathbf{e}_i.$$

对矢量场 $\mathbf{A} = A_i \mathbf{e}_i$, 散度为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \partial_i A_i.$$

旋度为

$$(\nabla \times \mathbf{A})_i = \varepsilon_{ijk} \partial_j A_k.$$

标量拉普拉斯算符为

$$\nabla^2 \phi = \partial_i \partial_i \phi.$$

矢量拉普拉斯算符按分量定义为

$$(\nabla^2 \mathbf{A})_i = \partial_j \partial_j A_i.$$

这些公式均是在直角坐标系中成立的简单形式。在曲线坐标中，基矢随位置变化，微分算符还会包含尺度因子及基矢导数，因此不能直接照搬直角坐标的指标形式。

0.4.2 恒等式一：梯度场无旋

证明

$$\nabla \times (\nabla \phi) = 0.$$

左边第 i 个分量为

$$[\nabla \times (\nabla \phi)]_i = \varepsilon_{ijk} \partial_j \partial_k \phi.$$

由于函数足够光滑，偏导数可交换，故

$$\partial_j \partial_k \phi = \partial_k \partial_j \phi,$$

它关于 j, k 对称；而 ε_{ijk} 关于 j, k 反对称。对称对象与反对称对象缩并为零，因此

$$\varepsilon_{ijk} \partial_j \partial_k \phi = 0.$$

所以

$$\boxed{\nabla \times (\nabla \phi) = 0.}$$

0.4.3 恒等式二：旋度场无散

证明

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0.$$

由旋度分量定义，

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) &= \partial_i (\varepsilon_{ijk} \partial_j A_k) \\ &= \varepsilon_{ijk} \partial_i \partial_j A_k. \end{aligned}$$

其中 $\partial_i \partial_j A_k$ 关于 i, j 对称，而 ε_{ijk} 关于 i, j 反对称，因此

$$\varepsilon_{ijk} \partial_i \partial_j A_k = 0.$$

故

$$\boxed{\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0.}$$

0.4.4 恒等式三：双重旋度公式

证明

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}.$$

左边第 i 个分量为

$$\begin{aligned} [\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A})]_i &= \varepsilon_{ijk} \partial_j (\nabla \times \mathbf{A})_k \\ &= \varepsilon_{ijk} \partial_j (\varepsilon_{klm} \partial_l A_m) \\ &= \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{klm} \partial_j \partial_l A_m. \end{aligned}$$

利用收缩公式

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{klm} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl},$$

得

$$\begin{aligned} [\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A})]_i &= (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) \partial_j \partial_l A_m \\ &= \partial_j \partial_i A_j - \partial_j \partial_j A_i \\ &= \partial_i (\partial_j A_j) - \partial_j \partial_j A_i. \end{aligned}$$

因此

$$[\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A})]_i = [\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A})]_i - (\nabla^2 \mathbf{A})_i.$$

故

$$\boxed{\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}.}$$

0.4.5 恒等式四：标量乘矢量的散度

证明

$$\nabla \cdot (\phi \mathbf{A}) = \nabla \phi \cdot \mathbf{A} + \phi \nabla \cdot \mathbf{A}.$$

有

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\phi \mathbf{A}) &= \partial_i (\phi A_i) \\ &= (\partial_i \phi) A_i + \phi \partial_i A_i \\ &= \nabla \phi \cdot \mathbf{A} + \phi \nabla \cdot \mathbf{A}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{\nabla \cdot (\phi \mathbf{A}) = \nabla \phi \cdot \mathbf{A} + \phi \nabla \cdot \mathbf{A}.}$$

0.4.6 恒等式五：标量乘矢量的旋度

证明

$$\nabla \times (\phi \mathbf{A}) = \nabla \phi \times \mathbf{A} + \phi \nabla \times \mathbf{A}.$$

左边第 i 个分量为

$$\begin{aligned} [\nabla \times (\phi \mathbf{A})]_i &= \varepsilon_{ijk} \partial_j (\phi A_k) \\ &= \varepsilon_{ijk} (\partial_j \phi) A_k + \phi \varepsilon_{ijk} \partial_j A_k \\ &= (\nabla \phi \times \mathbf{A})_i + \phi (\nabla \times \mathbf{A})_i. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{\nabla \times (\phi \mathbf{A}) = \nabla \phi \times \mathbf{A} + \phi \nabla \times \mathbf{A}.}$$

0.4.7 恒等式六：叉乘的散度

证明

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}).$$

左边为

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= \partial_i (\varepsilon_{ijk} A_j B_k) \\ &= \varepsilon_{ijk} (\partial_i A_j) B_k + \varepsilon_{ijk} A_j \partial_i B_k. \end{aligned}$$

第一项为

$$\varepsilon_{ijk} (\partial_i A_j) B_k = B_k \varepsilon_{kij} \partial_i A_j = B_k (\nabla \times \mathbf{A})_k = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}),$$

其中利用了循环置换 $\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{kij}$ 。第二项中，由 $\varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik}$ ，有

$$\varepsilon_{ijk} A_j \partial_i B_k = -A_j \varepsilon_{jik} \partial_i B_k = -A_j (\nabla \times \mathbf{B})_j = -\mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}).$$

因此

$$\boxed{\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}).}$$

0.4.8 恒等式七：叉乘的旋度

证明

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B} + \mathbf{A} (\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B} (\nabla \cdot \mathbf{A}).$$

左边第 i 个分量为

$$\begin{aligned} [\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B})]_i &= \varepsilon_{ijk} \partial_j (\varepsilon_{klm} A_l B_m) \\ &= \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{klm} \partial_j (A_l B_m). \end{aligned}$$

利用

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{klm} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl},$$

得

$$\begin{aligned} [\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B})]_i &= (\delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl})\partial_j(A_l B_m) \\ &= \partial_j(A_i B_j) - \partial_j(A_j B_i). \end{aligned}$$

展开乘积导数：

$$\begin{aligned} \partial_j(A_i B_j) &= (\partial_j A_i)B_j + A_i \partial_j B_j, \\ \partial_j(A_j B_i) &= (\partial_j A_j)B_i + A_j \partial_j B_i. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} [\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B})]_i &= B_j \partial_j A_i + A_i \partial_j B_j - B_i \partial_j A_j - A_j \partial_j B_i \\ &= [(\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A}]_i + [\mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B})]_i - [\mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A})]_i - [(\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B}]_i. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}).}$$

0.4.9 小结

本节的核心可以压缩为以下几条：

1. 自由指标个数决定对象阶数：无自由指标是标量，一个自由指标是矢量分量，两个自由指标是二阶张量分量。
2. 重复指标表示缩并求和；哑指标名称可以更换，但自由指标必须在等式两边保持一致。
3. δ_{ij} 编码正交归一基的度量关系，主要作用是指标替换：

$$\delta_{ij}A_j = A_i.$$

4. ε_{ijk} 编码三维空间的反对称结构、取向和叉乘：

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B})_i = \varepsilon_{ijk}A_j B_k.$$

5. 大多数电动力学中的矢量恒等式都可以由一个核心收缩公式推出：

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}.$$

0.5 曲线坐标、Jacobian 与微分算符

在笛卡尔坐标中，坐标微分 dx, dy, dz 本身就是三个正交方向上的实际长度微元，因此

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2, \quad dV = dx dy dz.$$

但在柱坐标、球坐标等曲线坐标中，坐标微分并不直接等于实际长度。例如球坐标中， $d\theta$ 是角度微元，其对应的实际弧长为 $r d\theta$ ； $d\varphi$ 对应的实际弧长为 $r \sin \theta d\varphi$ 。因此需要引入 Lamé 系数来描述坐标微分与实际长度微元之间的关系。

0.5.1 Jacobian 行列式与体积元

设空间点的位置矢量为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(q_1, q_2, q_3),$$

即从曲线坐标到直角坐标的变换为

$$x = x(q_1, q_2, q_3), \quad y = y(q_1, q_2, q_3), \quad z = z(q_1, q_2, q_3).$$

体积元之间满足

$$dV = dx dy dz = \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(q_1, q_2, q_3)} \right| dq_1 dq_2 dq_3.$$

其中

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(q_1, q_2, q_3)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial q_1} & \frac{\partial x}{\partial q_2} & \frac{\partial x}{\partial q_3} \\ \frac{\partial y}{\partial q_1} & \frac{\partial y}{\partial q_2} & \frac{\partial y}{\partial q_3} \\ \frac{\partial z}{\partial q_1} & \frac{\partial z}{\partial q_2} & \frac{\partial z}{\partial q_3} \end{vmatrix}$$

称为 Jacobian 行列式。

从几何上看，三个微小矢量

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} dq_1, \quad \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} dq_2, \quad \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} dq_3$$

张成一个微小平行六面体。因此体积元为

$$dV = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} \right) \right| dq_1 dq_2 dq_3.$$

而混合积正是 Jacobian 的几何形式：

$$J = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} \right).$$

如果坐标系为正交曲线坐标，则

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} = h_i \mathbf{e}_i,$$

其中

$$h_i = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \right|$$

称为 Lamé 系数。此时

$$J = (h_1 \mathbf{e}_1) \cdot [(h_2 \mathbf{e}_2) \times (h_3 \mathbf{e}_3)].$$

若 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 为右手正交标架, 则

$$\mathbf{e}_1 \cdot (\mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3) = 1,$$

所以

$$J = h_1 h_2 h_3.$$

于是正交曲线坐标中的体积元为

$$dV = h_1 h_2 h_3 dq_1 dq_2 dq_3.$$

0.5.2 Lamé 系数、线元、面积元与体积元

正交曲线坐标中

$$d\mathbf{r} = h_1 \mathbf{e}_1 dq_1 + h_2 \mathbf{e}_2 dq_2 + h_3 \mathbf{e}_3 dq_3.$$

由于三个坐标方向彼此正交, 线元为

$$ds^2 = h_1^2 dq_1^2 + h_2^2 dq_2^2 + h_3^2 dq_3^2.$$

三个坐标面上的面积元分别为

$$dS_1 = h_2 h_3 dq_2 dq_3,$$

$$dS_2 = h_3 h_1 dq_3 dq_1,$$

$$dS_3 = h_1 h_2 dq_1 dq_2.$$

体积元则为

$$dV = h_1 h_2 h_3 dq_1 dq_2 dq_3.$$

因此, Lamé 系数首先描述的是坐标微分到实际长度微分的伸缩关系; 面积元和体积元则由不同方向的实际长度微元相乘得到。也就是说, Lamé 系数是局部长度的伸缩因子, 而 Jacobian 是局部体积的伸缩因子。

0.5.3 柱坐标中的 Jacobian 计算

柱坐标定义为

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi, \quad z = z.$$

因此 Jacobian 矩阵为

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \varphi, z)} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} J_{\text{cyl}} &= \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi \end{vmatrix} \\ &= \rho \cos^2 \varphi + \rho \sin^2 \varphi \\ &= \rho. \end{aligned}$$

故柱坐标体积元为

$$\boxed{dV = \rho d\rho d\varphi dz.}$$

从 Lamé 系数看, 位置矢量为

$$\mathbf{r} = \rho \cos \varphi \mathbf{e}_x + \rho \sin \varphi \mathbf{e}_y + z \mathbf{e}_z.$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \rho} &= \cos \varphi \mathbf{e}_x + \sin \varphi \mathbf{e}_y, & h_\rho &= 1, \\ \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} &= -\rho \sin \varphi \mathbf{e}_x + \rho \cos \varphi \mathbf{e}_y, & h_\varphi &= \rho, \\ \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z} &= \mathbf{e}_z, & h_z &= 1. \end{aligned}$$

因此柱坐标线元为

$$\boxed{ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\varphi^2 + dz^2.}$$

由于

$$h_\rho h_\varphi h_z = \rho,$$

体积元也为

$$dV = \rho d\rho d\varphi dz.$$

0.5.4 球坐标中的 Jacobian 计算

球坐标定义为

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta.$$

逐项求偏导:

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \sin \theta \cos \varphi, \quad \frac{\partial x}{\partial \theta} = r \cos \theta \cos \varphi, \quad \frac{\partial x}{\partial \varphi} = -r \sin \theta \sin \varphi,$$

$$\frac{\partial y}{\partial r} = \sin \theta \sin \varphi, \quad \frac{\partial y}{\partial \theta} = r \cos \theta \sin \varphi, \quad \frac{\partial y}{\partial \varphi} = r \sin \theta \cos \varphi,$$

$$\frac{\partial z}{\partial r} = \cos \theta, \quad \frac{\partial z}{\partial \theta} = -r \sin \theta, \quad \frac{\partial z}{\partial \varphi} = 0.$$

所以

$$J_{\text{sph}} = \begin{vmatrix} \sin \theta \cos \varphi & r \cos \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \end{vmatrix}.$$

令

$$s = \sin \theta, \quad c = \cos \theta, \quad C = \cos \varphi, \quad S = \sin \varphi.$$

则

$$J_{\text{sph}} = \begin{vmatrix} sC & rcC & -rsS \\ sS & rcS & rsC \\ c & -rs & 0 \end{vmatrix}.$$

从第二列提出 r , 从第三列提出 rs , 得

$$J_{\text{sph}} = r^2 s \begin{vmatrix} sC & cC & -S \\ sS & cS & C \\ c & -s & 0 \end{vmatrix}.$$

记内部行列式为 D , 则

$$\begin{aligned} D &= (-S) \begin{vmatrix} sS & cS \\ c & -s \end{vmatrix} + C \left[- \begin{vmatrix} sC & cC \\ c & -s \end{vmatrix} \right] \\ &= (-S)(-s^2 S - c^2 S) + C(s^2 C + c^2 C) \\ &= S^2(s^2 + c^2) + C^2(s^2 + c^2) \\ &= S^2 + C^2 \\ &= 1. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{J_{\text{sph}} = r^2 \sin \theta.}$$

球坐标体积元为

$$dV = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi.$$

从 Lamé 系数角度, 球坐标线元为

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta \, d\varphi^2.$$

因此

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\varphi = r \sin \theta.$$

体积元为

$$dV = h_r h_\theta h_\varphi \, dr \, d\theta \, d\varphi = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi.$$

球坐标中的常用面积元为

$$dS_r = h_\theta h_\varphi \, d\theta \, d\varphi = r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\varphi,$$

$$dS_\theta = h_\varphi h_r \, d\varphi \, dr = r \sin \theta \, d\varphi \, dr,$$

$$dS_\varphi = h_r h_\theta \, dr \, d\theta = r \, dr \, d\theta.$$

特别地, 在球面 $r = R$ 上,

$$dS = R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\varphi.$$

0.5.5 梯度公式的推导

梯度由标量函数的全微分定义。一方面,

$$df = \frac{\partial f}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial f}{\partial q_2} dq_2 + \frac{\partial f}{\partial q_3} dq_3.$$

另一方面,

$$df = \nabla f \cdot d\mathbf{r}.$$

设

$$\nabla f = G_1 \mathbf{e}_1 + G_2 \mathbf{e}_2 + G_3 \mathbf{e}_3.$$

在正交曲线坐标中,

$$d\mathbf{r} = h_1 \mathbf{e}_1 dq_1 + h_2 \mathbf{e}_2 dq_2 + h_3 \mathbf{e}_3 dq_3.$$

于是

$$\begin{aligned} \nabla f \cdot d\mathbf{r} &= (G_1 \mathbf{e}_1 + G_2 \mathbf{e}_2 + G_3 \mathbf{e}_3) \cdot (h_1 \mathbf{e}_1 dq_1 + h_2 \mathbf{e}_2 dq_2 + h_3 \mathbf{e}_3 dq_3) \\ &= G_1 h_1 dq_1 + G_2 h_2 dq_2 + G_3 h_3 dq_3. \end{aligned}$$

与 df 比较, 得到

$$G_i = \frac{1}{h_i} \frac{\partial f}{\partial q_i}.$$

所以

$$\nabla f = \mathbf{e}_1 \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial q_1} + \mathbf{e}_2 \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial q_2} + \mathbf{e}_3 \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial q_3}.$$

柱坐标中,

$$\nabla f = \mathbf{e}_\rho \frac{\partial f}{\partial \rho} + \mathbf{e}_\varphi \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \varphi} + \mathbf{e}_z \frac{\partial f}{\partial z}.$$

球坐标中,

$$\nabla f = \mathbf{e}_r \frac{\partial f}{\partial r} + \mathbf{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} + \mathbf{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi}.$$

0.5.6 散度公式的推导

散度表示单位体积内的净流出强度:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oiint_{\partial(\Delta V)} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}.$$

令

$$\mathbf{A} = A_1 \mathbf{e}_1 + A_2 \mathbf{e}_2 + A_3 \mathbf{e}_3.$$

考虑微小体积元

$$\Delta V = h_1 h_2 h_3 dq_1 dq_2 dq_3.$$

沿 q_1 方向, 法向为 $\mathbf{e}_1$ 的侧面积为

$$dS_1 = h_2 h_3 dq_2 dq_3.$$

两侧面上的净流出通量为

$$[(h_2 h_3 A_1)_{q_1 + dq_1} - (h_2 h_3 A_1)_{q_1}] dq_2 dq_3.$$

一阶近似为

$$\frac{\partial}{\partial q_1} (h_2 h_3 A_1) dq_1 dq_2 dq_3.$$

同理, 三个方向的总净流出通量为

$$\left[\frac{\partial}{\partial q_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial q_2} (h_3 h_1 A_2) + \frac{\partial}{\partial q_3} (h_1 h_2 A_3) \right] dq_1 dq_2 dq_3.$$

除以体积元得

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial q_2} (h_3 h_1 A_2) + \frac{\partial}{\partial q_3} (h_1 h_2 A_3) \right].$$

柱坐标中,

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

球坐标中,

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}.$$

0.5.7 旋度公式的推导

旋度的法向分量表示单位面积上的局部环量：

$$(\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta S} \oint_{\partial(\Delta S)} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}.$$

求 $\mathbf{e}_1$ 方向的旋度分量时，考虑由 q_2, q_3 张成的小面元，其面积为

$$\Delta S_1 = h_2 h_3 dq_2 dq_3.$$

沿边界计算环量，一阶结果为

$$\oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \left[\frac{\partial}{\partial q_2} (h_3 A_3) - \frac{\partial}{\partial q_3} (h_2 A_2) \right] dq_2 dq_3.$$

所以

$$(\nabla \times \mathbf{A})_1 = \frac{1}{h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_2} (h_3 A_3) - \frac{\partial}{\partial q_3} (h_2 A_2) \right].$$

循环置换得

$$(\nabla \times \mathbf{A})_2 = \frac{1}{h_3 h_1} \left[\frac{\partial}{\partial q_3} (h_1 A_1) - \frac{\partial}{\partial q_1} (h_3 A_3) \right],$$

$$(\nabla \times \mathbf{A})_3 = \frac{1}{h_1 h_2} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} (h_2 A_2) - \frac{\partial}{\partial q_2} (h_1 A_1) \right].$$

行列式形式为

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \mathbf{e}_1 & h_2 \mathbf{e}_2 & h_3 \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial q_1} & \frac{\partial}{\partial q_2} & \frac{\partial}{\partial q_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}.$$

柱坐标中，

$$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{e}_\rho \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z} \right) + \mathbf{e}_\varphi \left(\frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho} \right) + \mathbf{e}_z \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\varphi) - \frac{\partial A_\rho}{\partial \varphi} \right].$$

球坐标中，

$$(\nabla \times \mathbf{A})_r = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\varphi) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right],$$

$$(\nabla \times \mathbf{A})_\theta = \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\varphi) \right],$$

$$(\nabla \times \mathbf{A})_\varphi = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right].$$

0.5.8 标量 Laplace 算符的推导

标量 Laplace 算符定义为

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot (\nabla f).$$

由梯度公式可知, ∇f 的第 i 个分量为

$$A_i = \frac{1}{h_i} \frac{\partial f}{\partial q_i}.$$

代入散度公式:

$$\begin{aligned} \nabla^2 f &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{h_1 h_2 h_3}{h_i} A_i \right) \\ &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{h_1 h_2 h_3}{h_i^2} \frac{\partial f}{\partial q_i} \right). \end{aligned}$$

因此

$$\nabla^2 f = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{h_1 h_2 h_3}{h_i^2} \frac{\partial f}{\partial q_i} \right).$$

柱坐标中,

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial f}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

球坐标中,

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}.$$

若问题具有轴对称性, 即

$$\frac{\partial f}{\partial \varphi} = 0,$$

则

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right).$$

这就是后续球坐标下 Laplace 方程分离变量的出发点。

0.6 积分定理、Green 公式与电动力学图像

本节讨论从局部微分关系到整体积分关系的过渡。Gauss 定理和 Stokes 定理可以理解为高维空间中的 Newton-Leibniz 公式; Green 公式则可以理解为 Laplace 算符对应的多维分部积分公式。它们在数学物理方法和电动力学中都具有基础地位。

0.6.1 Gauss 散度定理

Gauss 定理为

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = \oiint_{\partial V} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}.$$

它的结构是

体内散度积分 = 边界净通量.

这与一维 Newton-Leibniz 公式

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

具有相同思想：区域内部的导数信息可以转化为边界上的信息。

在电动力学中，电场满足

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

对体积 V 积分：

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{E} dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho dV.$$

利用 Gauss 定理：

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{in}}}{\varepsilon_0}.$$

这说明闭合曲面上的电场通量只由曲面内部的总电荷决定。

对于磁场，

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

于是

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

这表示磁场线无源无汇，不存在磁单极子。

0.6.2 Stokes 定理

Stokes 定理为

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}.$$

其结构为

曲面上旋度的总通量 = 边界上的总环量.

旋度的局部定义为

$$(\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta S} \oint_{\partial(\Delta S)} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}.$$

因此旋度表示单位面积上的局部环流强度。

在电动力学中, Faraday 定律为

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

对曲面 S 积分并使用 Stokes 定理:

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}.$$

记磁通量为

$$\Phi_B = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S},$$

得到

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

这说明变化的磁通量会产生环形电场。由于此时

$$\nabla \times \mathbf{E} \neq 0,$$

所以该电场不能单纯写成静电势梯度 $-\nabla\Phi$ 。

Ampère-Maxwell 定律为

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

使用 Stokes 定理可得

$$\oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{through}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}.$$

这说明磁场环量不仅由传导电流产生, 也由变化电场产生。

0.6.3 Green 第一公式

Green 第一公式为

$$\iiint_V (\phi \nabla^2 \psi + \nabla \phi \cdot \nabla \psi) dV = \iint_{\partial V} \phi \frac{\partial \psi}{\partial n} dS.$$

其中

$$\frac{\partial \psi}{\partial n} = \nabla \psi \cdot \mathbf{n}.$$

它可以由 Gauss 定理推出。取

$$\mathbf{A} = \phi \nabla \psi.$$

则

$$\nabla \cdot (\phi \nabla \psi) = \nabla \phi \cdot \nabla \psi + \phi \nabla^2 \psi.$$

对体积积分并使用 Gauss 定理:

$$\iiint_V (\nabla \phi \cdot \nabla \psi + \phi \nabla^2 \psi) dV = \iint_{\partial V} \phi \nabla \psi \cdot \mathbf{n} dS.$$

于是得到 Green 第一公式。

Green 第一公式可以理解为 Laplace 算符的分部积分公式: 体内的源项和梯度项可以转化为边界上的法向导数项。

0.6.4 Green 第一公式的电动力学图像

令

$$\phi = \psi = \Phi,$$

其中 Φ 是静电势, 则

$$\iiint_V (\Phi \nabla^2 \Phi + |\nabla \Phi|^2) dV = \oint_{\partial V} \Phi \frac{\partial \Phi}{\partial n} dS.$$

由于

$$\mathbf{E} = -\nabla \Phi,$$

故

$$|\nabla \Phi|^2 = |\mathbf{E}|^2.$$

电场能量密度为

$$u_E = \frac{\varepsilon_0}{2} |\mathbf{E}|^2.$$

因此体积分

$$\iiint_V |\nabla \Phi|^2 dV$$

与区域内电场能量相关。

若 Φ 满足 Poisson 方程

$$\nabla^2 \Phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

则

$$\iiint_V \left(-\frac{\rho \Phi}{\varepsilon_0} + |\nabla \Phi|^2 \right) dV = \oint_{\partial V} \Phi \frac{\partial \Phi}{\partial n} dS.$$

整理得

$$\iiint_V |\nabla \Phi|^2 dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho \Phi dV + \oint_{\partial V} \Phi \frac{\partial \Phi}{\partial n} dS.$$

若取全空间且无穷远边界项为零, 则

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} |\nabla \Phi|^2 dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_{\mathbb{R}^3} \rho \Phi dV.$$

两边乘以 $\varepsilon_0/2$, 得到静电能量的两种表达:

$$\boxed{U = \frac{\varepsilon_0}{2} \iiint |\mathbf{E}|^2 dV = \frac{1}{2} \iiint \rho \Phi dV.}$$

这说明 Green 第一公式把场能量表达与源势相互作用表达联系起来。

0.6.5 Green 第一公式与唯一性定理

设 u_1, u_2 均满足同一个 Dirichlet 边值问题:

$$\nabla^2 u_1 = 0, \quad \nabla^2 u_2 = 0,$$

并且

$$u_1|_{\partial V} = u_2|_{\partial V}.$$

令

$$w = u_1 - u_2.$$

则

$$\nabla^2 w = 0, \quad w|_{\partial V} = 0.$$

对 w 使用 Green 第一公式:

$$\iiint_V (w \nabla^2 w + |\nabla w|^2) dV = \oint_{\partial V} w \frac{\partial w}{\partial n} dS.$$

由于 $\nabla^2 w = 0$ 且 $w|_{\partial V} = 0$, 右边为零, 得到

$$\iiint_V |\nabla w|^2 dV = 0.$$

因此

$$\nabla w = 0.$$

所以 w 是常数。又因边界上 $w = 0$, 故

$$w = 0.$$

于是

$$u_1 = u_2.$$

这证明了 Laplace 方程 Dirichlet 边值问题的唯一性。在静电学中, 这说明边界电势给定后, 区域内电势唯一确定。

0.6.6 Green 第二公式

Green 第二公式为

$$\boxed{\iiint_V (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dV = \oint_{\partial V} \left(\phi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) dS.}$$

它可以由 Green 第一公式交换 ϕ, ψ 后相减得到, 也可直接由 Gauss 定理推出。取

$$\mathbf{A} = \phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi.$$

则

$$\begin{aligned}
 \nabla \cdot \mathbf{A} &= \nabla \cdot (\phi \nabla \psi) - \nabla \cdot (\psi \nabla \phi) \\
 &= \phi \nabla^2 \psi + \nabla \phi \cdot \nabla \psi - \psi \nabla^2 \phi - \nabla \psi \cdot \nabla \phi \\
 &= \phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi.
 \end{aligned}$$

由 Gauss 定理即得 Green 第二公式。

0.6.7 Green 第二公式、互易性与自伴性

设有两个静电系统

$$\nabla^2 \Phi_1 = -\frac{\rho_1}{\varepsilon_0}, \quad \nabla^2 \Phi_2 = -\frac{\rho_2}{\varepsilon_0}.$$

取

$$\phi = \Phi_1, \quad \psi = \Phi_2.$$

代入 Green 第二公式：

$$\iiint_V (\Phi_1 \nabla^2 \Phi_2 - \Phi_2 \nabla^2 \Phi_1) dV = \text{边界项}.$$

代入 Poisson 方程：

$$\frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V (\Phi_2 \rho_1 - \Phi_1 \rho_2) dV = \text{边界项}.$$

若边界项为零，则

$$\boxed{\iiint_V \rho_1 \Phi_2 dV = \iiint_V \rho_2 \Phi_1 dV.}$$

这就是静电互易定理。它说明两个源场系统之间的相互作用具有对称性。

Green 第二公式还体现了 Laplace 算符的自伴性。形式上：

$$\int_V \phi \nabla^2 \psi dV - \int_V \psi \nabla^2 \phi dV = \text{边界项}.$$

如果边界项在某类边界条件下消失，则

$$\int_V \phi \nabla^2 \psi dV = \int_V \psi \nabla^2 \phi dV.$$

这说明 Laplace 算符在相应边界条件下是自伴算符。自伴性意味着本征值为实数、不同本征值对应的本征函数正交，并使分离变量法中的本征函数展开成为可能。

0.6.8 Green 函数的物理含义

Green 函数是线性微分方程对点源的响应。对于 Poisson 方程

$$\nabla^2 \Phi(\mathbf{r}) = -\frac{\rho(\mathbf{r})}{\varepsilon_0},$$

引入 Green 函数 $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$, 满足

$$\nabla_{\mathbf{r}'}^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}').$$

其中 $\mathbf{r}'$ 是源点, $\mathbf{r}$ 是场点。它的物理图像是: 在 $\mathbf{r}'$ 处放置一个单位点源时, $\mathbf{r}$ 处的响应。

在三维无限空间中,

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

因为

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}').$$

因此连续电荷分布的电势可以写为

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') dV'.$$

代入自由空间 Green 函数, 即得到 Coulomb 积分公式:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'.$$

0.6.9 有边界区域中的 Green 函数

在有边界区域中, 电势不仅由体电荷决定, 还由边界条件决定。设

$$\nabla_{\mathbf{r}'}^2 \Phi(\mathbf{r}') = -\frac{\rho(\mathbf{r}')}{\varepsilon_0},$$

$$\nabla_{\mathbf{r}'}^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}').$$

由 Green 第二公式可以得到表示公式

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') dV' - \oint_{\partial V} \Phi(\mathbf{r}') \frac{\partial G}{\partial n'} dS' + \oint_{\partial V} G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} dS'.$$

它说明区域内部某点的电势由体电荷贡献、边界电势贡献和边界法向导数贡献共同决定。

若选择 Dirichlet Green 函数, 使

$$G_D|_{\partial V} = 0,$$

则第三项消失:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') dV' - \oint_{\partial V} \Phi(\mathbf{r}') \frac{\partial G_D}{\partial n'} dS'.$$

这正是 Dirichlet 边值问题的 Green 函数解法。

镜像法也可以从 Green 函数角度理解。例如无限接地导体平面 $z = 0$ 上方区域, 要求

$$\Phi|_{z=0} = 0.$$

若在 $\mathbf{r}'$ 处放置单位点源, 为满足边界条件, 可以在镜像点 $\mathbf{r}''$ 放置相反符号的镜像源。对应 Dirichlet Green 函数为

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}''|}.$$

它满足

$$G_D|_{z=0} = 0.$$

所以镜像法的本质是构造满足边界条件的 Green 函数。自由空间 Green 函数描述孤立点源的响应; 有边界 Green 函数描述“点源加边界诱导响应”的总响应。

0.6.10 本节小结

本节内容可以概括为:

1. Gauss 定理: 体内散度的总体积积分等于边界净通量;
2. Stokes 定理: 曲面上旋度的总通量等于边界总环量;
3. Green 第一公式: 体内源项和梯度能量项可以转化为边界法向导数项;
4. Green 第二公式: 比较两个场的源项与边界项, 体现互易性和自伴结构;
5. Green 函数: 线性微分方程对点源的响应, 是从源和边界条件构造场的核心工具。

0.7 常微分方程求解基础

在数学物理方程中, 常微分方程主要来自分离变量法。对于多变量函数, 例如

$$u(x, t), \quad \Phi(r, \theta, \varphi),$$

通过设

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

或

$$\Phi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Psi(\varphi),$$

偏微分方程往往可以转化为若干常微分方程。因此, 常微分方程求解是数学物理方法中最基本的计算工具之一。本节只整理后续课程中最常用的方程类型, 具体推导和应用将在相应章节中展开。

0.7.1 一阶线性微分方程

一阶线性方程的标准形式为

$$y'(x) + p(x)y(x) = q(x).$$

其积分因子为

$$\mu(x) = e^{\int p(x) dx}.$$

由于

$$\mu y' + \mu p y = (\mu y)',$$

原方程可化为

$$(\mu y)' = \mu q.$$

因此通解为

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x) q(x) dx + C \right].$$

在分离变量法中，一阶方程最常出现在时间部分。例如热传导方程分离变量后常出现

$$T'(t) + a^2 \lambda T(t) = 0,$$

其解为

$$T(t) = C e^{-a^2 \lambda t}.$$

这说明热传导问题中的本征模式通常随时间指数衰减。本征值 λ 越大，对应模式衰减越快。

0.7.2 二阶常系数线性方程

二阶常系数齐次方程的标准形式为

$$y'' + ay' + by = 0.$$

设

$$y = e^{rx},$$

得到特征方程

$$r^2 + ar + b = 0.$$

根据特征根的类型，通解有三种形式：

$$r_1 \neq r_2 : \quad y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x},$$

$$r_1 = r_2 = r : \quad y = (C_1 + C_2 x) e^{rx},$$

$$r = \alpha \pm i\beta : \quad y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

在数学物理方程中，最常见的是

$$X'' + \lambda X = 0.$$

这个方程需要按照 λ 的符号分类讨论。

当

$$\lambda = \mu^2 > 0$$

时，

$$X = A \cos \mu x + B \sin \mu x.$$

当

$$\lambda = 0$$

时，

$$X = Ax + B.$$

当

$$\lambda = -\mu^2 < 0$$

时，

$$X = Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x},$$

也可写为

$$X = A \cosh \mu x + B \sinh \mu x.$$

在有限区间的齐次边界问题中，边界条件会筛选出允许的 λ 。其中最常见的是 $\lambda > 0$ 所对应的正弦、余弦本征函数。

0.7.3 Euler 型方程

球坐标分离变量时，径向方程常常是 Euler 型方程。其标准形式为

$$x^2 y'' + \alpha x y' + \beta y = 0.$$

由于各项具有相同的幂次结构，可以设

$$y = x^m.$$

代入后得到代数方程

$$m(m-1) + \alpha m + \beta = 0.$$

球坐标 Laplace 方程的径向部分会得到

$$r^2 R'' + 2r R' - l(l+1)R = 0.$$

设

$$R = r^m,$$

则有

$$m(m-1) + 2m - l(l+1) = 0,$$

即

$$m^2 + m - l(l+1) = 0.$$

其解为

$$m = l, \quad m = -(l+1).$$

因此径向通解为

$$R(r) = Ar^l + Br^{-(l+1)}.$$

这两个径向解在球坐标 Laplace 方程中具有明确的物理意义： r^l 通常适合球内正则解， $r^{-(l+1)}$ 通常适合球外衰减解。

0.8 本征值问题与正交展开

0.8.1 本征值的来源

本征值问题来自分离变量法。以热传导方程为例：

$$u_t = a^2 u_{xx}.$$

令

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

代入得

$$XT' = a^2 X''T.$$

两边除以 $a^2 XT$ ，得到

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X}.$$

左边只依赖 t ，右边只依赖 x ，因此它们必须等于同一个常数。通常取

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

于是得到两个常微分方程：

$$X'' + \lambda X = 0,$$

$$T' + a^2 \lambda T = 0.$$

其中 λ 是分离常数。由于空间边界条件的限制， λ 通常只能取离散值，因此称为本征值。

0.8.2 典型边界条件与本征函数

以区间 $0 < x < l$ 上的两端固定边界为例：

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0.$$

空间方程为

$$X'' + \lambda X = 0.$$

非平凡解要求

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

对应本征函数为

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

对于两端 Neumann 边界：

$$X'(0) = 0, \quad X'(l) = 0,$$

本征函数为

$$X_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $n = 0$ 对应常数本征函数，需要特别注意。

0.8.3 正交性与展开系数

不同本征值对应的本征函数满足正交关系。例如正弦函数系满足

$$\int_0^l \sin \frac{m\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{l}{2} \delta_{mn}.$$

因此，若函数 $f(x)$ 可以展开为

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l},$$

则系数为

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

类似地，余弦展开为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l},$$

其中

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx.$$

正交展开的物理意义是：初始状态可以分解为一系列互相独立的本征模式，每个模式按照自己的时间因子演化。例如热传导方程中：

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l} e^{-a^2(n\pi/l)^2 t}.$$

其中高阶模式衰减更快，因此热扩散会迅速抹去高频细节，只保留较低阶的大尺度结构。

0.8.4 Sturm–Liouville 问题

一般 Sturm–Liouville 问题可以写为

$$-\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dX}{dx} \right] + q(x)X = \lambda w(x)X.$$

其中 $p(x)$ 是主系数, $q(x)$ 是势项, $w(x)$ 是权函数, λ 是本征值, $X(x)$ 是本征函数。

在适当边界条件下, Sturm–Liouville 问题具有以下重要性质:

$$\lambda_n \in \mathbb{R},$$

且不同本征值对应的本征函数带权正交:

$$\int_a^b X_m(x)X_n(x)w(x)dx = 0, \quad m \neq n.$$

这说明正交性并不总是普通积分意义下的正交, 而是由权函数 $w(x)$ 决定的带权正交。

这一结构是分离变量法、本征函数展开和 Fourier 型级数的数学基础。

0.9 Legendre 方程与球坐标 Laplace 方程

本节只整理主要结果和物理图像, 详细推导留到后面“球坐标下 Laplace 方程”专题中展开。

0.9.1 Legendre 方程

Legendre 方程的标准形式为

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0.$$

也可以写成 Sturm–Liouville 形式:

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] + l(l+1)y = 0.$$

当

$$l = 0, 1, 2, \dots$$

时, 该方程在区间 $[-1, 1]$ 上有正则多项式解, 称为 Legendre 多项式:

$$P_l(x).$$

前几个 Legendre 多项式为

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1, \\ P_1(x) &= x, \\ P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \end{aligned}$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x).$$

其 Rodrigues 公式为

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l.$$

Legendre 多项式满足正交关系:

$$\int_{-1}^1 P_l(x) P_m(x) dx = \frac{2}{2l+1} \delta_{lm}.$$

在球坐标问题中常令

$$x = \cos \theta.$$

因此边界函数 $f(\theta)$ 往往需要展开为

$$f(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} C_l P_l(\cos \theta).$$

利用正交性, 有

$$C_l = \frac{2l+1}{2} \int_0^\pi f(\theta) P_l(\cos \theta) \sin \theta d\theta.$$

0.9.2 球坐标 Laplace 方程的轴对称形式

球坐标下标量 Laplace 算符为

$$\nabla^2 \Phi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2}.$$

若问题具有轴对称性, 即

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} = 0,$$

则 Laplace 方程

$$\nabla^2 \Phi = 0$$

化为

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right) = 0.$$

令

$$\Phi(r, \theta) = R(r) \Theta(\theta),$$

可以得到径向方程和角向方程。其中角向方程对应 Legendre 方程, 径向方程对应 Euler 型方程。

0.9.3 球坐标轴对称 Laplace 方程的通解

轴对称 Laplace 方程的通解可写为

$$\Phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} (A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}) P_l(\cos \theta).$$

其中 $P_l(\cos \theta)$ 描述角向分布, r^l 与 $r^{-(l+1)}$ 描述径向行为。

对于球内区域, 如果要求原点处势函数有限, 则应舍去 $r^{-(l+1)}$ 项, 保留 r^l 项。因此球内正则解为

$$\Phi_{\text{in}}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta).$$

对于球外区域, 如果要求无穷远处势函数趋于零, 则应舍去 r^l 项, 保留 $r^{-(l+1)}$ 项。因此球外衰减解为

$$\Phi_{\text{out}}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} B_l r^{-(l+1)} P_l(\cos \theta).$$

0.9.4 通解的物理意义: 多极展开

球坐标 Laplace 方程的通解在电动力学中对应多极展开。当 $l = 0$ 时,

$$P_0(\cos \theta) = 1.$$

球外部分为

$$\frac{B_0}{r}.$$

这对应点电荷的 Coulomb 势, 因此称为单极项。

当 $l = 1$ 时,

$$P_1(\cos \theta) = \cos \theta.$$

球外部分为

$$\frac{B_1}{r^2} \cos \theta.$$

这与电偶极势

$$\Phi_{\text{dipole}} \propto \frac{p \cos \theta}{r^2}$$

具有相同形式, 因此 $l = 1$ 对应偶极项。

当 $l = 2$ 时,

$$P_2(\cos \theta) = \frac{1}{2}(3 \cos^2 \theta - 1).$$

球外部分为

$$\frac{B_2}{r^3} P_2(\cos \theta),$$

对应四极项。因此

$$l = 0, 1, 2, \dots$$

分别对应

单极、偶极、四极、八极、...

这些不同的 l 表示不同角分布结构和不同远场衰减阶数。一般来说, l 越高, 对应的角向结构越复杂, 远场衰减越快。

0.9.5 边界条件如何决定系数

设球面 $r = R$ 上给定电势:

$$\Phi(R, \theta) = f(\theta).$$

若求球内正则解, 则

$$\Phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta).$$

在边界上:

$$f(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l R^l P_l(\cos \theta).$$

利用 Legendre 多项式的正交性:

$$A_l R^l = \frac{2l+1}{2} \int_0^\pi f(\theta) P_l(\cos \theta) \sin \theta d\theta.$$

因此

$$A_l = \frac{2l+1}{2R^l} \int_0^\pi f(\theta) P_l(\cos \theta) \sin \theta d\theta.$$

类似地, 球外问题可以通过边界条件确定 B_l 。这说明边界函数 $f(\theta)$ 可以分解为一组角向本征模式, 每个角向模式又对应特定的径向行为。

0.9.6 非轴对称情形的扩展

如果问题不具有轴对称性, 则电势依赖 φ :

$$\Phi = \Phi(r, \theta, \varphi).$$

此时需要完整球坐标分离变量:

$$\Phi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Psi(\varphi).$$

φ 方向给出

$$e^{im\varphi}$$

或实形式

$$\cos m\varphi, \quad \sin m\varphi.$$

角向部分变为关联 Legendre 方程, 最终得到球谐函数

$$Y_l^m(\theta, \varphi).$$

完整通解为

$$\Phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l (A_{lm} r^l + B_{lm} r^{-(l+1)}) Y_l^m(\theta, \varphi).$$

其中 l 决定多极阶数, m 决定绕 z 轴的角向结构。对于当前考试复习, 如果主要考察轴对称球坐标 Laplace 方程, 则重点掌握 Legendre 多项式 $P_l(\cos \theta)$ 即可。

第 1 章总结

至此, 第 1 章数学准备部分形成如下逻辑闭环:

指标记号与张量分析 $\rightarrow$ 矢量微分算符 $\rightarrow$ 曲线坐标 $\rightarrow$ 积分定理
 $\rightarrow$ 常微分方程 $\rightarrow$ 本征值与正交展开 $\rightarrow$ Legendre 方程与球坐标 Laplace 方程.

其中, 指标记号与张量分析为电动力学中的矢量恒等式和张量表达提供工具; 矢量微分算符是 Maxwell 方程、Laplace 方程和 Poisson 方程的基本语言; 曲线坐标与 Lamé 系数为球坐标和柱坐标下的微分方程提供几何基础; Gauss 定理、Stokes 定理、Green 公式建立了微分形式和积分形式之间的联系; 常微分方程求解是分离变量法的计算核心; 本征值问题与正交展开是 Fourier 展开、模式分解和边值问题求解的基础; Legendre 方程与球坐标 Laplace 方程为后续球对称和轴对称静电边值问题提供直接工具。

后续正式进入数学物理方程内容时, 主要任务就是把本章中的工具应用到具体问题中:

方程类型 + 边界条件 + 初始条件 $\implies$ 合适的求解方法.

1 定解问题概述

数学物理方程是从具体物理问题中抽象出来的一类偏微分方程。它们通常描述某个物理量在空间和时间中的变化规律, 例如弦的振动、热量的扩散、电势或引力势的空间分布等。仅仅给出偏微分方程本身, 通常并不能唯一确定物理系统的运动状态或空间分布。为了得到一个确定的物理解, 还必须结合初始条件、边界条件以及必要的无穷远条件或正则性条件。由偏微分方程与这些附加条件共同构成的问题, 称为定解问题。

一般地, 定解问题可以概括为

数学物理方程 + 初始条件 + 边界条件 + 其他附加条件.

其中, 数学物理方程给出系统所遵循的局部规律; 初始条件描述系统在初始时刻的状态; 边界条件反映系统在边界处受到的约束; 无穷远条件或正则性条件则保证解在无界区域、奇点或特殊坐标位置处具有合理的物理意义。

从物理图像上看, 数学物理方法中最基本的三类方程分别是波动方程、热传导方程和泊松方程。它们不仅在数学形式上不同, 而且分别对应三类不同的物理机制: 传播、扩散和平衡。

1.1 波动方程：惯性与恢复力主导的动力学演化

波动方程的典型形式为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \nabla^2 u,$$

其中 u 是待求物理量, a 通常表示波速, ∇^2 为空间 Laplace 算符。在一维情形下, 波动方程写作

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}.$$

波动方程的突出特征是: 它关于时间为二阶导数, 关于空间也为二阶导数。时间二阶导数通常对应系统的惯性项, 空间二阶导数则反映物理量在空间上的不均匀性或弯曲程度。对于弦振动而言, $u(x, t)$ 表示弦的横向位移, u_{tt} 表示横向加速度, u_{xx} 近似描述弦的局部弯曲程度。弦的张力试图使弦恢复到平衡位置, 因此空间弯曲会产生恢复力, 从而驱动弦的振动。

因此, 波动方程的基本物理机制可以概括为

$$\text{惯性项} = \text{空间不均匀性产生的恢复作用}.$$

或者更直观地说, 系统偏离平衡后, 由恢复力驱动扰动以有限速度传播。

典型的波动问题包括弦振动、声波、电磁波、弹性波以及相对论场论中的波动过程。对于波动方程而言, 系统未来的运动状态不仅由初始位形决定, 还需要由初始速度决定。因此, 一维波动方程的典型初值问题需要给出两个初始条件:

$$u(x, 0) = \varphi(x),$$

$$u_t(x, 0) = \psi(x).$$

这与经典力学中“位置和速度共同决定运动状态”的思想是一致的。

对于固定弦振动问题, 还需要给出边界条件。例如长度为 l 的固定弦, 其两端固定, 则有

$$u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0.$$

此时完整的定解问题可以写为

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

这里, 方程描述弦内部的振动规律, 初始条件描述弦在 $t = 0$ 时刻的位移与速度, 边界条件描述弦两端被固定的物理约束。

需要注意的是, 波动方程描述的是一类具有有限传播速度的动力学过程。局部扰动不会瞬间传遍整个空间, 而是沿着特征方向传播。这一点与热传导方程形成鲜明对比。

1.2 热传导方程：梯度驱动的耗散弛豫过程

热传导方程的典型形式为

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \nabla^2 u,$$

其中 $D > 0$ 是扩散系数或热扩散率。一维情形为

$$u_t = D u_{xx}.$$

热传导方程关于时间是一阶导数，关于空间是二阶导数。时间一阶导数说明系统的未来演化只需要由当前状态决定，而不需要额外给出“初始速度”。这反映出热传导或扩散过程通常不是惯性主导的过程，而是耗散主导的过程。

热传导方程的物理机制可以从两个基本关系得到。首先是局部守恒关系：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0,$$

其中 $\mathbf{J}$ 表示流密度。这个方程表示：某一空间位置处物理量 u 的变化，来自该处流入与流出的不平衡。

其次是梯度驱动的本构关系，例如 Fourier 热传导定律或 Fick 扩散定律：

$$\mathbf{J} = -D \nabla u.$$

负号表示流总是从高值区域流向低值区域。将其代入局部守恒方程，若 D 为常数，则得到

$$u_t = D \nabla^2 u.$$

因此，热传导方程的本质可以概括为

局部守恒 + 梯度驱动的耗散流.

或者说，空间不均匀性在扩散过程中逐渐被抹平。

一个典型例子是一根温度分布不均匀的绝热细杆。如果不考虑它与外界的热交换，那么经过足够长的时间之后，杆上的温度会趋向均匀分布。这个过程体现了系统从非平衡态向热平衡态的弛豫。

对于长度为 l 的细杆，若其两端温度保持为零，初始温度分布为 $\varphi(x)$ ，则定解问题可以写成

$$\begin{cases} u_t = D u_{xx}, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

这里，初始条件给出初始温度分布，边界条件给出杆两端的温度约束。

热传导型方程不仅可以描述热扩散，还可以描述粒子浓度扩散、污染物扩散、布朗运动概率密度演化以及某些粗粒化尺度下的能量或粒子输运过程。在量子多体系统中，微

观演化通常由薛定谔方程控制，是么正的、非耗散的；但在粗粒化的长波长极限下，能量密度、粒子数密度等守恒量的输运过程可以表现为扩散型方程。与此相关的本征态热化假说，即 ETH，主要解释孤立量子系统为何在长时间演化后呈现热平衡性质；它本身不是热传导方程，但为量子系统的热化现象提供了微观层面的理解背景。

1.3 泊松方程：静态势场与平衡分布

泊松方程的典型形式为

$$\nabla^2 u = -f.$$

当源项 $f = 0$ 时，方程退化为 Laplace 方程：

$$\nabla^2 u = 0.$$

与波动方程和热传导方程不同，泊松方程中没有时间变量，因此它不描述系统随时间的演化过程，而是描述静态场或平衡态下物理量在空间中的分布规律。

泊松方程的物理图像可以概括为

源分布决定场分布，边界条件约束整体形态。

在静电学中，电势 φ 满足

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

其中 ρ 是电荷密度， ε_0 是真空介电常数。这里，电荷密度作为源项决定静电势在空间中的分布。

泊松方程并不只适用于电场。Newton 引力势 Φ 满足

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G\rho,$$

其中 ρ 是质量密度， G 是引力常数。稳恒热传导问题中，如果系统内部存在热源 $Q(\mathbf{r})$ ，温度场 T 也可能满足泊松型方程：

$$\nabla^2 T = -\frac{Q}{k},$$

其中 k 是热导率。若没有热源，则得到 Laplace 方程：

$$\nabla^2 T = 0.$$

此外，在不可压无旋流体中，若速度场可以写成速度势形式

$$\mathbf{v} = \nabla \phi,$$

且满足不可压条件

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0,$$

则速度势 ϕ 满足

$$\nabla^2 \phi = 0.$$

因此，泊松方程广泛出现于静电势、引力势、稳恒温度场、理想流体速度势以及其他静态平衡问题中。

虽然泊松方程没有时间变量，但这并不意味着它一定比波动方程和热传导方程更简单。椭圆型方程具有明显的整体性：区域内部一点的场值往往受到整个区域内源分布和边界条件的共同影响。因此，泊松方程的求解重点通常不在于时间演化，而在于如何根据源项和边界条件确定空间分布。

1.4 三类方程的对比与统一理解

从物理机制上看，三类基本数学物理方程可以归纳为：波动方程描述传播，热传导方程描述扩散，泊松方程描述平衡。更具体地说，波动方程描述具有惯性和恢复力的动力学演化过程，强调扰动以有限速度传播；热传导方程描述由梯度驱动的耗散弛豫过程，强调空间不均匀性的逐渐抹平；泊松方程描述静态势场或平衡分布，强调源项和边界条件对空间场的整体约束。

三类方程也可以从偏微分方程类型上加以区分。波动方程属于双曲型方程，热传导方程属于抛物型方程，泊松方程属于椭圆型方程。它们分别对应三种典型数学结构。

方程类型	典型方程	时间导数	空间导数	物理机制	典型现象
波动方程	$u_{tt} = a^2 \nabla^2 u$	二阶	二阶	惯性与恢复力	振动、传播、有限波速
热传导方程	$u_t = D \nabla^2 u$	一阶	二阶	守恒与耗散流	扩散、弛豫、趋于平衡
泊松方程	$\nabla^2 u = -f$	无	二阶	源场约束与静态平衡	势场分布、稳态问题

因此，数学物理方程定解问题的第一层理解不是机械地区分方程形式，而是要把方程形式与背后的物理机制联系起来。二阶时间导数通常对应惯性型动力学；一阶时间导数通常对应耗散型弛豫过程；无时间导数则通常对应静态平衡或空间约束。

在后续求解过程中，初始条件、边界条件与区域形状将共同决定具体采用何种数学方法。例如，无界区域中的波动方程适合使用行波法或 Fourier 变换；半无界区域中的问题可以结合奇偶延拓或正弦、余弦变换；有限区域中的定解问题则往往需要使用分离变量法和本征函数展开。

综上，定解问题的核心可以表述为：在给定物理方程、初始状态、边界约束和必要附加条件的基础上，确定满足全部条件的物理解。波动方程、热传导方程和泊松方程分别代表了数学物理中最基本的三类问题：动力学传播、耗散扩散和静态平衡。后续的行波法、积分变换法、分离变量法以及 Green 函数法，都是围绕这些定解问题展开的系统求解工具。

2 行波法

3 行波法与无界弦的受迫振动

本章讨论一维波动方程中最基本的求解方法之一：行波法。行波法的核心思想是利用波动方程的特征变量，将原来的二阶偏微分方程化为较简单的混合偏导方程，从而揭示一维波动可以分解为左行波与右行波的叠加。在此基础上，可以进一步推出无界弦自由振动问题的达朗贝尔公式。对于含外力项的无界弦受迫振动问题，则需要结合线性叠加原理与杜阿梅尔原理，将持续作用的外力看作无穷多个瞬时扰动响应的叠加。

本章的主要内容包括三个部分：首先推导一维波动方程的行波解；其次由初始条件推出达朗贝尔公式；最后讨论杜阿梅尔原理及其在无界弦受迫振动问题中的应用。

3.1 一维波动方程与行波解

考虑一维无界弦的自由振动问题：

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & -\infty < x < \infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \\ u_t(x, 0) = \psi(x), \end{cases}$$

其中 $u(x, t)$ 表示弦在位置 x 、时刻 t 的横向位移， $a > 0$ 表示波速， $\varphi(x)$ 为初始位移， $\psi(x)$ 为初始速度。

为了求解该方程，引入特征变量

$$\xi = x + at, \quad \eta = x - at.$$

由链式法则可得

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial \eta}{\partial x} = 1,$$

以及

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = a, \quad \frac{\partial \eta}{\partial t} = -a.$$

因此微分算符可以写为

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta}, \\ \frac{\partial}{\partial t} &= a \frac{\partial}{\partial \xi} - a \frac{\partial}{\partial \eta}. \end{aligned}$$

于是

$$u_x = u_\xi + u_\eta,$$

$$u_t = au_\xi - au_\eta.$$

继续求二阶导数, 得到

$$\begin{aligned}u_{xx} &= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}, \\u_{tt} &= a^2 u_{\xi\xi} - 2a^2 u_{\xi\eta} + a^2 u_{\eta\eta}.\end{aligned}$$

代入波动方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0,$$

可得

$$a^2 u_{\xi\xi} - 2a^2 u_{\xi\eta} + a^2 u_{\eta\eta} - a^2 (u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) = 0.$$

化简得

$$-4a^2 u_{\xi\eta} = 0.$$

由于 $a \neq 0$, 于是

$$u_{\xi\eta} = 0.$$

由 $u_{\xi\eta} = 0$ 可知, 先对 η 积分, 有

$$u_{\xi} = f(\xi).$$

再对 ξ 积分, 得到

$$u(\xi, \eta) = F(\xi) + G(\eta).$$

回到原变量, 便有

$$u(x, t) = F(x + at) + G(x - at).$$

这就是一维波动方程的行波解。其中, $F(x + at)$ 表示向左传播的波, 因为保持相位

$$x + at = \text{常数}$$

意味着

$$x = \text{常数} - at.$$

而 $G(x - at)$ 表示向右传播的波, 因为保持相位

$$x - at = \text{常数}$$

意味着

$$x = \text{常数} + at.$$

因此, 一维无界弦的自由振动可以理解为左行波与右行波的叠加:

$$u(x, t) = \text{左行波} + \text{右行波}.$$

3.2 达朗贝尔公式的推导

行波解的一般形式为

$$u(x, t) = F(x + at) + G(x - at).$$

下面利用初始条件确定函数 F 与 G 。

由初始位移条件

$$u(x, 0) = \varphi(x),$$

得到

$$F(x) + G(x) = \varphi(x).$$

另一方面, 由

$$u_t(x, t) = aF'(x + at) - aG'(x - at),$$

可得

$$u_t(x, 0) = aF'(x) - aG'(x) = \psi(x).$$

因此有

$$F'(x) - G'(x) = \frac{1}{a}\psi(x).$$

将

$$F(x) + G(x) = \varphi(x)$$

对 x 求导, 得

$$F'(x) + G'(x) = \varphi'(x).$$

于是联立

$$\begin{cases} F'(x) + G'(x) = \varphi'(x), \\ F'(x) - G'(x) = \frac{1}{a}\psi(x), \end{cases}$$

得到

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{2}\varphi'(x) + \frac{1}{2a}\psi(x), \\ G'(x) &= \frac{1}{2}\varphi'(x) - \frac{1}{2a}\psi(x). \end{aligned}$$

对 x 积分, 有

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1}{2}\varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(s) ds + C_1, \\ G(x) &= \frac{1}{2}\varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(s) ds + C_2. \end{aligned}$$

由于 $F(x) + G(x) = \varphi(x)$, 因此常数满足

$$C_1 + C_2 = 0.$$

将 F 与 G 代入

$$u(x, t) = F(x + at) + G(x - at),$$

可得

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{1}{2}\varphi(x + at) + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^{x+at} \psi(s) ds + C_1 \\ & + \frac{1}{2}\varphi(x - at) - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^{x-at} \psi(s) ds + C_2. \end{aligned}$$

利用 $C_1 + C_2 = 0$, 整理得

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x - at) + \varphi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds.$$

因此, 无界弦自由振动问题的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x - at) + \varphi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds.$$

这就是达朗贝尔公式。

3.3 达朗贝尔公式的物理意义

达朗贝尔公式

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x - at) + \varphi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

由两部分组成。

第一部分

$$\frac{1}{2} [\varphi(x - at) + \varphi(x + at)]$$

来自初始位移。它表示初始位形 $\varphi(x)$ 分裂成两个等幅波形, 分别向右和向左传播。

第二部分

$$\frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

来自初始速度。它表示初始速度分布在区间

$$[x - at, x + at]$$

上的累积贡献。

由达朗贝尔公式还可以看出, 点 (x, t) 处的位移只依赖于初始线上区间

$$[x - at, x + at]$$

内的初始数据。因此, 该区间称为点 (x, t) 在初始线上的依赖区间。与此对应, 波动方程具有有限传播速度: 初始扰动不会瞬间传遍整个空间, 而是沿着两族特征线

$$x - at = \text{常数}, \quad x + at = \text{常数}$$

以速度 a 传播。

这一点是波动方程区别于热传导方程的重要特征。热传导方程在数学上具有扩散型平滑效应，而波动方程则具有明显的特征传播结构。

3.4 无界弦的受迫振动问题

在实际问题中，弦除了受到自身张力产生的恢复作用外，还可能受到外力作用。此时方程变为非齐次波动方程：

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & -\infty < x < \infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \\ u_t(x, 0) = \psi(x). \end{cases}$$

其中 $f(x, t)$ 表示外力项。如果从弦振动的力学模型出发， $f(x, t)$ 可以理解为单位质量所受的横向外力。若外力密度为 $F(x, t)$ ，弦的线密度为 ρ ，则通常有

$$f(x, t) = \frac{F(x, t)}{\rho}.$$

由于算符

$$L[u] = u_{tt} - a^2 u_{xx}$$

是线性的，所以可以利用叠加原理。将总解写成

$$u(x, t) = u^{(0)}(x, t) + u^{(f)}(x, t),$$

其中 $u^{(0)}$ 是由初始条件产生的自由振动，满足

$$\begin{cases} u_{tt}^{(0)} - a^2 u_{xx}^{(0)} = 0, \\ u^{(0)}(x, 0) = \varphi(x), \\ u_t^{(0)}(x, 0) = \psi(x), \end{cases}$$

而 $u^{(f)}$ 是由外力项产生的受迫响应，满足

$$\begin{cases} u_{tt}^{(f)} - a^2 u_{xx}^{(f)} = f(x, t), \\ u^{(f)}(x, 0) = 0, \\ u_t^{(f)}(x, 0) = 0. \end{cases}$$

自由振动部分由达朗贝尔公式直接给出：

$$u^{(0)}(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x - at) + \varphi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds.$$

因此，受迫振动问题的关键在于求解零初始条件下的非齐次波动方程。这个问题可以用杜阿梅尔原理处理。

3.5 杜阿梅尔原理

杜阿梅尔原理是处理线性非齐次演化方程的重要方法。它的基本思想是：持续作用的外力可以看成无穷多个瞬时扰动所产生响应的叠加。

对于受迫弦振动问题

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t),$$

外力项 $f(x, t)$ 直接作用在加速度上。考虑一个很短的时间间隔

$$[\tau, \tau + d\tau].$$

在这一小段时间内，外力 $f(x, \tau)$ 使弦获得一个速度增量

$$f(x, \tau)d\tau.$$

而对应的位移增量为二阶小量，近似为

$$\frac{1}{2}f(x, \tau)(d\tau)^2,$$

在一阶近似中可以忽略。因此，外力在时刻 τ 的作用可以看成：从该时刻开始，系统获得一个新的初始速度扰动

$$f(x, \tau)d\tau,$$

随后这个扰动按照齐次波动方程自由传播。

因此，杜阿梅尔原理可以概括为

持续外力的响应 = 瞬时速度扰动响应的时间叠加.

固定一个时刻 τ ，令

$$s = t - \tau$$

表示从外力作用时刻 τ 到观察时刻 t 经过的时间。考虑辅助齐次问题

$$\begin{cases} v_{ss} - a^2 v_{xx} = 0, & s > 0, \\ v(x, 0; \tau) = 0, \\ v_s(x, 0; \tau) = f(x, \tau). \end{cases}$$

这里， τ 被看作参数。该问题的初始位移为零，初始速度为 $f(x, \tau)$ 。由达朗贝尔公式可得

$$v(x, s; \tau) = \frac{1}{2a} \int_{x-as}^{x+as} f(\xi, \tau) d\xi.$$

令 $s = t - \tau$ ，得到

$$v(x, t - \tau; \tau) = \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi.$$

由于实际的瞬时速度扰动为 $f(x, \tau)d\tau$, 所以时刻 τ 附近的外力对 $u(x, t)$ 的贡献为

$$\frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

对所有历史时刻 $\tau \in [0, t]$ 进行叠加, 得到零初始条件下的受迫响应

$$u^{(f)}(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

因此, 原非齐次问题的完整解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x - at) + \varphi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

这个公式由三部分组成: 第一项来自初始位移, 第二项来自初始速度, 第三项来自外力源项。

3.6 杜阿梅尔公式的影响区域

对于齐次波动方程, 点 (x, t) 的值只依赖于初始线上的区间

$$[x - at, x + at].$$

对于非齐次受迫振动问题, 点 (x, t) 还受到过去时空区域中外力分布的影响。由杜阿梅尔公式可知, 源点 (ξ, τ) 能够影响观察点 (x, t) 的条件是

$$x - a(t - \tau) \leq \xi \leq x + a(t - \tau).$$

等价地, 有

$$|\xi - x| \leq a(t - \tau).$$

因此, 源点 (ξ, τ) 必须位于观察点 (x, t) 的过去特征锥内。

在一维情形下, 这个过去特征锥表现为时空平面上的三角形区域:

$$0 \leq \tau \leq t,$$

$$x - a(t - \tau) \leq \xi \leq x + a(t - \tau).$$

杜阿梅尔公式中的双重积分正是在这一影响区域上进行积分:

$$\int_0^t d\tau$$

表示对历史时刻的叠加, 而

$$\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} d\xi$$

表示在固定时刻 τ 下, 只有特征区间内的空间源点才能影响 (x, t) 。

因此, 杜阿梅尔公式不仅给出了受迫振动问题的求解公式, 也清楚体现了波动方程的因果传播结构。

3.7 杜阿梅尔原理的适用场景

杜阿梅尔原理适用于线性非齐次演化问题。其使用通常需要满足以下条件。

第一，方程应当是线性的。只有在线性条件下，不同时刻、不同位置的外力响应才能直接叠加。

第二，应当已知对应齐次问题的解公式。例如在无界弦问题中，我们已经知道齐次波动方程的达朗贝尔公式，因此可以把外力项看成连续不断产生的初始速度扰动。

第三，非齐次项应当可以理解为体源项、外力项或驱动项。例如

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t)$$

中的 $f(x, t)$ 就表示分布在弦上的外力源。

第四，初始条件和外力作用可以通过叠加原理分开处理。通常先求由初始条件产生的自由响应，再求零初始条件下的受迫响应，最后将二者相加。

因此，杜阿梅尔原理的标准步骤可以概括为

求齐次初值问题的解 $\rightarrow$ 构造瞬时源响应 $\rightarrow$ 对作用时间积分叠加。

在无界弦问题中，瞬时响应由达朗贝尔公式给出，因此能够得到显式的双重积分公式。在有限区间或有边界的问题中，杜阿梅尔原理仍然可以使用，但瞬时响应不再由无界达朗贝尔公式给出，而需要使用满足相应边界条件的齐次解公式。这时常常会结合分离变量法、本征函数展开或 Green 函数方法。

3.8 与 Green 函数方法的联系

杜阿梅尔公式也可以看作 Green 函数方法在一维波动方程中的具体表现。对于零初始条件下的受迫振动问题，可以写成

$$u^{(f)}(x, t) = \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} G(x - \xi, t - \tau) f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

其中 $G(x, t)$ 是一维无界波动方程的推迟 Green 函数。它可以写为

$$G(x, t) = \frac{1}{2a} H(t) H(at - |x|),$$

其中 H 为 Heaviside 阶跃函数。

这个表达式说明，只有当

$$t > 0, \quad at - |x| \geq 0$$

时，Green 函数才非零。对于源点 (ξ, τ) 和观察点 (x, t) ，对应条件为

$$t - \tau > 0, \quad a(t - \tau) - |x - \xi| \geq 0.$$

也就是说,

$$|x - \xi| \leq a(t - \tau).$$

这与杜阿梅尔公式给出的影响区域完全一致。

从这一角度看, Green 函数方法强调的是源点对观察点的响应核; 而杜阿梅尔原理强调的是历史瞬时响应的连续叠加。二者在数学表达上是一致的, 只是物理解释的侧重点不同。

3.9 本章小结

本章首先从一维无界弦的自由振动问题出发, 通过引入特征变量

$$\xi = x + at, \quad \eta = x - at,$$

将波动方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

化为

$$u_{\xi\eta} = 0.$$

由此得到一维波动方程的行波通解

$$u(x, t) = F(x + at) + G(x - at).$$

其中, $F(x + at)$ 表示向左传播的行波, $G(x - at)$ 表示向右传播的行波。

随后, 根据初始位移和初始速度条件, 推出无界弦自由振动问题的达朗贝尔公式:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x - at) + \varphi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds.$$

该公式表明, 点 (x, t) 的位移只依赖于初始线上的区间

$$[x - at, x + at],$$

从而体现了波动方程有限传播速度和特征传播的物理图像。

对于无界弦受迫振动问题

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t),$$

线性叠加原理允许我们将解分为自由振动部分和受迫响应部分。杜阿梅尔原理进一步说明, 持续作用的外力可以看成连续不断产生的瞬时速度扰动。每一个瞬时扰动都按照齐次波动方程传播, 最后对所有历史时刻进行积分叠加。因此, 完整解为

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{1}{2} [\varphi(x - at) + \varphi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds \\ & + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau. \end{aligned}$$

这个公式清楚地体现了无界弦受迫振动的三类来源: 初始位移、初始速度和外力源项。同时, 它也说明了波动方程的因果结构: 只有位于过去特征锥内的初始数据或外力源点, 才能影响观察点处的振动状态。

4 积分变换法

5 积分变换法

积分变换法是数学物理方程中处理无界区域、半无界区域以及时间初值问题的重要方法。它的基本思想是通过某种积分变换，将原函数表示到一组更适合问题结构的基函数上，从而把偏微分方程中的微分算符转化为代数因子或较低维的微分算符。这样，原本关于多个变量的偏微分方程便可以化为常微分方程或代数方程。

在物理图像上，积分变换法可以理解为一种连续谱展开。例如 Fourier 变换把函数展开到平面波

$$e^{ikx}$$

所张成的连续基底上；Laplace 变换则把时间演化过程投影到指数函数

$$e^{-pt}$$

所刻画的衰减或增长模式中。积分变换法的优势在于，它能够充分利用线性方程和线性边界条件的结构，把复杂的空间或时间依赖分解为较简单的模式响应。

本章首先讨论积分变换法的一般思想，然后系统复习 Fourier 变换、Fourier 正弦变换与余弦变换、Laplace 变换以及狄拉克函数。最后通过典型偏微分方程例题说明积分变换法在定解问题中的实际应用。

5.1 积分变换法的基本思想

5.1.1 从函数展开到积分变换

在有限区间上的定解问题中，我们经常使用 Fourier 级数或本征函数展开。例如在区间 $0 < x < l$ 上，如果边界条件为

$$u(0, t) = u(l, t) = 0,$$

则适合使用正弦函数系

$$\sin \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

此时函数可以展开为离散级数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

这里的指标 n 是离散的，其本质来源于有限区间和边界条件共同导致的离散本征值。

当空间区域变为无界区域

$$-\infty < x < \infty$$

时, 空间波数不再离散, 而是变为连续变量 k 。这时离散求和自然过渡为连续积分:

$$\sum_n \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} dk.$$

对应地, Fourier 级数推广为 Fourier 积分:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) e^{ikx} dk.$$

因此, Fourier 变换可以看作无界区域上的连续谱展开。

从这个角度看, 积分变换法并不是一种孤立的计算技巧, 而是本征函数展开思想在连续谱情形下的自然推广。它的基本结构可以概括为

原函数 $\rightarrow$ 变换空间中的展开系数 $\rightarrow$ 反变换恢复原函数.

5.1.2 微分算符的对角化

积分变换法最重要的作用, 是将某些微分算符对角化。所谓“对角化”, 是指在合适的函数基底下, 微分算符作用在每一个基函数上时, 只产生一个数值因子, 而不会把该基函数变成另一类函数。

以 Fourier 变换为例, 平面波

$$e^{ikx}$$

是微分算符

$$\frac{d}{dx}$$

的本征函数。因为

$$\frac{d}{dx} e^{ikx} = ik e^{ikx}.$$

也就是说, 在平面波基底下, 一阶微分算符的本征值为 ik 。类似地,

$$\frac{d^2}{dx^2} e^{ikx} = -k^2 e^{ikx}.$$

因此, 二阶微分算符

$$\frac{d^2}{dx^2}$$

在 Fourier 空间中对代数因子 $-k^2$ 。

如果

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) e^{ikx} dk,$$

那么形式上有

$$f'(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} ik \hat{f}(k) e^{ikx} dk,$$

以及

$$f''(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (-k^2) \hat{f}(k) e^{ikx} dk.$$

这说明, 在 Fourier 变换下,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} &\longrightarrow ik, \\ \frac{d^2}{dx^2} &\longrightarrow -k^2.\end{aligned}$$

这正是 Fourier 变换能够求解线性偏微分方程的核心原因。比如, 对于热传导方程

$$u_t = a^2 u_{xx},$$

对空间变量 x 作 Fourier 变换后, 空间二阶导数 u_{xx} 被替换为 $-k^2 \hat{u}$, 原方程变为

$$\frac{\partial \hat{u}}{\partial t} = -a^2 k^2 \hat{u}.$$

这已经不是关于 x, t 的偏微分方程, 而是对于每一个固定波数 k 的常微分方程。

类似地, 对于波动方程

$$u_{tt} = a^2 u_{xx},$$

Fourier 变换后得到

$$\hat{u}_{tt} + a^2 k^2 \hat{u} = 0.$$

这说明每一个 Fourier 模式都像一个简谐振子一样独立演化。

因此, 积分变换法的基本思想可以更精确地表述为:

选择一组使微分算符对角化的基函数, 将偏微分方程化为模式方程。

5.1.3 积分变换法的一般步骤

使用积分变换法求解定解问题时, 通常遵循以下步骤。

第一, 根据区域和边界条件选择合适的积分变换。例如, 全空间问题

$$-\infty < x < \infty$$

通常使用 Fourier 变换; 半无界区域

$$0 < x < \infty$$

若满足 $u(0, t) = 0$, 通常使用 Fourier 正弦变换; 若满足 $u_x(0, t) = 0$, 通常使用 Fourier 余弦变换。对于时间初值问题或边界随时间变化的问题, 则常使用 Laplace 变换。

第二, 对方程及其初始条件、边界条件作积分变换。变换的作用是把微分项转化为代数因子或较简单的微分项。

第三, 在变换空间中求解得到的代数方程或常微分方程。

第四, 使用反变换回到原变量, 得到原定解问题的解。

这个过程可以概括为

原空间中的定解问题 $\longrightarrow$ 变换空间中的代数方程或常微分方程
 $\longrightarrow$ 反变换得到原问题的解。

5.2 Fourier 变换

5.2.1 Fourier 变换的定义与归一化约定

设 $f(x)$ 是定义在全直线上的函数, 并满足适当的可积性和衰减条件. 本文采用数学物理方法中常用的 Fourier 变换约定:

$$\hat{f}(k) = \mathcal{F}[f](k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx.$$

其反变换为

$$f(x) = \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}](x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) e^{ikx} dk.$$

其中 k 称为空间波数.

需要注意的是, Fourier 变换的归一化系数并不是唯一的. 更一般地, 可以写作

$$\hat{f}(k) = A \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\beta kx} dx,$$

$$f(x) = B \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) e^{i\beta kx} dk.$$

为了保证正变换与反变换互相一致, 系数必须满足

$$AB = \frac{|\beta|}{2\pi}.$$

下面给出这个条件的推导.

将正变换代入反变换, 得

$$\begin{aligned} f(x) &= B \int_{-\infty}^{\infty} \left[A \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-i\beta k\xi} d\xi \right] e^{i\beta kx} dk \\ &= AB \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\beta k(x-\xi)} dk \right] d\xi. \end{aligned}$$

利用

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\beta ky} dk = \frac{2\pi}{|\beta|} \delta(y),$$

得到

$$f(x) = AB \frac{2\pi}{|\beta|} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \delta(x - \xi) d\xi.$$

若反变换确实恢复 $f(x)$, 则必须有

$$AB \frac{2\pi}{|\beta|} = 1,$$

即

$$AB = \frac{|\beta|}{2\pi}.$$

在本文采用的约定中,

$$A = 1, \quad B = \frac{1}{2\pi}, \quad \beta = 1.$$

量子力学中位置表象和动量表象之间常用

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(p) e^{ipx/\hbar} dp,$$

$$\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-ipx/\hbar} dx.$$

这是因为动量和波数满足

$$p = \hbar k,$$

并且量子力学中通常采用对称归一化, 使位置表象和动量表象之间的变换成为酉变换, 从而保持概率归一化。

5.2.2 Fourier 变换的线性性质

若

$$h(x) = \alpha f(x) + \beta g(x),$$

其中 α, β 为常数, 则

$$\mathcal{F}[h](k) = \alpha \hat{f}(k) + \beta \hat{g}(k).$$

证明如下:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\alpha f + \beta g](k) &= \int_{-\infty}^{\infty} [\alpha f(x) + \beta g(x)] e^{-ikx} dx \\ &= \alpha \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx + \beta \int_{-\infty}^{\infty} g(x) e^{-ikx} dx \\ &= \alpha \hat{f}(k) + \beta \hat{g}(k). \end{aligned}$$

线性性质保证了线性方程中不同初始条件、边界条件和源项所产生的响应可以分别求解后再叠加。

5.2.3 尺度变换性质

设

$$g(x) = f(ax), \quad a \neq 0.$$

则

$$\mathcal{F}[f(ax)](k) = \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{k}{a}\right).$$

证明如下:

$$\mathcal{F}[f(ax)](k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(ax) e^{-ikx} dx.$$

令

$$y = ax.$$

当 $a > 0$ 时,

$$dx = \frac{dy}{a};$$

当 $a < 0$ 时, 积分上下限反向, 因此最终应取绝对值。于是

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(ax)](k) &= \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-i(k/a)y} dy \\ &= \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{k}{a}\right).\end{aligned}$$

这个性质说明: 函数在 x -空间被压缩时, 其 Fourier 频谱会在 k -空间被展开; 反之, 函数在 x -空间被拉宽时, 其频谱会变窄。这一结论反映了位置空间和波数空间之间的互补关系。

5.2.4 平移性质与频移性质

若

$$g(x) = f(x - x_0),$$

则

$$\mathcal{F}[f(x - x_0)](k) = e^{-ikx_0} \hat{f}(k).$$

证明如下:

$$\mathcal{F}[f(x - x_0)](k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x - x_0) e^{-ikx} dx.$$

令

$$y = x - x_0, \quad x = y + x_0,$$

得

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(x - x_0)](k) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-ik(y+x_0)} dy \\ &= e^{-ikx_0} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-iky} dy \\ &= e^{-ikx_0} \hat{f}(k).\end{aligned}$$

因此, 空间平移对应 Fourier 空间中的相位因子。

若

$$g(x) = e^{ik_0x} f(x),$$

则

$$\mathcal{F}[e^{ik_0x} f(x)](k) = \hat{f}(k - k_0).$$

证明为

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[e^{ik_0x} f(x)](k) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{ik_0x} e^{-ikx} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i(k-k_0)x} dx \\ &= \hat{f}(k - k_0).\end{aligned}$$

因此, 乘以平面波会导致频谱发生平移。这一性质在波包、调制信号和量子力学动量平移中都有重要意义。

5.2.5 微分性质: 微分算符的代数化

Fourier 变换最重要的性质是微分性质。若 $f(x)$ 及其导数在无穷远处衰减足够快, 则

$$\mathcal{F}[f'(x)](k) = ik\hat{f}(k).$$

证明如下:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f'](k) &= \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)e^{-ikx} dx \\ &= [f(x)e^{-ikx}]_{-\infty}^{\infty} + ik \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ikx} dx.\end{aligned}$$

若边界项满足

$$[f(x)e^{-ikx}]_{-\infty}^{\infty} = 0,$$

则

$$\mathcal{F}[f'](k) = ik\hat{f}(k).$$

进一步地,

$$\mathcal{F}[f''(x)](k) = \mathcal{F}[(f')'](k) = ik\mathcal{F}[f'](k) = (ik)^2\hat{f}(k) = -k^2\hat{f}(k).$$

一般地,

$$\boxed{\mathcal{F}[f^{(n)}(x)](k) = (ik)^n\hat{f}(k).}$$

这说明在 Fourier 空间中,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} &\longrightarrow ik, \\ \frac{d^2}{dx^2} &\longrightarrow -k^2.\end{aligned}$$

因此, 微分算符在 Fourier 表象中被对角化。偏微分方程中的空间微分项由此变成关于波数 k 的代数因子, 这是 Fourier 变换求解数学物理方程的根本原因。

5.2.6 乘以自变量与积分性质

若

$$\hat{f}(k) = \mathcal{F}[f](k),$$

则

$$\mathcal{F}[xf(x)](k) = i\frac{d\hat{f}}{dk}.$$

证明如下:

$$\begin{aligned}\frac{d\hat{f}}{dk} &= \frac{d}{dk} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) (-ix) e^{-ikx} dx \\ &= -i\mathcal{F}[xf(x)](k).\end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{F}[xf(x)](k) = i \frac{d\hat{f}}{dk}.$$

更一般地,

$$\mathcal{F}[x^n f(x)](k) = i^n \frac{d^n \hat{f}}{dk^n}.$$

若

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(s) ds,$$

则

$$F'(x) = f(x).$$

对两边作 Fourier 变换, 有

$$\mathcal{F}[F'](k) = ik\hat{F}(k) = \hat{f}(k).$$

因此形式上

$$\hat{F}(k) = \frac{\hat{f}(k)}{ik}.$$

即

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^x f(s) ds\right](k) = \frac{1}{ik} \hat{f}(k).$$

需要注意的是, 这一公式在 $k = 0$ 附近可能涉及常数项或分布意义下的修正。在一般定解问题中, 如果函数具有足够好的衰减性质, 并且不涉及零频奇性, 可以直接使用上述形式。

5.2.7 卷积定理

定义两个函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的卷积为

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) g(x - \xi) d\xi.$$

则有

$$\boxed{\mathcal{F}[f * g](k) = \hat{f}(k) \hat{g}(k).}$$

证明如下:

$$\mathcal{F}[f * g](k) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) g(x - \xi) d\xi \right] e^{-ikx} dx.$$

交换积分顺序, 得

$$\mathcal{F}[f * g](k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \left[\int_{-\infty}^{\infty} g(x - \xi) e^{-ikx} dx \right] d\xi.$$

令

$$y = x - \xi, \quad x = y + \xi,$$

则内层积分变为

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} g(y) e^{-ik(y+\xi)} dy &= e^{-ik\xi} \int_{-\infty}^{\infty} g(y) e^{-iky} dy \\ &= e^{-ik\xi} \hat{g}(k). \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f * g](k) &= \hat{g}(k) \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-ik\xi} d\xi \\ &= \hat{f}(k) \hat{g}(k). \end{aligned}$$

在本文采用的 Fourier 约定下, 乘积的 Fourier 变换对应频域卷积:

$$\mathcal{F}[fg](k) = \frac{1}{2\pi} (\hat{f} * \hat{g})(k).$$

卷积定理在数学物理方程中具有重要意义。许多线性系统的响应都可以写成

$$u(x) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x - \xi) f(\xi) d\xi,$$

即源项 f 与响应核 G 的卷积。在 Fourier 空间中, 这种卷积关系会化为简单乘法:

$$\hat{u}(k) = \hat{G}(k) \hat{f}(k).$$

这也是 Green 函数方法与 Fourier 变换之间的基本联系。

5.3 Fourier 正弦变换与余弦变换

5.3.1 半无界区间与奇偶延拓

Fourier 变换适合处理全直线问题

$$-\infty < x < \infty.$$

但许多数学物理问题定义在半无界区间

$$0 < x < \infty$$

上, 并且在 $x = 0$ 处给定边界条件。此时不能简单地使用全空间 Fourier 变换, 而应根据边界条件选择 Fourier 正弦变换或 Fourier 余弦变换。

这种选择可以从奇偶延拓来理解。若函数 $f(x)$ 定义在 $x > 0$ 上, 可以将其延拓到整个实轴。若作奇延拓

$$f_o(x) = \begin{cases} f(x), & x > 0, \\ -f(-x), & x < 0, \end{cases}$$

则有

$$f_o(0) = 0.$$

因此奇延拓适合满足第一类齐次边界条件的情况:

$$u(0, t) = 0.$$

奇函数的 Fourier 展开只含正弦项, 因此对应 Fourier 正弦变换。

若作偶延拓

$$f_e(x) = \begin{cases} f(x), & x > 0, \\ f(-x), & x < 0, \end{cases}$$

则有

$$f'_e(0) = 0.$$

因此偶延拓适合满足第二类齐次边界条件的情况:

$$u_x(0, t) = 0.$$

偶函数的 Fourier 展开只含余弦项, 因此对应 Fourier 余弦变换。

所以,

$$u(0, t) = 0 \iff \text{正弦变换或奇延拓},$$

$$u_x(0, t) = 0 \iff \text{余弦变换或偶延拓}.$$

5.3.2 Fourier 正弦变换

对于定义在 $0 < x < \infty$ 上的函数 $f(x)$, Fourier 正弦变换定义为

$$\hat{f}_s(k) = \mathcal{F}_s[f](k) = \int_0^\infty f(x) \sin kx \, dx.$$

其反变换为

$$f(x) = \mathcal{F}_s^{-1}[\hat{f}_s](x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \hat{f}_s(k) \sin kx \, dk.$$

正弦函数满足

$$\sin k \cdot 0 = 0,$$

因此由正弦变换反演得到的函数自动满足

$$f(0) = 0.$$

这正是正弦变换适合齐次 Dirichlet 边界条件的原因。

下面说明正弦变换对二阶导数的作用。设

$$\hat{f}_s(k) = \int_0^\infty f(x) \sin kx \, dx.$$

则

$$\mathcal{F}_s[f''(x)](k) = \int_0^\infty f''(x) \sin kx \, dx.$$

对右端分部积分一次:

$$\int_0^\infty f''(x) \sin kx \, dx = [f'(x) \sin kx]_0^\infty - k \int_0^\infty f'(x) \cos kx \, dx.$$

若 $f'(x)$ 在无穷远处衰减, 并注意 $\sin 0 = 0$, 边界项为零。继续对第二项分部积分:

$$\int_0^\infty f'(x) \cos kx \, dx = [f(x) \cos kx]_0^\infty + k \int_0^\infty f(x) \sin kx \, dx.$$

若 $f(x)$ 在无穷远处衰减, 则

$$[f(x) \cos kx]_0^\infty = -f(0).$$

因此

$$\int_0^\infty f'(x) \cos kx \, dx = -f(0) + k \hat{f}_s(k).$$

代回得

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_s[f''](k) &= -k[-f(0) + k \hat{f}_s(k)] \\ &= kf(0) - k^2 \hat{f}_s(k). \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\mathcal{F}_s[f''](k) = -k^2 \hat{f}_s(k) + kf(0).}$$

若边界条件为

$$f(0) = 0,$$

则

$$\boxed{\mathcal{F}_s[f''](k) = -k^2 \hat{f}_s(k).}$$

这说明在齐次 Dirichlet 边界条件下, 正弦变换同样能够将二阶空间微分算符对角化。

5.3.3 Fourier 余弦变换

对于定义在 $0 < x < \infty$ 上的函数 $f(x)$, Fourier 余弦变换定义为

$$\hat{f}_c(k) = \mathcal{F}_c[f](k) = \int_0^\infty f(x) \cos kx \, dx.$$

其反变换为

$$f(x) = \mathcal{F}_c^{-1}[\hat{f}_c](x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \hat{f}_c(k) \cos kx \, dk.$$

余弦函数满足

$$\left. \frac{d}{dx} \cos kx \right|_{x=0} = -k \sin 0 = 0.$$

因此余弦变换适合齐次 Neumann 边界条件:

$$f'(0) = 0.$$

下面计算余弦变换对二阶导数的作用:

$$\mathcal{F}_c[f''(x)](k) = \int_0^\infty f''(x) \cos kx \, dx.$$

分部积分一次:

$$\int_0^\infty f''(x) \cos kx \, dx = [f'(x) \cos kx]_0^\infty + k \int_0^\infty f'(x) \sin kx \, dx.$$

若 $f'(x)$ 在无穷远处衰减, 则边界项为

$$[f'(x) \cos kx]_0^\infty = -f'(0).$$

继续计算

$$\int_0^\infty f'(x) \sin kx \, dx = [f(x) \sin kx]_0^\infty - k \int_0^\infty f(x) \cos kx \, dx.$$

若 $f(x)$ 在无穷远处衰减, 并且 $\sin 0 = 0$, 则第一项为零。因此

$$\int_0^\infty f'(x) \sin kx \, dx = -k \hat{f}_c(k).$$

所以

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_c[f''](k) &= -f'(0) + k[-k \hat{f}_c(k)] \\ &= -f'(0) - k^2 \hat{f}_c(k). \end{aligned}$$

即

$$\boxed{\mathcal{F}_c[f''](k) = -k^2 \hat{f}_c(k) - f'(0).}$$

若边界条件为

$$f'(0) = 0,$$

则

$$\boxed{\mathcal{F}_c[f''](k) = -k^2 \hat{f}_c(k).}$$

这说明在齐次 Neumann 边界条件下, 余弦变换能够将二阶空间微分算符对角化。

5.3.4 正弦、余弦变换与边界条件的匹配

通过上面的推导可以看出，正弦变换和余弦变换并不是随意选择的工具，而是由半无界区域上的边界条件决定的。

对于正弦变换，二阶导数的变换公式为

$$\mathcal{F}_s[f''](k) = -k^2 \hat{f}_s(k) + kf(0).$$

如果 $f(0) = 0$ ，则边界项消失，得到

$$\mathcal{F}_s[f''](k) = -k^2 \hat{f}_s(k).$$

因此正弦变换适合第一类齐次边界条件。

对于余弦变换，二阶导数的变换公式为

$$\mathcal{F}_c[f''](k) = -k^2 \hat{f}_c(k) - f'(0).$$

如果 $f'(0) = 0$ ，则边界项消失，得到

$$\mathcal{F}_c[f''](k) = -k^2 \hat{f}_c(k).$$

因此余弦变换适合第二类齐次边界条件。

这两种变换的共同点是：当边界条件与变换基函数相匹配时，边界项自动消失，二阶微分算符在变换空间中都表现为同一个代数因子

$$-k^2.$$

因此，半无界区间上的正弦变换和余弦变换，本质上也是在寻找使空间微分算符对角化的基函数。只不过由于存在边界 $x = 0$ ，可用的基函数不再是任意平面波，而是必须与边界条件相适配的正弦函数或余弦函数。

这一点可以总结为

积分变换的选择由区域和边界条件决定。

更具体地说，

$$-\infty < x < \infty \Rightarrow e^{ikx} \Rightarrow \text{Fourier 变换},$$

$$0 < x < \infty, \quad f(0) = 0 \Rightarrow \sin kx \Rightarrow \text{Fourier 正弦变换},$$

$$0 < x < \infty, \quad f'(0) = 0 \Rightarrow \cos kx \Rightarrow \text{Fourier 余弦变换}.$$

因此，积分变换法可以统一理解为：在给定区域和边界条件下，选择合适的连续本征函数系，使微分算符在该函数系下对角化，从而把偏微分方程转化为更容易求解的模式方程。

5.4 Laplace 变换

Fourier 变换主要适合处理空间无界区域上的问题，而 Laplace 变换则主要用于处理时间变量，尤其适合含有初始条件或边界随时间变化的定解问题。与 Fourier 变换相比，Laplace 变换的一个突出特点是：它在把时间微分转化为代数因子的同时，会自然地把初始条件带入变换后的方程。

5.4.1 Laplace 变换的定义与收敛区域

设 $f(t)$ 定义在 $t \geq 0$ 上，其 Laplace 变换定义为

$$F(p) = \mathcal{L}[f](p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt.$$

其中 p 一般可以取为复数，

$$p = \sigma + i\omega.$$

Laplace 变换是否存在，取决于积分

$$\int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt$$

是否收敛。若 $f(t)$ 的增长速度不超过指数函数，即存在常数 M, σ_0 ，使得当 t 足够大时

$$|f(t)| \leq Me^{\sigma_0 t},$$

则当

$$\operatorname{Re} p > \sigma_0$$

时，Laplace 变换通常收敛。因此，Laplace 变换一般定义在复平面中的某个右半平面内，这个区域称为收敛区域。

例如若

$$f(t) = e^{\alpha t},$$

则

$$\mathcal{L}[e^{\alpha t}] = \int_0^{\infty} e^{\alpha t} e^{-pt} dt = \int_0^{\infty} e^{-(p-\alpha)t} dt.$$

当

$$\operatorname{Re} p > \operatorname{Re} \alpha$$

时，积分收敛，并且

$$\mathcal{L}[e^{\alpha t}] = \frac{1}{p - \alpha}.$$

Laplace 变换的反变换可以形式地写为 Bromwich 积分：

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F](t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} F(p)e^{pt} dp,$$

其中积分路径为复平面中直线

$$\operatorname{Re} p = \gamma,$$

并要求 γ 位于 $F(p)$ 所有奇点的右侧。

在实际计算中, 我们通常不直接计算 Bromwich 积分, 而是利用常用变换表、部分分式分解、卷积定理、留数方法或解析延拓方法来求反变换。

5.4.2 Laplace 变换的线性性质

若

$$h(t) = \alpha f(t) + \beta g(t),$$

其中 α, β 为常数, 则

$$\mathcal{L}[h](p) = \alpha F(p) + \beta G(p),$$

其中

$$F(p) = \mathcal{L}[f](p), \quad G(p) = \mathcal{L}[g](p).$$

证明如下:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\alpha f + \beta g](p) &= \int_0^{\infty} [\alpha f(t) + \beta g(t)] e^{-pt} dt \\ &= \alpha \int_0^{\infty} f(t) e^{-pt} dt + \beta \int_0^{\infty} g(t) e^{-pt} dt \\ &= \alpha F(p) + \beta G(p). \end{aligned}$$

线性性质保证了线性定解问题中不同初始条件、边界条件和外源项的响应可以分别计算后再叠加。

5.4.3 尺度变换性质

若

$$g(t) = f(at), \quad a > 0,$$

则

$$\mathcal{L}[f(at)](p) = \frac{1}{a} F\left(\frac{p}{a}\right).$$

证明如下:

$$\mathcal{L}[f(at)](p) = \int_0^{\infty} f(at) e^{-pt} dt.$$

令

$$s = at, \quad dt = \frac{ds}{a}.$$

于是

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f(at)](p) &= \frac{1}{a} \int_0^{\infty} f(s) e^{-(p/a)s} ds \\ &= \frac{1}{a} F\left(\frac{p}{a}\right). \end{aligned}$$

5.4.4 指数平移性质

若

$$F(p) = \mathcal{L}[f(t)](p),$$

则

$$\mathcal{L}[e^{\alpha t} f(t)](p) = F(p - \alpha).$$

证明如下:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[e^{\alpha t} f(t)](p) &= \int_0^{\infty} e^{\alpha t} f(t) e^{-pt} dt \\ &= \int_0^{\infty} f(t) e^{-(p-\alpha)t} dt \\ &= F(p - \alpha). \end{aligned}$$

因此, 时域中乘以指数因子 $e^{\alpha t}$, 会使 p -域函数发生平移

$$p \longrightarrow p - \alpha.$$

5.4.5 时间平移性质

设 $a > 0$, 若

$$g(t) = H(t - a)f(t - a),$$

其中 $H(t)$ 为 Heaviside 阶跃函数, 则

$$\mathcal{L}[g](p) = e^{-ap} F(p).$$

证明如下:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[H(t - a)f(t - a)](p) &= \int_0^{\infty} H(t - a)f(t - a)e^{-pt} dt \\ &= \int_a^{\infty} f(t - a)e^{-pt} dt. \end{aligned}$$

令

$$s = t - a, \quad t = s + a,$$

则

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[H(t - a)f(t - a)](p) &= \int_0^{\infty} f(s)e^{-p(s+a)} ds \\ &= e^{-ap} \int_0^{\infty} f(s)e^{-ps} ds \\ &= e^{-ap} F(p). \end{aligned}$$

这个性质说明, 时域中的延迟对应 p -域中的指数因子。它在处理边界延迟、外力延迟开启以及分段加载问题时非常有用。

5.4.6 微分性质：初始条件的自然进入

Laplace 变换最重要的性质是微分性质。设

$$F(p) = \mathcal{L}[f(t)](p).$$

则

$$\mathcal{L}[f'(t)](p) = pF(p) - f(0).$$

证明如下：

$$\mathcal{L}[f'](p) = \int_0^{\infty} f'(t)e^{-pt} dt.$$

分部积分得

$$\int_0^{\infty} f'(t)e^{-pt} dt = [f(t)e^{-pt}]_0^{\infty} + p \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt.$$

若在收敛区域内有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)e^{-pt} = 0,$$

则

$$[f(t)e^{-pt}]_0^{\infty} = -f(0).$$

因此

$$\mathcal{L}[f'] = pF(p) - f(0).$$

类似地，

$$\mathcal{L}[f''(t)] = p^2 F(p) - pf(0) - f'(0).$$

一般地，

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = p^n F(p) - p^{n-1}f(0) - p^{n-2}f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0).$$

由此可见，Laplace 变换把时间微分算符转化为 p 的代数因子，同时自动产生初始值项。例如，

$$\frac{d}{dt} \longrightarrow p,$$

但同时会出现

$$-f(0).$$

这正是 Laplace 变换适合初值问题的根本原因。

5.4.7 积分性质

设

$$g(t) = \int_0^t f(s) ds.$$

则

$$\mathcal{L}[g](p) = \frac{1}{p} F(p).$$

证明如下。由定义可知

$$g'(t) = f(t), \quad g(0) = 0.$$

对 $g'(t)$ 作 Laplace 变换:

$$\mathcal{L}[g'] = pG(p) - g(0) = pG(p).$$

另一方面,

$$\mathcal{L}[g'] = \mathcal{L}[f] = F(p).$$

因此

$$pG(p) = F(p),$$

即

$$G(p) = \frac{F(p)}{p}.$$

5.4.8 乘以时间变量的性质

若

$$F(p) = \mathcal{L}[f(t)](p),$$

则

$$\mathcal{L}[tf(t)](p) = -\frac{dF}{dp}.$$

证明如下:

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dp} &= \frac{d}{dp} \int_0^\infty f(t)e^{-pt} dt \\ &= \int_0^\infty f(t)(-t)e^{-pt} dt \\ &= -\mathcal{L}[tf(t)](p). \end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{L}[tf(t)] = -F'(p).$$

更一般地,

$$\boxed{\mathcal{L}[t^n f(t)](p) = (-1)^n \frac{d^n F}{dp^n}.$$

5.4.9 Laplace 卷积定理

定义 Laplace 卷积为

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau.$$

若

$$F(p) = \mathcal{L}[f](p), \quad G(p) = \mathcal{L}[g](p),$$

则

$$\mathcal{L}[f * g](p) = F(p)G(p).$$

证明如下:

$$\mathcal{L}[f * g](p) = \int_0^\infty \left[\int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau \right] e^{-pt} dt.$$

令

$$s = t - \tau, \quad t = s + \tau.$$

积分区域

$$0 \leq \tau \leq t < \infty$$

变为

$$\tau \geq 0, \quad s \geq 0.$$

因此

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f * g](p) &= \int_0^\infty \int_0^\infty f(\tau)g(s)e^{-p(s+\tau)} ds d\tau \\ &= \left[\int_0^\infty f(\tau)e^{-p\tau} d\tau \right] \left[\int_0^\infty g(s)e^{-ps} ds \right] \\ &= F(p)G(p). \end{aligned}$$

卷积定理说明, 时域中的记忆积分在 Laplace 空间中变为乘法。这一点在求解受迫振动、扩散响应和线性系统的冲激响应时非常重要。

5.4.10 解析延拓与反变换中的注意事项

Laplace 变换最初通常只在某个收敛半平面中定义, 例如

$$\operatorname{Re} p > \sigma_0.$$

但是在实际求反变换时, 我们常常把 $F(p)$ 看成复平面上的解析函数, 并通过解析延拓研究其极点、分支点和割线结构。

例如

$$\mathcal{L}[e^{\alpha t}] = \frac{1}{p - \alpha}$$

最初在

$$\operatorname{Re} p > \operatorname{Re} \alpha$$

中由积分定义得到, 但函数

$$\frac{1}{p - \alpha}$$

本身可以解析延拓到除 $p = \alpha$ 以外的复平面区域。反变换时, 积分路径必须位于所有奇点的右侧, 这保证了原 Laplace 积分的收敛性与因果性。

在含有

$$\sqrt{p}$$

的表达式中, 还需要选择分支。例如在半无界热传导问题中常出现

$$e^{-\sqrt{p}x/a}.$$

为了满足 $x \rightarrow \infty$ 时解衰减, 需要在 $\operatorname{Re} p > 0$ 的区域内选择满足

$$\operatorname{Re} \sqrt{p} > 0$$

的分支。

因此, Laplace 变换不仅是一种代数化工具, 也包含复变函数中的解析结构。对于初等定解问题, 我们通常使用变换表和已知反变换公式; 对于更复杂的问题, 则需要结合复变函数中的留数定理和分支割线分析。

5.5 狄拉克函数

狄拉克函数是积分变换法、Green 函数法和点源问题中的基本工具。它通常记作 $\delta(x)$ 。严格地说, $\delta(x)$ 不是普通函数, 而是广义函数或分布。它的意义不在于逐点函数值, 而在于它对测试函数的积分作用。

5.5.1 一维狄拉克函数的定义

一维狄拉克函数 $\delta(x)$ 可以形式地理解为集中在 $x = 0$ 处的单位点源。它满足

$$\delta(x) = 0, \quad x \neq 0,$$

以及

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1.$$

但更严谨的定义是: 对于任意足够光滑并且衰减良好的测试函数 $f(x)$, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x) dx = f(0).$$

更一般地,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x - a) dx = f(a).$$

这称为狄拉克函数的积分选择性。它说明 $\delta(x - a)$ 的作用是从积分中选出函数在 $x = a$ 处的值。

在物理上, $\delta(x - a)$ 可以表示位于 $x = a$ 处的单位点源、瞬时冲激或集中初始扰动。例如

$$\rho(x) = q\delta(x - a)$$

可以表示位于 $x = a$ 的点电荷。

5.5.2 偶函数性质

狄拉克函数是偶函数:

$$\delta(-x) = \delta(x).$$

证明应在分布意义下进行。对任意测试函数 $f(x)$, 有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(-x) dx &= \int_{\infty}^{-\infty} f(-y)\delta(y)(-dy) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(-y)\delta(y) dy \\ &= f(0).\end{aligned}$$

另一方面,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x) dx = f(0).$$

两者对任意测试函数的作用相同, 因此

$$\delta(-x) = \delta(x).$$

5.5.3 阶跃函数与狄拉克函数

Heaviside 阶跃函数定义为

$$H(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

在普通函数意义下, $H(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续, 因此不能按通常方式求导。但在分布意义下, 有

$$\frac{dH(x)}{dx} = \delta(x).$$

证明如下。对任意测试函数 $f(x)$, 根据分布导数的定义,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)H'(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)H(x) dx.$$

由于 $H(x) = 0$ 当 $x < 0$, 而 $H(x) = 1$ 当 $x > 0$, 所以

$$- \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)H(x) dx = - \int_0^{\infty} f'(x) dx.$$

若 $f(x)$ 在无穷远处衰减, 则

$$- \int_0^{\infty} f'(x) dx = f(0).$$

因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)H'(x) dx = f(0).$$

这与

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x) dx = f(0)$$

一致, 所以

$$H'(x) = \delta(x).$$

更一般地,

$$\frac{d}{dx}H(x-a) = \delta(x-a).$$

5.5.4 狄拉克函数导数的积分性质

狄拉克函数的导数同样要在分布意义下理解。对于一阶导数, 有

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta'(x-a) dx = -f'(a).}$$

证明如下。根据分布导数定义,

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta'(x-a) dx &= -\int_{-\infty}^{\infty} f'(x)\delta(x-a) dx \\ &= -f'(a).\end{aligned}$$

类似地, 对于二阶导数, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta''(x-a) dx = f''(a).$$

一般地,

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta^{(n)}(x-a) dx = (-1)^n f^{(n)}(a).}$$

这一性质说明, $\delta^{(n)}(x-a)$ 的作用是提取测试函数在 a 点的 n 阶导数, 并伴随因子 $(-1)^n$ 。

5.5.5 尺度变换性质

若 $a \neq 0$, 则

$$\boxed{\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x).}$$

证明如下。对任意测试函数 $f(x)$, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(ax) dx.$$

令

$$y = ax.$$

考虑到 $a < 0$ 时积分方向反向, 得到

$$dx = \frac{dy}{|a|}.$$

于是

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(ax) dx &= \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} f\left(\frac{y}{a}\right) \delta(y) dy \\ &= \frac{1}{|a|} f(0).\end{aligned}$$

另一方面,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{1}{|a|} \delta(x) dx = \frac{1}{|a|} f(0).$$

因此

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x).$$

更一般地,

$$\delta(ax - b) = \frac{1}{|a|} \delta\left(x - \frac{b}{a}\right).$$

5.5.6 零点公式及其证明

设 $\varphi(x)$ 有有限个简单零点

$$x_1, x_2, \cdots, x_n,$$

满足

$$\varphi(x_i) = 0, \quad \varphi'(x_i) \neq 0.$$

则有

$$\delta[\varphi(x)] = \sum_{i=1}^n \frac{\delta(x - x_i)}{|\varphi'(x_i)|}.$$

下面给出证明。首先考虑单个简单零点 x_0 。由于

$$\varphi'(x_0) \neq 0,$$

根据反函数定理, 在 x_0 附近可以令

$$y = \varphi(x),$$

并反解为

$$x = g(y),$$

且

$$g(0) = x_0.$$

对任意测试函数 $f(x)$, 有

$$\int f(x) \delta[\varphi(x)] dx.$$

由于 $\delta[\varphi(x)]$ 只在 $\varphi(x) = 0$ 的位置有贡献, 因此只需考虑 x_0 的邻域。作变量替换

$$y = \varphi(x),$$

则

$$dx = \frac{dy}{|\varphi'(g(y))|}.$$

于是

$$\begin{aligned} \int f(x) \delta[\varphi(x)] dx &= \int f(g(y)) \delta(y) \frac{dy}{|\varphi'(g(y))|} \\ &= \frac{f(g(0))}{|\varphi'(g(0))|} \\ &= \frac{f(x_0)}{|\varphi'(x_0)|}. \end{aligned}$$

这说明在单个简单零点情形下,

$$\delta[\varphi(x)] = \frac{\delta(x - x_0)}{|\varphi'(x_0)|}.$$

若存在多个简单零点, 则可以在每个零点 x_i 附近取互不相交的小邻域。由于 $\delta[\varphi(x)]$ 只在这些零点处有贡献, 总积分等于各邻域贡献之和:

$$\int f(x) \delta[\varphi(x)] dx = \sum_i \frac{f(x_i)}{|\varphi'(x_i)|}.$$

另一方面,

$$\int f(x) \left[\sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|\varphi'(x_i)|} \right] dx = \sum_i \frac{f(x_i)}{|\varphi'(x_i)|}.$$

二者对任意测试函数 $f(x)$ 的作用相同, 因此在分布意义下有

$$\delta[\varphi(x)] = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|\varphi'(x_i)|}.$$

例如, 若

$$\varphi(x) = x^2 - a^2, \quad a > 0,$$

则零点为

$$x = a, \quad x = -a,$$

且

$$\varphi'(x) = 2x.$$

因此

$$|\varphi'(a)| = 2a, \quad |\varphi'(-a)| = 2a.$$

于是

$$\boxed{\delta(x^2 - a^2) = \frac{1}{2a} [\delta(x - a) + \delta(x + a)].}$$

需要注意的是，零点公式要求零点是简单零点。如果

$$\varphi'(x_i) = 0,$$

则不能直接使用上述公式。例如 $\delta(x^2)$ 不能简单写成含有 $1/|2x|$ 的表达式，因为在零点处会出现奇性。

5.5.7 狄拉克函数的常见极限表示

狄拉克函数可以看作一系列普通函数在分布意义下的极限。常见表示包括以下几种。

第一，高斯函数表示：

$$\delta(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{\pi\varepsilon}} \exp\left(-\frac{x^2}{\varepsilon^2}\right).$$

其中每个函数都满足归一化条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi\varepsilon}} \exp\left(-\frac{x^2}{\varepsilon^2}\right) dx = 1.$$

第二，Lorentz 函数表示：

$$\delta(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2}.$$

这一形式在 Green 函数、响应函数和复变函数中经常出现。

第三，指数函数表示：

$$\delta(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\varepsilon} e^{-|x|/\varepsilon}.$$

第四，抽样函数表示：

$$\delta(x) = \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{\sin Ax}{\pi x}.$$

这是因为

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-A}^A e^{ikx} dk = \frac{\sin Ax}{\pi x}.$$

令 $A \rightarrow \infty$ ，便得到 Fourier 积分表示

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk.$$

5.5.8 多维狄拉克函数

在三维空间中，狄拉克函数记为

$$\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0),$$

定义为

$$\int_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{r}) \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) d^3r = f(\mathbf{r}_0).$$

在直角坐标中, 若

$$\mathbf{r} = (x, y, z), \quad \mathbf{r}_0 = (x_0, y_0, z_0),$$

则

$$\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \delta(x - x_0)\delta(y - y_0)\delta(z - z_0).$$

在一般坐标变换下, 狄拉克函数要与体元中的 Jacobian 配合使用。若

$$d^3r = J dq_1 dq_2 dq_3,$$

则

$$\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \frac{1}{J(q_{10}, q_{20}, q_{30})} \delta(q_1 - q_{10})\delta(q_2 - q_{20})\delta(q_3 - q_{30}),$$

其中

$$\mathbf{r}_0 = \mathbf{r}(q_{10}, q_{20}, q_{30}).$$

例如在球坐标中,

$$d^3r = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi.$$

若源点不在坐标奇点处, 则形式上有

$$\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \frac{1}{r_0^2 \sin \theta_0} \delta(r - r_0)\delta(\theta - \theta_0)\delta(\phi - \phi_0).$$

实际使用中, 应始终通过积分选择性来理解这一表达式。

5.5.9 狄拉克函数的 Fourier 表示

在本文采用的 Fourier 变换约定下,

$$\hat{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx,$$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) e^{ikx} dk.$$

由积分选择性可得

$$\mathcal{F}[\delta(x)](k) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) e^{-ikx} dx = 1.$$

因此

$$\mathcal{F}[\delta(x)] = 1.$$

更一般地,

$$\mathcal{F}[\delta(x - a)](k) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - a) e^{-ikx} dx = e^{-ika}.$$

即

$$\mathcal{F}[\delta(x - a)] = e^{-ika}.$$

由反变换公式可得

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk.$$

更一般地,

$$\delta(x - a) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik(x-a)} dk.$$

在三维情形中, 若

$$\begin{aligned} \hat{f}(\mathbf{k}) &= \int_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^3r, \\ f(\mathbf{r}) &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} \hat{f}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^3k, \end{aligned}$$

则

$$\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)} d^3k.$$

这说明, 狄拉克函数可以看作所有平面波的等权叠加。Fourier 反演公式本质上正是利用这一恒等式完成函数重构:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \delta(x - \xi) d\xi.$$

5.6 积分变换法求解偏微分方程

本节通过若干典型例题说明 Fourier 变换、Laplace 变换和狄拉克函数如何用于求解数学物理方程。积分变换法的核心步骤是: 选择合适的变换, 将微分方程化为变换空间中的代数方程或常微分方程, 求解后再通过反变换回到原变量。

5.6.1 无界杆热传导方程

考虑无界杆热传导方程初值问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x). \end{cases}$$

由于空间区域为全直线, 适合对 x 作 Fourier 变换。定义

$$\hat{u}(k, t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) e^{-ikx} dx.$$

利用

$$\mathcal{F}[u_{xx}] = -k^2 \hat{u},$$

可得

$$\frac{\partial \hat{u}}{\partial t} = -a^2 k^2 \hat{u}.$$

对于每一个固定的 k ，这是一个一阶常微分方程，其解为

$$\hat{u}(k, t) = C(k)e^{-a^2 k^2 t}.$$

由初始条件

$$u(x, 0) = \varphi(x)$$

得到

$$\hat{u}(k, 0) = \hat{\varphi}(k),$$

因此

$$C(k) = \hat{\varphi}(k).$$

所以

$$\hat{u}(k, t) = \hat{\varphi}(k)e^{-a^2 k^2 t}.$$

作 Fourier 反变换，得

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\varphi}(k) e^{-a^2 k^2 t} e^{ikx} dk.$$

将

$$\hat{\varphi}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-ik\xi} d\xi$$

代入，得到

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2 k^2 t} e^{ik(x-\xi)} dk \right] d\xi.$$

利用 Gaussian 积分公式

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2 k^2 t} e^{ik(x-\xi)} dk = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp \left[-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t} \right],$$

得到

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi,$$

其中

$$G(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp \left(-\frac{x^2}{4a^2 t} \right).$$

函数 $G(x, t)$ 称为热核。它表示单位点热源在时间 t 后扩散形成的温度分布。

若初始条件为点源

$$\varphi(x) = Q\delta(x - x_0),$$

则由狄拉克函数的积分选择性得到

$$u(x, t) = QG(x - x_0, t).$$

这说明热核正是单位点源的响应函数。

5.6.2 无界弦振动方程

考虑无界弦自由振动问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \\ u_t(x, 0) = \psi(x). \end{cases}$$

对 x 作 Fourier 变换, 得到

$$\hat{u}_{tt} = -a^2 k^2 \hat{u}.$$

即

$$\hat{u}_{tt} + a^2 k^2 \hat{u} = 0.$$

这是关于 t 的简谐振动方程。其一般解为

$$\hat{u}(k, t) = A(k) \cos akt + B(k) \sin akt.$$

由初始条件

$$\hat{u}(k, 0) = \hat{\varphi}(k)$$

得

$$A(k) = \hat{\varphi}(k).$$

又因为

$$\hat{u}_t(k, t) = -akA(k) \sin akt + akB(k) \cos akt,$$

所以

$$\hat{u}_t(k, 0) = akB(k) = \hat{\psi}(k).$$

因此

$$B(k) = \frac{\hat{\psi}(k)}{ak}.$$

于是

$$\hat{u}(k, t) = \hat{\varphi}(k) \cos akt + \frac{\hat{\psi}(k)}{ak} \sin akt.$$

其中当 $k = 0$ 时, $\sin akt/(ak)$ 应按极限理解为 t 。

作 Fourier 反变换可得

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\hat{\varphi}(k) \cos akt + \frac{\hat{\psi}(k)}{ak} \sin akt \right] e^{ikx} dk.$$

该表达式与达朗贝尔公式等价。这里 Fourier 变换把波动方程分解为连续波数 k 下的一族独立振子, 每个模式以角频率

$$\omega = ak$$

振荡。由此可见, 波动方程的 Fourier 图像是: 空间结构被分解为不同波长的模式, 每个模式随时间作简谐振动。

5.6.3 半无界杆热传导方程：齐次 Dirichlet 边界

考虑半无界杆热传导问题：

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & x > 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \\ u(0, t) = 0. \end{cases}$$

由于边界条件为

$$u(0, t) = 0,$$

适合使用 Fourier 正弦变换。定义

$$\hat{u}_s(k, t) = \int_0^\infty u(x, t) \sin kx \, dx.$$

在齐次 Dirichlet 边界条件下，

$$\mathcal{F}_s[u_{xx}] = -k^2 \hat{u}_s.$$

因此方程变为

$$\frac{\partial \hat{u}_s}{\partial t} = -a^2 k^2 \hat{u}_s.$$

由初始条件得到

$$\hat{u}_s(k, 0) = \hat{\varphi}_s(k),$$

其中

$$\hat{\varphi}_s(k) = \int_0^\infty \varphi(x) \sin kx \, dx.$$

于是

$$\hat{u}_s(k, t) = \hat{\varphi}_s(k) e^{-a^2 k^2 t}.$$

作正弦反变换：

$$u(x, t) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \hat{\varphi}_s(k) e^{-a^2 k^2 t} \sin kx \, dk.$$

该结果也可以写成热核反射形式：

$$u(x, t) = \int_0^\infty [G(x - \xi, t) - G(x + \xi, t)] \varphi(\xi) \, d\xi.$$

其中

$$G(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4a^2 t}\right).$$

差号对应奇延拓，因此自动保证

$$u(0, t) = 0.$$

5.6.4 半无界杆热传导方程：齐次 Neumann 边界

若边界条件改为

$$u_x(0, t) = 0,$$

即

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & x > 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \\ u_x(0, t) = 0, \end{cases}$$

则适合使用 Fourier 余弦变换。定义

$$\hat{u}_c(k, t) = \int_0^\infty u(x, t) \cos kx \, dx.$$

在齐次 Neumann 边界条件下,

$$\mathcal{F}_c[u_{xx}] = -k^2 \hat{u}_c.$$

因此

$$\frac{\partial \hat{u}_c}{\partial t} = -a^2 k^2 \hat{u}_c.$$

由初始条件得到

$$\hat{u}_c(k, 0) = \hat{\varphi}_c(k),$$

其中

$$\hat{\varphi}_c(k) = \int_0^\infty \varphi(x) \cos kx \, dx.$$

所以

$$\hat{u}_c(k, t) = \hat{\varphi}_c(k) e^{-a^2 k^2 t}.$$

作余弦反变换, 得

$$u(x, t) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \hat{\varphi}_c(k) e^{-a^2 k^2 t} \cos kx \, dk.$$

对应的热核反射形式为

$$u(x, t) = \int_0^\infty [G(x - \xi, t) + G(x + \xi, t)] \varphi(\xi) \, d\xi.$$

加号对应偶延拓, 因此自动保证

$$u_x(0, t) = 0.$$

5.6.5 Laplace 变换处理边界驱动热传导问题

考虑半无界杆的边界驱动问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & x > 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \\ u(0, t) = g(t), \\ u(x, t) \rightarrow 0, & x \rightarrow \infty. \end{cases}$$

该问题的边界条件随时间变化, 因此适合对时间变量 t 作 Laplace 变换。设

$$U(x, p) = \mathcal{L}[u(x, t)].$$

由

$$\mathcal{L}[u_t] = pU - u(x, 0)$$

以及初始条件 $u(x, 0) = 0$, 可得

$$pU = a^2 U_{xx}.$$

即

$$U_{xx} - \frac{p}{a^2} U = 0.$$

这是关于 x 的常微分方程。其通解为

$$U(x, p) = C_1(p)e^{\sqrt{p}x/a} + C_2(p)e^{-\sqrt{p}x/a}.$$

由无穷远衰减条件

$$U(x, p) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow \infty,$$

应舍去增长项, 因此

$$C_1(p) = 0.$$

于是

$$U(x, p) = C_2(p)e^{-\sqrt{p}x/a}.$$

由边界条件

$$u(0, t) = g(t)$$

得到

$$U(0, p) = G(p),$$

其中

$$G(p) = \mathcal{L}[g(t)].$$

因此

$$\boxed{U(x, p) = G(p)e^{-\sqrt{p}x/a}.$$

若边界突然保持为常温 T_0 , 即

$$g(t) = T_0 H(t),$$

则

$$G(p) = \frac{T_0}{p}.$$

于是

$$U(x, p) = \frac{T_0}{p} e^{-\sqrt{p}x/a}.$$

利用反变换公式

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{p} e^{-b\sqrt{p}} \right] = \operatorname{erfc} \left(\frac{b}{2\sqrt{t}} \right),$$

其中

$$b = \frac{x}{a},$$

得到

$$u(x, t) = T_0 \operatorname{erfc} \left(\frac{x}{2a\sqrt{t}} \right).$$

这里

$$\operatorname{erfc}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^{\infty} e^{-s^2} ds$$

称为余误差函数。

这个例题说明, Laplace 变换特别适合处理时间边界驱动问题。它把时间微分方程转化为关于空间变量的常微分方程, 而时间边界条件通过 $G(p)$ 进入解中。

5.6.6 点源问题与 Green 函数的雏形

狄拉克函数在偏微分方程中最重要的作用是描述点源。以无界热传导方程为例, 若初始条件为

$$u(x, 0) = \delta(x - \xi),$$

则解为

$$u(x, t) = G(x - \xi, t),$$

其中

$$G(x - \xi, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp \left[-\frac{(x - \xi)^2}{4a^2 t} \right].$$

因此, 热核 $G(x - \xi, t)$ 就是初始单位点源在时间 t 后的响应。

若一般初始分布为 $\varphi(\xi)$, 则可将其看成无穷多个点源的叠加:

$$\varphi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) \delta(x - \xi) d\xi.$$

由于方程是线性的, 每个点源的响应可以叠加, 于是得到

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi.$$

这就是 Green 函数方法的基本思想: 先求单位点源的响应, 再利用线性叠加得到一般源项的响应。更一般地, 若线性算符为 L , Green 函数 $G(x, \xi)$ 通常由

$$LG(x, \xi) = \delta(x - \xi)$$

定义。积分变换法常常可以用来求解这样的 Green 函数。

因此, 狄拉克函数、积分变换和 Green 函数之间有非常紧密的关系:

狄拉克函数描述点源,

Green 函数描述点源响应,

积分变换将点源问题转化为代数问题。

5.7 本章小结

本章系统讨论了积分变换法的基本思想、Fourier 变换、Fourier 正弦变换与余弦变换、Laplace 变换以及狄拉克函数, 并通过典型偏微分方程说明了这些工具的应用。

积分变换法的核心思想是选择与区域和边界条件相适配的连续本征函数系, 使微分算符在该函数系下对角化。例如, 在全直线区域中, 平面波 e^{ikx} 是空间微分算符的本征函数, 因此 Fourier 变换可将

$$\frac{d}{dx}$$

转化为

$$ik,$$

并将

$$\frac{d^2}{dx^2}$$

转化为

$$-k^2.$$

在半无界区域中, 正弦函数和余弦函数分别适配齐次 Dirichlet 与齐次 Neumann 边界条件, 因此 Fourier 正弦变换和余弦变换能够在相应边界条件下对角化二阶空间微分算符。

Laplace 变换则主要作用于时间变量。它将时间微分转化为 p 的代数因子, 并自然带入初始条件:

$$\mathcal{L}[f'] = pF(p) - f(0),$$

$$\mathcal{L}[f''] = p^2 F(p) - pf(0) - f'(0).$$

因此, Laplace 变换特别适合处理初值问题和边界随时间变化的问题。

狄拉克函数作为广义函数, 在积分变换法中承担着描述点源和重构函数的作用。其基本性质

$$\int f(x)\delta(x-a)dx = f(a)$$

体现了积分选择性; 而 Fourier 表示

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk$$

则说明它与 Fourier 反演公式密切相关。

通过无界热传导方程、无界弦振动方程、半无界热传导方程和边界驱动热传导问题可以看到，积分变换法的基本流程始终是：

选择变换 $\rightarrow$ 变换方程 $\rightarrow$ 求解模式方程 $\rightarrow$ 反变换回原变量.

这一方法不仅是求解数学物理方程的重要工具，也是理解 Green 函数方法、线性响应理论和量子力学表象变换的重要基础。

6 直角坐标系下的分离变量法

分离变量法是求解有限区域定解问题的基本方法。它的核心思想是：当偏微分方程是线性的，并且区域形状与边界条件具有合适的坐标结构时，可以把待求函数写成若干单变量函数的乘积，从而将偏微分方程化为若干常微分方程。这些常微分方程再由边界条件筛选出一组本征值和本征函数，最后利用本征函数的正交性将初始条件、边界条件或非齐次源项展开。

从更本质的角度看，分离变量法仍然是在寻找使微分算符对角化的函数系。在有限区间上，边界条件会使空间本征值离散化；因此，空间微分算符不再对应连续波数，而是对应一系列离散本征值。这与 Fourier 变换中平面波对角化微分算符的思想完全一致，只是这里的谱由连续谱变为离散谱。

本章首先讨论齐次偏微分方程在齐次边界条件下的分离变量法，随后讨论含源项的非齐次偏微分方程，再讨论非齐次边界条件的齐次化处理，最后系统整理 Sturm–Liouville 本征值问题及其在分离变量法中的作用。

6.1 分离变量法的基本思想

考虑一个定义在有限区间或矩形区域上的线性偏微分方程。以一维热传导方程为例：

$$u_t = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad t > 0.$$

如果边界条件为

$$u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0,$$

则可以尝试令

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

将其代入方程，得到

$$X(x)T'(t) = a^2 X''(x)T(t).$$

在 $X(x)T(t) \neq 0$ 的区域内，两边除以 $a^2 X(x)T(t)$ ，得

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

左边只依赖 t , 右边只依赖 x 。若该等式对所有 x, t 都成立, 则两边必须等于同一个常数。为了适配有限区间上的正弦本征函数, 通常取

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

于是偏微分方程化为两个常微分方程:

$$X'' + \lambda X = 0,$$

$$T' + a^2 \lambda T = 0.$$

空间边界条件同时变为

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0.$$

因此空间部分构成一个本征值问题:

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \\ X(0) = 0, \quad X(l) = 0. \end{cases}$$

非零解只有在某些特殊的 λ 下存在。这些允许的 λ 称为本征值, 对应的非零函数 $X(x)$ 称为本征函数。

对于上述两端固定边界条件, 本征值和本征函数为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

时间部分为

$$T_n(t) = C_n e^{-a^2 \lambda_n t}.$$

因此每一个分离变量解为

$$u_n(x, t) = C_n \sin \frac{n\pi x}{l} e^{-a^2 (n\pi/l)^2 t}.$$

由于原方程是线性的, 所有模式可以线性叠加:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi x}{l} e^{-a^2 (n\pi/l)^2 t}.$$

初始条件

$$u(x, 0) = \varphi(x)$$

要求

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

利用正弦函数系的正交性

$$\int_0^l \sin \frac{m\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{l}{2} \delta_{mn},$$

得到展开系数

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

因此热传导方程的解为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{l} d\xi \right] \sin \frac{n\pi x}{l} e^{-a^2(n\pi/l)^2 t}.$$

这个例子展示了分离变量法的基本流程:

乘积假设 $\rightarrow$ 分离常数 $\rightarrow$ 空间本征值问题
 $\rightarrow$ 本征函数展开 $\rightarrow$ 利用初始条件确定系数.

6.2 齐次偏微分方程的分离变量法

所谓齐次偏微分方程, 是指方程中没有外部源项。例如

$$u_t = a^2 u_{xx}, \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad u_{xx} + u_{yy} = 0$$

分别是齐次热传导方程、齐次波动方程和 Laplace 方程。在分离变量法中, 最标准的情形是: 方程齐次, 边界条件也齐次。这时空间本征函数可以自动满足边界条件, 并且不同模式之间可以独立演化。

6.2.1 齐次热传导方程

考虑有限长杆的热传导问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

令

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

代入后得到

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

于是

$$X'' + \lambda X = 0, \quad T' + a^2 \lambda T = 0.$$

边界条件给出

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0.$$

下面讨论 λ 的取值。

若 $\lambda = 0$, 则

$$X = Ax + B.$$

由 $X(0) = 0$ 得 $B = 0$; 由 $X(l) = 0$ 得 $A = 0$ 。因此只有零解, 不构成本征函数。

若 $\lambda = -\mu^2 < 0$, 则

$$X = Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x}.$$

也可写为

$$X = A \cosh \mu x + B \sinh \mu x.$$

由 $X(0) = 0$ 得 $A = 0$; 由 $X(l) = 0$ 得 $B \sinh \mu l = 0$ 。由于 $\mu > 0$ 时 $\sinh \mu l \neq 0$, 故 $B = 0$ 。仍然只有零解。

若 $\lambda = \mu^2 > 0$, 则

$$X = A \cos \mu x + B \sin \mu x.$$

由 $X(0) = 0$ 得 $A = 0$ 。由 $X(l) = 0$ 得

$$B \sin \mu l = 0.$$

为了得到非零解, 必须有

$$\sin \mu l = 0.$$

因此

$$\mu l = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

所以

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

时间部分为

$$T_n(t) = C_n e^{-a^2(n\pi/l)^2 t}.$$

于是通解为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi x}{l} e^{-a^2(n\pi/l)^2 t}.$$

由初始条件确定

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

热传导方程中每一个本征模式都有时间因子

$$e^{-a^2 \lambda_n t}.$$

由于

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2,$$

高阶模式对应更大的 λ_n , 因此衰减更快。这说明热传导过程具有平滑效应: 初始温度分布中的高频结构会更快消失, 长时间后只剩下低阶模式主导。

6.2.2 齐次波动方程

考虑两端固定弦的振动问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \\ u_t(x, 0) = \psi(x). \end{cases}$$

令

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

代入方程得

$$XT'' = a^2 X''T.$$

两边除以 $a^2 XT$:

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

于是

$$X'' + \lambda X = 0,$$

$$T'' + a^2 \lambda T = 0.$$

空间本征值问题与固定端热传导问题相同, 因此

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

时间方程为

$$T_n'' + a^2 \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 T_n = 0.$$

令

$$\omega_n = \frac{an\pi}{l},$$

则

$$T_n(t) = A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t.$$

所以

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t) \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

由初始位移

$$u(x, 0) = \varphi(x)$$

得到

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi x}{l},$$

因此

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

由初始速度

$$u_t(x, 0) = \psi(x)$$

得到

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \omega_n B_n \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

因此

$$B_n = \frac{2}{l\omega_n} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

所以固定弦振动问题的解为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos \frac{an\pi t}{l} + B_n \sin \frac{an\pi t}{l} \right] \sin \frac{n\pi x}{l},$$

其中

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx,$$

$$B_n = \frac{2}{an\pi} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

与热传导方程不同, 波动方程中的每个模式不是指数衰减, 而是以角频率

$$\omega_n = \frac{an\pi}{l}$$

作简谐振动。因此, 固定弦的运动可以理解为无穷多个驻波模式的叠加。

6.2.3 矩形区域中的 Laplace 方程

分离变量法还常用于求解矩形区域中的 Laplace 方程。例如, 考虑矩形区域

$$0 < x < a, \quad 0 < y < b$$

上的边值问题:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < a, \quad 0 < y < b, \\ u(0, y) = 0, \quad u(a, y) = 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u(x, b) = f(x). \end{cases}$$

令

$$u(x, y) = X(x)Y(y).$$

代入 Laplace 方程:

$$X''Y + XY'' = 0.$$

两边除以 XY :

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = 0.$$

于是可取

$$\frac{X''}{X} = -\lambda, \quad \frac{Y''}{Y} = \lambda.$$

即

$$X'' + \lambda X = 0,$$

$$Y'' - \lambda Y = 0.$$

由边界条件

$$u(0, y) = 0, \quad u(a, y) = 0$$

得到

$$X(0) = 0, \quad X(a) = 0.$$

因此

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{a}.$$

对应的 Y 方程为

$$Y_n'' - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 Y_n = 0.$$

其通解为

$$Y_n(y) = A_n \sinh \frac{n\pi y}{a} + B_n \cosh \frac{n\pi y}{a}.$$

由边界条件

$$u(x, 0) = 0$$

得

$$Y_n(0) = 0.$$

因此

$$B_n = 0.$$

所以

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sinh \frac{n\pi y}{a} \sin \frac{n\pi x}{a}.$$

由上边界条件

$$u(x, b) = f(x)$$

得到

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sinh \frac{n\pi b}{a} \sin \frac{n\pi x}{a}.$$

将 $f(x)$ 作正弦展开:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n \sin \frac{n\pi x}{a},$$

其中

$$f_n = \frac{2}{a} \int_0^a f(x) \sin \frac{n\pi x}{a} dx.$$

比较系数得

$$A_n = \frac{f_n}{\sinh(n\pi b/a)}.$$

因此解为

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n \frac{\sinh(n\pi y/a)}{\sinh(n\pi b/a)} \sin \frac{n\pi x}{a}.$$

这个例子说明, 在 Laplace 方程中, 一个方向上的三角函数本征模式会对应另一个方向上的双曲函数模式。边界条件决定了哪个方向出现正弦函数, 哪个方向出现双曲函数。

6.3 分离变量法中的常用积分与反变换公式

在直角坐标系下使用分离变量法时, 计算过程通常会反复遇到三类公式: 第一类是 Fourier 正弦、余弦级数中的正交积分; 第二类是由初始条件或边界齐次化函数产生的带有 x, x^2 的三角积分; 第三类是非齐次方程中由 Laplace 变换或杜阿梅尔原理引出的三角卷积积分。

本节集中整理这些常用积分, 并尽量给出完整推导过程。这样在后续例题中, 我们可以把主要注意力放在方程结构和边界条件处理上, 而不是反复中断去计算同类积分。

6.3.1 三角函数积化和差公式

Fourier 正交积分的基本工具是三角函数积化和差公式。由和角公式

$$\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B,$$

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B,$$

两式相减, 得

$$\cos(A - B) - \cos(A + B) = 2 \sin A \sin B.$$

因此

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)].$$

同理, 将上述两式相加, 得

$$\cos(A - B) + \cos(A + B) = 2 \cos A \cos B.$$

因此

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)].$$

再由

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B,$$

$$\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B,$$

两式相加, 得

$$\sin(A + B) + \sin(A - B) = 2 \sin A \cos B.$$

因此

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A + B) + \sin(A - B)].$$

这些公式将在正交性证明和卷积积分计算中反复使用。

6.3.2 正弦函数系的正交积分

考虑区间 $0 < x < l$ 上的正弦函数系

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

我们计算

$$I_{mn} = \int_0^l \sin \frac{m\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

令

$$A = \frac{m\pi x}{l}, \quad B = \frac{n\pi x}{l}.$$

由积化和差公式,

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)].$$

于是

$$I_{mn} = \frac{1}{2} \int_0^l \left[\cos \frac{(m-n)\pi x}{l} - \cos \frac{(m+n)\pi x}{l} \right] dx.$$

当 $m \neq n$ 时,

$$\begin{aligned} \int_0^l \cos \frac{(m-n)\pi x}{l} dx &= \frac{l}{(m-n)\pi} \sin \frac{(m-n)\pi x}{l} \Big|_0^l \\ &= \frac{l}{(m-n)\pi} [\sin(m-n)\pi - \sin 0] \\ &= 0. \end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned} \int_0^l \cos \frac{(m+n)\pi x}{l} dx &= \frac{l}{(m+n)\pi} \sin \frac{(m+n)\pi x}{l} \Big|_0^l \\ &= \frac{l}{(m+n)\pi} [\sin(m+n)\pi - \sin 0] \\ &= 0. \end{aligned}$$

因此, 当 $m \neq n$ 时,

$$I_{mn} = 0.$$

当 $m = n$ 时,

$$I_{nn} = \int_0^l \sin^2 \frac{n\pi x}{l} dx.$$

利用

$$\sin^2 A = \frac{1 - \cos 2A}{2},$$

得

$$\begin{aligned} I_{nn} &= \frac{1}{2} \int_0^l \left[1 - \cos \frac{2n\pi x}{l} \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \left[x - \frac{l}{2n\pi} \sin \frac{2n\pi x}{l} \right]_0^l \\ &= \frac{1}{2} \left[l - \frac{l}{2n\pi} \sin 2n\pi \right] \\ &= \frac{l}{2}. \end{aligned}$$

因此

$$\int_0^l \sin \frac{m\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{l}{2} \delta_{mn}.$$

其中

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n. \end{cases}$$

由此可知, 正弦函数的模平方为

$$N_n^2 = \int_0^l \sin^2 \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{l}{2}.$$

归一化本征函数为

$$\tilde{X}_n(x) = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

6.3.3 余弦函数系的正交积分

考虑余弦函数系

$$X_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

计算

$$J_{mn} = \int_0^l \cos \frac{m\pi x}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} dx.$$

当 $m, n \geq 1$ 时, 利用

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)],$$

可得

$$J_{mn} = \frac{1}{2} \int_0^l \left[\cos \frac{(m-n)\pi x}{l} + \cos \frac{(m+n)\pi x}{l} \right] dx.$$

当 $m \neq n$ 时, 两个积分均为零, 因此

$$J_{mn} = 0.$$

当 $m = n \geq 1$ 时,

$$\begin{aligned} J_{nn} &= \int_0^l \cos^2 \frac{n\pi x}{l} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^l \left[1 + \cos \frac{2n\pi x}{l} \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \left[x + \frac{l}{2n\pi} \sin \frac{2n\pi x}{l} \right]_0^l \\ &= \frac{l}{2}. \end{aligned}$$

现在考虑含有 $n = 0$ 的情形。由于

$$\cos \frac{0 \cdot \pi x}{l} = 1,$$

所以

$$J_{00} = \int_0^l 1 dx = l.$$

若 $m = 0, n \geq 1$, 则

$$\begin{aligned} J_{0n} &= \int_0^l \cos \frac{n\pi x}{l} dx \\ &= \frac{l}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{l} \Big|_0^l \\ &= \frac{l}{n\pi} [\sin n\pi - \sin 0] \\ &= 0. \end{aligned}$$

因此余弦函数系的正交积分为

$$\int_0^l \cos \frac{m\pi x}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \begin{cases} l, & m = n = 0, \\ \frac{l}{2}, & m = n \neq 0, \\ 0, & m \neq n. \end{cases}$$

这一公式中, $n = 0$ 的常数模式需要单独处理。在 Neumann-Neumann 边界条件下, 零本征值对应的正是这个常数本征函数。

6.3.4 半整数本征函数系的正交积分

混合边界条件中常出现半整数本征函数。例如

$$X(0) = 0, \quad X'(l) = 0$$

对应

$$X_n(x) = \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

令

$$\alpha_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}.$$

计算

$$I_{mn}^{(h)} = \int_0^l \sin \alpha_m x \sin \alpha_n x \, dx.$$

利用积化和差公式:

$$I_{mn}^{(h)} = \frac{1}{2} \int_0^l [\cos(\alpha_m - \alpha_n)x - \cos(\alpha_m + \alpha_n)x] \, dx.$$

当 $m \neq n$ 时,

$$\alpha_m - \alpha_n = \frac{(m - n)\pi}{l},$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^l \cos(\alpha_m - \alpha_n)x \, dx &= \left. \frac{\sin(\alpha_m - \alpha_n)x}{\alpha_m - \alpha_n} \right|_0^l \\ &= \frac{\sin(m - n)\pi}{\alpha_m - \alpha_n} = 0. \end{aligned}$$

又因为

$$\alpha_m + \alpha_n = \frac{(m + n + 1)\pi}{l},$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^l \cos(\alpha_m + \alpha_n)x \, dx &= \left. \frac{\sin(\alpha_m + \alpha_n)x}{\alpha_m + \alpha_n} \right|_0^l \\ &= \frac{\sin(m + n + 1)\pi}{\alpha_m + \alpha_n} = 0. \end{aligned}$$

因此, 当 $m \neq n$ 时,

$$I_{mn}^{(h)} = 0.$$

当 $m = n$ 时,

$$\begin{aligned} I_{nn}^{(h)} &= \int_0^l \sin^2 \alpha_n x \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^l [1 - \cos 2\alpha_n x] \, dx \\ &= \frac{1}{2} \left[x - \frac{\sin 2\alpha_n x}{2\alpha_n} \right]_0^l \\ &= \frac{1}{2} \left[l - \frac{\sin 2\alpha_n l}{2\alpha_n} \right]. \end{aligned}$$

由于

$$2\alpha_n l = 2 \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi = (2n + 1)\pi,$$

故

$$\sin 2\alpha_n l = \sin(2n+1)\pi = 0.$$

于是

$$I_{nn}^{(h)} = \frac{l}{2}.$$

所以

$$\int_0^l \sin \frac{(m+\frac{1}{2})\pi x}{l} \sin \frac{(n+\frac{1}{2})\pi x}{l} dx = \frac{l}{2} \delta_{mn}.$$

类似地, 对于

$$X_n(x) = \cos \frac{(n+\frac{1}{2})\pi x}{l},$$

也有

$$\int_0^l \cos \frac{(m+\frac{1}{2})\pi x}{l} \cos \frac{(n+\frac{1}{2})\pi x}{l} dx = \frac{l}{2} \delta_{mn}.$$

6.3.5 基本三角积分

在计算 Fourier 系数时, 经常需要如下基本积分。设 α 为常数。

首先,

$$\int_0^l \sin \alpha x dx = \left[-\frac{\cos \alpha x}{\alpha} \right]_0^l = \frac{1 - \cos \alpha l}{\alpha}.$$

其次,

$$\int_0^l \cos \alpha x dx = \left[\frac{\sin \alpha x}{\alpha} \right]_0^l = \frac{\sin \alpha l}{\alpha}.$$

下面计算带有 x 的积分。设

$$I_1(\alpha) = \int_0^l x \sin \alpha x dx.$$

使用分部积分公式

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

取

$$u = x, \quad dv = \sin \alpha x dx.$$

则

$$du = dx, \quad v = -\frac{\cos \alpha x}{\alpha}.$$

于是

$$\begin{aligned} I_1(\alpha) &= x \left(-\frac{\cos \alpha x}{\alpha} \right) \Big|_0^l - \int_0^l \left(-\frac{\cos \alpha x}{\alpha} \right) dx \\ &= -\frac{l \cos \alpha l}{\alpha} + \frac{1}{\alpha} \int_0^l \cos \alpha x dx \\ &= -\frac{l \cos \alpha l}{\alpha} + \frac{1}{\alpha} \left[\frac{\sin \alpha x}{\alpha} \right]_0^l \\ &= -\frac{l \cos \alpha l}{\alpha} + \frac{\sin \alpha l}{\alpha^2}. \end{aligned}$$

因此

$$\int_0^l x \sin \alpha x \, dx = -\frac{l \cos \alpha l}{\alpha} + \frac{\sin \alpha l}{\alpha^2}.$$

再计算

$$I_2(\alpha) = \int_0^l x \cos \alpha x \, dx.$$

取

$$u = x, \quad dv = \cos \alpha x \, dx.$$

则

$$du = dx, \quad v = \frac{\sin \alpha x}{\alpha}.$$

于是

$$\begin{aligned} I_2(\alpha) &= x \frac{\sin \alpha x}{\alpha} \Big|_0^l - \int_0^l \frac{\sin \alpha x}{\alpha} \, dx \\ &= \frac{l \sin \alpha l}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} \left[-\frac{\cos \alpha x}{\alpha} \right]_0^l \\ &= \frac{l \sin \alpha l}{\alpha} + \frac{\cos \alpha l - \cos 0}{\alpha^2} \\ &= \frac{l \sin \alpha l}{\alpha} + \frac{\cos \alpha l - 1}{\alpha^2}. \end{aligned}$$

因此

$$\int_0^l x \cos \alpha x \, dx = \frac{l \sin \alpha l}{\alpha} + \frac{\cos \alpha l - 1}{\alpha^2}.$$

6.3.6 带 x 的三角积分在整数本征值下的结果

令

$$\alpha = \frac{n\pi}{l}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

则

$$\alpha l = n\pi,$$

所以

$$\sin \alpha l = \sin n\pi = 0, \quad \cos \alpha l = \cos n\pi = (-1)^n.$$

将其代入

$$\int_0^l x \sin \alpha x \, dx = -\frac{l \cos \alpha l}{\alpha} + \frac{\sin \alpha l}{\alpha^2},$$

得

$$\begin{aligned} \int_0^l x \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx &= -\frac{l(-1)^n}{n\pi/l} + 0 \\ &= (-1)^{n+1} \frac{l^2}{n\pi}. \end{aligned}$$

因此

$$\int_0^l x \sin \frac{n\pi x}{l} dx = (-1)^{n+1} \frac{l^2}{n\pi}.$$

将其代入

$$\int_0^l x \cos \alpha x dx = \frac{l \sin \alpha l}{\alpha} + \frac{\cos \alpha l - 1}{\alpha^2},$$

得

$$\begin{aligned} \int_0^l x \cos \frac{n\pi x}{l} dx &= 0 + \frac{(-1)^n - 1}{(n\pi/l)^2} \\ &= \frac{[(-1)^n - 1]l^2}{n^2\pi^2}. \end{aligned}$$

因此

$$\int_0^l x \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{[(-1)^n - 1]l^2}{n^2\pi^2}.$$

6.3.7 带 x 的三角积分在半整数本征值下的结果

令

$$\alpha_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

则

$$\alpha_n l = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi.$$

因此

$$\cos \alpha_n l = \cos \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi = 0,$$

$$\sin \alpha_n l = \sin \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi = (-1)^n.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^l x \sin \alpha_n x dx &= -\frac{l \cos \alpha_n l}{\alpha_n} + \frac{\sin \alpha_n l}{\alpha_n^2} \\ &= 0 + \frac{(-1)^n}{\alpha_n^2} \\ &= (-1)^n \frac{l^2}{(n + \frac{1}{2})^2 \pi^2}. \end{aligned}$$

即

$$\int_0^l x \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l} dx = (-1)^n \frac{l^2}{(n + \frac{1}{2})^2 \pi^2}.$$

同理,

$$\begin{aligned} \int_0^l x \cos \alpha_n x dx &= \frac{l \sin \alpha_n l}{\alpha_n} + \frac{\cos \alpha_n l - 1}{\alpha_n^2} \\ &= \frac{l(-1)^n}{\alpha_n} - \frac{1}{\alpha_n^2} \\ &= (-1)^n \frac{l^2}{(n + \frac{1}{2})\pi} - \frac{l^2}{(n + \frac{1}{2})^2 \pi^2}. \end{aligned}$$

即

$$\int_0^l x \cos \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l} dx = (-1)^n \frac{l^2}{(n + \frac{1}{2})\pi} - \frac{l^2}{(n + \frac{1}{2})^2 \pi^2}.$$

6.3.8 带 x^2 的三角积分

在非齐次 Neumann 边界条件齐次化时, 辅助函数有时需要取为二次函数。因此还需要计算

$$\int_0^l x^2 \sin \alpha x dx, \quad \int_0^l x^2 \cos \alpha x dx.$$

先计算

$$I_3(\alpha) = \int_0^l x^2 \sin \alpha x dx.$$

分部积分, 取

$$u = x^2, \quad dv = \sin \alpha x dx.$$

则

$$du = 2x dx, \quad v = -\frac{\cos \alpha x}{\alpha}.$$

于是

$$\begin{aligned} I_3(\alpha) &= -\frac{x^2 \cos \alpha x}{\alpha} \Big|_0^l + \frac{2}{\alpha} \int_0^l x \cos \alpha x dx \\ &= -\frac{l^2 \cos \alpha l}{\alpha} + \frac{2}{\alpha} \left[\frac{l \sin \alpha l}{\alpha} + \frac{\cos \alpha l - 1}{\alpha^2} \right] \\ &= -\frac{l^2 \cos \alpha l}{\alpha} + \frac{2l \sin \alpha l}{\alpha^2} + \frac{2(\cos \alpha l - 1)}{\alpha^3}. \end{aligned}$$

因此

$$\int_0^l x^2 \sin \alpha x dx = -\frac{l^2 \cos \alpha l}{\alpha} + \frac{2l \sin \alpha l}{\alpha^2} + \frac{2(\cos \alpha l - 1)}{\alpha^3}.$$

再计算

$$I_4(\alpha) = \int_0^l x^2 \cos \alpha x dx.$$

分部积分, 取

$$u = x^2, \quad dv = \cos \alpha x dx.$$

则

$$du = 2x dx, \quad v = \frac{\sin \alpha x}{\alpha}.$$

于是

$$\begin{aligned} I_4(\alpha) &= \frac{x^2 \sin \alpha x}{\alpha} \Big|_0^l - \frac{2}{\alpha} \int_0^l x \sin \alpha x dx \\ &= \frac{l^2 \sin \alpha l}{\alpha} - \frac{2}{\alpha} \left[-\frac{l \cos \alpha l}{\alpha} + \frac{\sin \alpha l}{\alpha^2} \right] \\ &= \frac{l^2 \sin \alpha l}{\alpha} + \frac{2l \cos \alpha l}{\alpha^2} - \frac{2 \sin \alpha l}{\alpha^3}. \end{aligned}$$

因此

$$\int_0^l x^2 \cos \alpha x \, dx = \frac{l^2 \sin \alpha l}{\alpha} + \frac{2l \cos \alpha l}{\alpha^2} - \frac{2 \sin \alpha l}{\alpha^3}.$$

6.3.9 常用 Laplace 变换积分

Laplace 变换定义为

$$\mathcal{L}[f](p) = \int_0^\infty f(t)e^{-pt} \, dt.$$

在物理问题中，通常要求

$$\operatorname{Re} p > 0,$$

以保证积分在无穷远处收敛。

首先计算指数函数的 Laplace 变换。设

$$f(t) = e^{\alpha t}.$$

则

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[e^{\alpha t}] &= \int_0^\infty e^{\alpha t} e^{-pt} \, dt \\ &= \int_0^\infty e^{-(p-\alpha)t} \, dt. \end{aligned}$$

当

$$\operatorname{Re}(p - \alpha) > 0$$

时，

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-(p-\alpha)t} \, dt &= \left[-\frac{1}{p-\alpha} e^{-(p-\alpha)t} \right]_0^\infty \\ &= 0 - \left(-\frac{1}{p-\alpha} \right) \\ &= \frac{1}{p-\alpha}. \end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{L}[e^{\alpha t}] = \frac{1}{p-\alpha}.$$

下面计算正弦和余弦函数。利用欧拉公式

$$e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t.$$

由指数函数变换得

$$\mathcal{L}[e^{i\omega t}] = \frac{1}{p-i\omega}.$$

将右边有理化：

$$\frac{1}{p-i\omega} = \frac{p+i\omega}{(p-i\omega)(p+i\omega)} = \frac{p+i\omega}{p^2+\omega^2}.$$

另一方面,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[e^{i\omega t}] &= \mathcal{L}[\cos \omega t + i \sin \omega t] \\ &= \mathcal{L}[\cos \omega t] + i\mathcal{L}[\sin \omega t].\end{aligned}$$

比较实部和虚部, 得到

$$\mathcal{L}[\cos \omega t] = \frac{p}{p^2 + \omega^2},$$

$$\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}.$$

因此对应的 Laplace 逆变换为

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{p}{p^2 + \omega^2}\right] = \cos \omega t,$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}\right] = \sin \omega t,$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{p^2 + \omega^2}\right] = \frac{1}{\omega} \sin \omega t.$$

6.3.10 受迫振动方程中的常用逆变换

在非齐次波动方程中, 模式函数常满足

$$T''(t) + \omega_0^2 T(t) = A \sin \omega t, \quad T(0) = 0, \quad T'(0) = 0.$$

对方程作 Laplace 变换。记

$$\bar{T}(p) = \mathcal{L}[T(t)].$$

由于

$$\mathcal{L}[T''] = p^2 \bar{T}(p) - pT(0) - T'(0),$$

在零初始条件下有

$$\mathcal{L}[T''] = p^2 \bar{T}(p).$$

所以

$$p^2 \bar{T}(p) + \omega_0^2 \bar{T}(p) = A \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}.$$

因此

$$\bar{T}(p) = \frac{A\omega}{(p^2 + \omega^2)(p^2 + \omega_0^2)}.$$

下面作部分分式分解。设

$$\frac{\omega}{(p^2 + \omega^2)(p^2 + \omega_0^2)} = \frac{C}{p^2 + \omega^2} + \frac{D}{p^2 + \omega_0^2}.$$

两边同乘以

$$(p^2 + \omega^2)(p^2 + \omega_0^2),$$

得

$$\omega = C(p^2 + \omega_0^2) + D(p^2 + \omega^2).$$

整理为

$$\omega = (C + D)p^2 + (C\omega_0^2 + D\omega^2).$$

由于左边没有 p^2 项, 所以

$$C + D = 0.$$

又有常数项关系

$$C\omega_0^2 + D\omega^2 = \omega.$$

由 $D = -C$ 得

$$C\omega_0^2 - C\omega^2 = \omega.$$

所以

$$C = \frac{\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}, \quad D = -\frac{\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

于是

$$\frac{\omega}{(p^2 + \omega^2)(p^2 + \omega_0^2)} = \frac{\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \left[\frac{1}{p^2 + \omega^2} - \frac{1}{p^2 + \omega_0^2} \right].$$

因此

$$\begin{aligned} T(t) &= A \frac{\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \left[\frac{1}{\omega} \sin \omega t - \frac{1}{\omega_0} \sin \omega_0 t \right] \\ &= \frac{A}{\omega_0^2 - \omega^2} \left[\sin \omega t - \frac{\omega}{\omega_0} \sin \omega_0 t \right]. \end{aligned}$$

也可写为

$$\boxed{T(t) = \frac{A}{\omega^2 - \omega_0^2} \left[\frac{\omega}{\omega_0} \sin \omega_0 t - \sin \omega t \right]}.$$

当 $\omega = \omega_0$ 时, 以上表达式不能直接使用。此时原方程为

$$T'' + \omega_0^2 T = A \sin \omega_0 t.$$

由 Laplace 变换得

$$\bar{T}(p) = \frac{A\omega_0}{(p^2 + \omega_0^2)^2}.$$

利用公式

$$\mathcal{L}[t \cos \omega_0 t] = \frac{p^2 - \omega_0^2}{(p^2 + \omega_0^2)^2},$$

以及

$$\mathcal{L}[\sin \omega_0 t] = \frac{\omega_0}{p^2 + \omega_0^2},$$

可验证

$$\mathcal{L} \left[\frac{1}{2\omega_0^2} \sin \omega_0 t - \frac{1}{2\omega_0} t \cos \omega_0 t \right] = \frac{\omega_0}{(p^2 + \omega_0^2)^2}.$$

因此共振情形下

$$T(t) = \frac{A}{2\omega_0^2} \sin \omega_0 t - \frac{A}{2\omega_0} t \cos \omega_0 t.$$

其中含有 $t \cos \omega_0 t$ 的项, 说明振幅随时间线性增长。这正是无阻尼受迫振动中的共振现象。

6.3.11 杜阿梅尔原理中的三角卷积积分

在杜阿梅尔原理中, 常出现如下积分:

$$I(t) = \int_0^t \sin \omega \tau \sin \omega_0(t - \tau) d\tau.$$

这可以看作两个函数

$$f(t) = \sin \omega t, \quad g(t) = \sin \omega_0 t$$

的卷积:

$$I(t) = (f * g)(t).$$

由 Laplace 卷积定理,

$$\mathcal{L}[I](p) = \mathcal{L}[\sin \omega t] \mathcal{L}[\sin \omega_0 t].$$

因此

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[I](p) &= \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \frac{\omega_0}{p^2 + \omega_0^2} \\ &= \frac{\omega \omega_0}{(p^2 + \omega^2)(p^2 + \omega_0^2)}. \end{aligned}$$

作部分分式分解:

$$\frac{\omega \omega_0}{(p^2 + \omega^2)(p^2 + \omega_0^2)} = \frac{\omega \omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2} \left[\frac{1}{p^2 + \omega^2} - \frac{1}{p^2 + \omega_0^2} \right].$$

反变换得

$$\begin{aligned} I(t) &= \frac{\omega \omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2} \left[\frac{1}{\omega} \sin \omega t - \frac{1}{\omega_0} \sin \omega_0 t \right] \\ &= \frac{\omega_0 \sin \omega t - \omega \sin \omega_0 t}{\omega_0^2 - \omega^2}. \end{aligned}$$

因此

$$\int_0^t \sin \omega \tau \sin \omega_0(t - \tau) d\tau = \frac{\omega_0 \sin \omega t - \omega \sin \omega_0 t}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

另一个常用卷积积分为

$$J(t) = \int_0^t \cos \omega_0 \tau \cos \omega(t - \tau) d\tau.$$

同样由卷积定理,

$$\mathcal{L}[J](p) = \frac{p}{p^2 + \omega_0^2} \frac{p}{p^2 + \omega^2} = \frac{p^2}{(p^2 + \omega_0^2)(p^2 + \omega^2)}.$$

设

$$\frac{p^2}{(p^2 + \omega_0^2)(p^2 + \omega^2)} = \frac{C}{p^2 + \omega_0^2} + \frac{D}{p^2 + \omega^2}.$$

两边同乘以分母, 得

$$p^2 = C(p^2 + \omega_0^2) + D(p^2 + \omega^2).$$

整理:

$$p^2 = (C + D)p^2 + (C\omega_0^2 + D\omega^2).$$

于是

$$C + D = 1,$$

$$C\omega_0^2 + D\omega^2 = 0.$$

由 $D = 1 - C$, 代入第二式:

$$C\omega_0^2 + (1 - C)\omega^2 = 0.$$

所以

$$C(\omega^2 - \omega_0^2) = -\omega_0^2,$$

即

$$C = \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

从而

$$D = 1 - C = -\frac{\omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

因此

$$\mathcal{L}[J](p) = \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \frac{1}{p^2 + \omega_0^2} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \frac{1}{p^2 + \omega^2}.$$

反变换得

$$\begin{aligned} J(t) &= \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \frac{1}{\omega_0} \sin \omega_0 t - \frac{\omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \frac{1}{\omega} \sin \omega t \\ &= \frac{\omega_0 \sin \omega_0 t - \omega \sin \omega t}{\omega_0^2 - \omega^2}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\int_0^t \cos \omega_0 \tau \cos \omega(t - \tau) d\tau = \frac{\omega_0 \sin \omega_0 t - \omega \sin \omega t}{\omega_0^2 - \omega^2}}.$$

6.3.12 本节常用公式汇总

为便于后续查用, 将本节最常见的公式汇总如下。

正弦正交性:

$$\int_0^l \sin \frac{m\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{l}{2} \delta_{mn}.$$

余弦正交性:

$$\int_0^l \cos \frac{m\pi x}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \begin{cases} l, & m = n = 0, \\ \frac{l}{2}, & m = n \neq 0, \\ 0, & m \neq n. \end{cases}$$

整数正弦积分:

$$\int_0^l x \sin \frac{n\pi x}{l} dx = (-1)^{n+1} \frac{l^2}{n\pi}.$$

整数余弦积分:

$$\int_0^l x \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{[(-1)^n - 1]l^2}{n^2\pi^2}.$$

半整数正弦积分:

$$\int_0^l x \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l} dx = (-1)^n \frac{l^2}{(n + \frac{1}{2})^2\pi^2}.$$

半整数余弦积分:

$$\int_0^l x \cos \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l} dx = (-1)^n \frac{l^2}{(n + \frac{1}{2})\pi} - \frac{l^2}{(n + \frac{1}{2})^2\pi^2}.$$

Laplace 变换:

$$\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}, \quad \mathcal{L}[\cos \omega t] = \frac{p}{p^2 + \omega^2}.$$

受迫振动零初始条件解:

$$T'' + \omega_0^2 T = A \sin \omega t, \quad T(0) = T'(0) = 0,$$

则

$$T(t) = \frac{A}{\omega^2 - \omega_0^2} \left[\frac{\omega}{\omega_0} \sin \omega_0 t - \sin \omega t \right].$$

三角卷积:

$$\begin{aligned} \int_0^t \sin \omega \tau \sin \omega_0(t - \tau) d\tau &= \frac{\omega_0 \sin \omega t - \omega \sin \omega_0 t}{\omega_0^2 - \omega^2}. \\ \int_0^t \cos \omega_0 \tau \cos \omega(t - \tau) d\tau &= \frac{\omega_0 \sin \omega_0 t - \omega \sin \omega t}{\omega_0^2 - \omega^2}. \end{aligned}$$

6.4 非齐次偏微分方程的分离变量法

若方程含有外部源项, 例如

$$u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t),$$

或

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t),$$

则称为非齐次偏微分方程。这类问题仍然可以使用分离变量法, 但严格说不再是单个乘积解 $X(x)T(t)$ 的问题, 而是利用齐次边界条件下的本征函数系展开未知函数和源项。

6.4.1 非齐次热传导方程

考虑问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x). \end{cases}$$

由于边界条件为齐次 Dirichlet 条件, 仍使用本征函数

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2.$$

设

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} U_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

同时将源项展开为

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l},$$

其中

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

将展开式代入方程。由于

$$\begin{aligned} u_t &= \sum_{n=1}^{\infty} U'_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}, \\ u_{xx} &= - \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n U_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}, \end{aligned}$$

得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} [U'_n(t) + a^2 \lambda_n U_n(t)] \sin \frac{n\pi x}{l} = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

由正交性可得每个模式满足

$$U'_n(t) + a^2 \lambda_n U_n(t) = f_n(t).$$

这是一个一阶线性常微分方程。其解为

$$U_n(t) = U_n(0)e^{-a^2 \lambda_n t} + \int_0^t e^{-a^2 \lambda_n (t-\tau)} f_n(\tau) d\tau.$$

初始条件给出

$$U_n(0) = \varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

因此

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\varphi_n e^{-a^2 \lambda_n t} + \int_0^t e^{-a^2 \lambda_n (t-\tau)} f_n(\tau) d\tau \right] \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

这个公式由两部分组成：第一部分来自初始温度分布；第二部分来自外部热源在历史时间上的累积贡献。它可以看成有限区间本征函数展开版本的杜阿梅尔原理。

6.4.2 非齐次波动方程

考虑受迫弦振动问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \\ u_t(x, 0) = \psi(x). \end{cases}$$

同样设

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} U_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}, \\ f(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}, \end{aligned}$$

其中

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

代入方程得

$$U_n''(t) + a^2 \lambda_n U_n(t) = f_n(t),$$

其中

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2.$$

令

$$\omega_n = a\sqrt{\lambda_n} = \frac{an\pi}{l}.$$

则

$$U_n'' + \omega_n^2 U_n = f_n(t).$$

其解为

$$U_n(t) = A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t + \frac{1}{\omega_n} \int_0^t f_n(\tau) \sin \omega_n(t - \tau) d\tau.$$

初始条件给出

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \\ B_n &= \frac{2}{l\omega_n} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx. \end{aligned}$$

所以

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t + \frac{1}{\omega_n} \int_0^t f_n(\tau) \sin \omega_n(t - \tau) d\tau \right] \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

这个结果说明: 有限弦在外力作用下的响应可以分解为无穷多个受迫振子。每个空间本征模式对应一个时间上的受迫简谐振子。

6.5 非齐次边界条件的齐次化

分离变量法最自然适配的是齐次边界条件。如果边界条件非齐次，例如

$$u(0, t) = \alpha(t), \quad u(l, t) = \beta(t),$$

则函数 $u(x, t)$ 本身无法直接展开为满足零边界条件的正弦级数。此时通常先作变量代换，将非齐次边界条件齐次化。

基本思想是：

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t),$$

其中 $w(x, t)$ 预先选取为满足原问题边界条件的辅助函数，而 $v(x, t)$ 则满足齐次边界条件。这样，原问题转化为关于 v 的新问题。虽然新方程可能出现新的非齐次源项，但边界条件已经齐次化，可以使用标准本征函数展开。

6.5.1 热传导方程的非齐次边界

考虑

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) = \alpha(t), \\ u(l, t) = \beta(t), \\ u(x, 0) = \varphi(x). \end{cases}$$

选取简单的线性插值函数

$$w(x, t) = \alpha(t) + \frac{x}{l} [\beta(t) - \alpha(t)].$$

它满足

$$w(0, t) = \alpha(t), \quad w(l, t) = \beta(t).$$

令

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t).$$

则

$$v(0, t) = 0, \quad v(l, t) = 0.$$

将 $u = v + w$ 代入方程：

$$v_t + w_t = a^2(v_{xx} + w_{xx}).$$

因此

$$v_t = a^2 v_{xx} + a^2 w_{xx} - w_t.$$

由于这里 w 关于 x 是线性的，故

$$w_{xx} = 0.$$

于是

$$v_t = a^2 v_{xx} - w_t.$$

初始条件为

$$v(x, 0) = \varphi(x) - w(x, 0).$$

所以原来的非齐次边界问题变为

$$\begin{cases} v_t = a^2 v_{xx} + F(x, t), \\ v(0, t) = 0, \quad v(l, t) = 0, \\ v(x, 0) = \varphi(x) - w(x, 0), \end{cases}$$

其中

$$F(x, t) = -w_t(x, t).$$

此时就可以用上一节非齐次热传导方程的本征函数展开方法求解 v ，最后由

$$u = v + w$$

得到原问题的解。

6.5.2 边界齐次化的原则

齐次化函数 w 的选取并不唯一。它只需要满足原问题的边界条件。常见选择包括：

$$w(x, t) = \alpha(t) + \frac{x}{l}[\beta(t) - \alpha(t)]$$

用于一维区间两端给定函数值的 Dirichlet 边界；

若边界条件与时间无关，也可以令 $w(x)$ 满足相应的稳态方程。例如

$$w''(x) = 0, \quad w(0) = A, \quad w(l) = B.$$

此时

$$w(x) = A + \frac{B - A}{l}x.$$

如果原问题是热传导方程，那么 $v = u - w$ 满足齐次边界条件，并且初始条件变为

$$v(x, 0) = \varphi(x) - w(x).$$

这种情形下不会额外产生 w_t 项，因此计算更简单。

边界齐次化的本质是：将边界信息从边界条件中转移到方程的源项或初始条件中。这样，空间边界条件就可以与标准本征函数系相匹配。

6.6 非齐次问题与非齐次边界条件的例题详解

本节详细展开若干典型例题的计算过程。这些例题的共同特点是：方程或边界条件中出现了非齐次项，因此不能简单地只写

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

并期待所有变量自动分离。

对于非齐次方程，核心方法是本征函数展开：

$$u(x, t) = \sum_n T_n(t)X_n(x),$$

将源项也展开为同一本征函数系：

$$f(x, t) = \sum_n f_n(t)X_n(x),$$

再利用正交性把偏微分方程化为一族常微分方程。

对于非齐次边界条件，核心方法是齐次化：

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t),$$

其中 v 用来满足原问题的非齐次边界条件，而 w 满足齐次边界条件。随后对 w 使用标准本征函数展开。

6.6.1 例题一：非齐次波动方程的本征函数法

考虑定解问题

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) - a^2 u_{xx}(x, t) = A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, & u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0, & u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

这是一个非齐次波动方程。边界条件是齐次 Neumann 边界条件，因此空间本征问题为

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X'(0) = 0, & X'(l) = 0. \end{cases}$$

下面先求空间本征值和本征函数。当 $\lambda = \mu^2 > 0$ 时，

$$X(x) = C \cos \mu x + D \sin \mu x.$$

由

$$X'(x) = -C\mu \sin \mu x + D\mu \cos \mu x$$

得到

$$X'(0) = D\mu = 0.$$

由于 $\mu \neq 0$, 所以

$$D = 0.$$

于是

$$X(x) = C \cos \mu x.$$

再由

$$X'(l) = -C\mu \sin \mu l = 0$$

可得, 为了有非零解, 需要

$$\sin \mu l = 0.$$

因此

$$\mu l = n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

所以

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $n = 0$ 对应零本征值和常数本征函数。

于是令

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \cos \frac{n\pi x}{l}.$$

代入方程。首先有

$$u_{tt} = \sum_{n=0}^{\infty} T_n''(t) \cos \frac{n\pi x}{l}.$$

又因为

$$\frac{d^2}{dx^2} \cos \frac{n\pi x}{l} = -\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \cos \frac{n\pi x}{l},$$

所以

$$u_{xx} = -\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 T_n(t) \cos \frac{n\pi x}{l}.$$

于是

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = \sum_{n=0}^{\infty} \left[T_n''(t) + a^2 \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 T_n(t) \right] \cos \frac{n\pi x}{l}.$$

右端为

$$A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t.$$

这本身就是余弦函数系中的第 $n = 1$ 项。因此比较余弦级数系数可得

$$\begin{cases} T_1''(t) + \left(\frac{\pi a}{l}\right)^2 T_1(t) = A \sin \omega t, \\ T_1(0) = 0, \quad T_1'(0) = 0, \end{cases}$$

而当 $n \neq 1$ 时,

$$\begin{cases} T_n''(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T_n(t) = 0, \\ T_n(0) = 0, \quad T_n'(0) = 0. \end{cases}$$

所以

$$T_n(t) = 0, \quad n \neq 1.$$

下面只需求解 $T_1(t)$ 。令

$$\omega_0 = \frac{\pi a}{l}.$$

则

$$T_1'' + \omega_0^2 T_1 = A \sin \omega t, \quad T_1(0) = 0, \quad T_1'(0) = 0.$$

对方程作 Laplace 变换。记

$$\bar{T}_1(p) = \mathcal{L}[T_1(t)].$$

由于

$$\mathcal{L}[T_1''] = p^2 \bar{T}_1 - pT_1(0) - T_1'(0),$$

并且

$$T_1(0) = 0, \quad T_1'(0) = 0,$$

所以

$$\mathcal{L}[T_1''] = p^2 \bar{T}_1.$$

又有

$$\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}.$$

因此

$$p^2 \bar{T}_1 + \omega_0^2 \bar{T}_1 = A \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}.$$

整理得

$$\bar{T}_1(p) = \frac{A\omega}{(p^2 + \omega^2)(p^2 + \omega_0^2)}.$$

下面作部分分式分解。设

$$\frac{\omega}{(p^2 + \omega^2)(p^2 + \omega_0^2)} = \frac{C}{p^2 + \omega^2} + \frac{D}{p^2 + \omega_0^2}.$$

两边同乘

$$(p^2 + \omega^2)(p^2 + \omega_0^2),$$

得

$$\omega = C(p^2 + \omega_0^2) + D(p^2 + \omega^2).$$

整理为

$$\omega = (C + D)p^2 + C\omega_0^2 + D\omega^2.$$

比较 p^2 项和常数项:

$$C + D = 0,$$

$$C\omega_0^2 + D\omega^2 = \omega.$$

由 $D = -C$, 得

$$C(\omega_0^2 - \omega^2) = \omega.$$

所以

$$C = \frac{\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}, \quad D = -\frac{\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

于是

$$\bar{T}_1(p) = A \frac{\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \left[\frac{1}{p^2 + \omega^2} - \frac{1}{p^2 + \omega_0^2} \right].$$

利用

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{p^2 + \omega^2} \right] = \frac{1}{\omega} \sin \omega t,$$

得到

$$\begin{aligned} T_1(t) &= A \frac{\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \left[\frac{1}{\omega} \sin \omega t - \frac{1}{\omega_0} \sin \omega_0 t \right] \\ &= \frac{A}{\omega_0^2 - \omega^2} \left[\sin \omega t - \frac{\omega}{\omega_0} \sin \omega_0 t \right]. \end{aligned}$$

也可写为

$$T_1(t) = \frac{A}{\omega^2 - \omega_0^2} \left[\frac{\omega}{\omega_0} \sin \omega_0 t - \sin \omega t \right].$$

因为

$$\omega_0 = \frac{\pi a}{l},$$

所以

$$T_1(t) = \frac{A}{\omega^2 - \frac{\pi^2 a^2}{l^2}} \left[\frac{l\omega}{\pi a} \sin \frac{\pi a t}{l} - \sin \omega t \right].$$

最终

$$u(x, t) = \frac{A}{\omega^2 - \frac{\pi^2 a^2}{l^2}} \left[\frac{l\omega}{\pi a} \sin \frac{\pi a t}{l} - \sin \omega t \right] \cos \frac{\pi x}{l}.$$

当

$$\omega \rightarrow \omega_0 = \frac{\pi a}{l}$$

时, 分母趋于零, 普通公式需要取极限。这对应外力频率接近系统本征频率时的共振现象。

6.6.2 例题二：同一问题的杜阿梅尔原理解法

仍考虑

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

由于初始条件为零，也可以直接使用杜阿梅尔原理。

根据杜阿梅尔原理，先固定一个历史时刻 τ ，构造辅助齐次问题

$$\begin{cases} v_{tt}(x, t; \tau) - a^2 v_{xx}(x, t; \tau) = 0, & t > \tau, \\ v_x(0, t; \tau) = 0, \quad v_x(l, t; \tau) = 0, \\ v(x, \tau; \tau) = 0, \\ v_t(x, \tau; \tau) = A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega \tau. \end{cases}$$

这里 τ 被看成参数。物理上，源项在时刻 τ 给系统一个瞬时初速度

$$A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega \tau.$$

由于边界条件仍然是齐次 Neumann 条件，取本征函数

$$X_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{l}.$$

辅助问题的初速度只含有 $n = 1$ 模式，因此可设

$$v(x, t; \tau) = B_1(\tau) \sin \omega_0(t - \tau) \cos \frac{\pi x}{l},$$

其中

$$\omega_0 = \frac{\pi a}{l}.$$

验证初始位移：

$$v(x, \tau; \tau) = B_1(\tau) \sin 0 \cos \frac{\pi x}{l} = 0.$$

再求时间导数：

$$v_t(x, t; \tau) = B_1(\tau) \omega_0 \cos \omega_0(t - \tau) \cos \frac{\pi x}{l}.$$

令 $t = \tau$ ，得

$$v_t(x, \tau; \tau) = B_1(\tau) \omega_0 \cos \frac{\pi x}{l}.$$

与

$$A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega \tau$$

比较可得

$$B_1(\tau) \omega_0 = A \sin \omega \tau.$$

因此

$$B_1(\tau) = \frac{A}{\omega_0} \sin \omega \tau.$$

所以

$$v(x, t; \tau) = \frac{A}{\omega_0} \sin \omega \tau \sin \omega_0(t - \tau) \cos \frac{\pi x}{l}.$$

杜阿梅尔原理给出

$$u(x, t) = \int_0^t v(x, t; \tau) d\tau.$$

于是

$$u(x, t) = \frac{A}{\omega_0} \cos \frac{\pi x}{l} \int_0^t \sin \omega \tau \sin \omega_0(t - \tau) d\tau.$$

下面计算卷积积分

$$I(t) = \int_0^t \sin \omega \tau \sin \omega_0(t - \tau) d\tau.$$

由上一节的三角卷积公式,

$$I(t) = \frac{\omega_0 \sin \omega t - \omega \sin \omega_0 t}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

因此

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{A}{\omega_0} \frac{\omega_0 \sin \omega t - \omega \sin \omega_0 t}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos \frac{\pi x}{l} \\ &= \frac{A}{\omega_0^2 - \omega^2} \left[\sin \omega t - \frac{\omega}{\omega_0} \sin \omega_0 t \right] \cos \frac{\pi x}{l} \\ &= \frac{A}{\omega^2 - \omega_0^2} \left[\frac{\omega}{\omega_0} \sin \omega_0 t - \sin \omega t \right] \cos \frac{\pi x}{l}. \end{aligned}$$

代入

$$\omega_0 = \frac{\pi a}{l},$$

得到

$$u(x, t) = \frac{A}{\omega^2 - \frac{\pi^2 a^2}{l^2}} \left[\frac{l\omega}{\pi a} \sin \frac{\pi a t}{l} - \sin \omega t \right] \cos \frac{\pi x}{l}.$$

这与本征函数法所得结果完全一致。

6.6.3 例题三：非齐次边界波动方程的边界齐次化

考虑边界驱动的波动方程

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) - a^2 u_{xx}(x, t) = 0, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = A \sin \omega t, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

这是齐次方程，但边界条件非齐次。因此不能直接使用满足零边界条件的正弦本征函数展开 u 。先令

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t),$$

其中 v 用来满足原边界条件。取最简单的线性函数

$$v(x, t) = \frac{A}{l}x \sin \omega t.$$

验证边界：

$$v(0, t) = 0,$$

$$v(l, t) = \frac{A}{l}l \sin \omega t = A \sin \omega t.$$

因此

$$w(0, t) = u(0, t) - v(0, t) = 0,$$

$$w(l, t) = u(l, t) - v(l, t) = 0.$$

于是 w 满足齐次 Dirichlet 边界条件。

下面推导 w 的方程。由

$$u = v + w$$

得

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = (v_{tt} - a^2 v_{xx}) + (w_{tt} - a^2 w_{xx}).$$

原方程右端为零，因此

$$w_{tt} - a^2 w_{xx} = -(v_{tt} - a^2 v_{xx}).$$

计算 v 的导数：

$$v_t = \frac{A\omega}{l}x \cos \omega t,$$

$$v_{tt} = -\frac{A\omega^2}{l}x \sin \omega t.$$

又因为 v 关于 x 是线性的，

$$v_x = \frac{A}{l} \sin \omega t, \quad v_{xx} = 0.$$

所以

$$v_{tt} - a^2 v_{xx} = -\frac{A\omega^2}{l}x \sin \omega t.$$

因此

$$w_{tt} - a^2 w_{xx} = \frac{A\omega^2}{l}x \sin \omega t.$$

再处理初始条件。由于

$$v(x, 0) = \frac{A}{l}x \sin 0 = 0,$$

且

$$u(x, 0) = 0,$$

所以

$$w(x, 0) = u(x, 0) - v(x, 0) = 0.$$

又因为

$$v_t(x, 0) = \frac{A\omega}{l}x \cos 0 = \frac{A\omega}{l}x,$$

并且

$$u_t(x, 0) = 0,$$

所以

$$w_t(x, 0) = u_t(x, 0) - v_t(x, 0) = -\frac{A\omega}{l}x.$$

因此, w 满足

$$\begin{cases} w_{tt} - a^2 w_{xx} = \frac{A\omega^2}{l}x \sin \omega t, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ w(0, t) = 0, \quad w(l, t) = 0, \\ w(x, 0) = 0, \quad w_t(x, 0) = -\frac{A\omega}{l}x. \end{cases}$$

由于边界条件为齐次 Dirichlet 条件, 取

$$w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

记

$$\Omega_n = \frac{n\pi a}{l}.$$

代入方程后, 每个模式满足

$$T_n'' + \Omega_n^2 T_n = F_n(t),$$

其中

$$F_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l \frac{A\omega^2}{l}x \sin \omega t \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

将与 t 无关的量提出:

$$F_n(t) = \frac{2A\omega^2}{l^2} \sin \omega t \int_0^l x \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

利用

$$\int_0^l x \sin \frac{n\pi x}{l} dx = (-1)^{n+1} \frac{l^2}{n\pi},$$

得

$$F_n(t) = (-1)^{n+1} \frac{2A\omega^2}{n\pi} \sin \omega t.$$

所以

$$T_n'' + \Omega_n^2 T_n = (-1)^{n+1} \frac{2A\omega^2}{n\pi} \sin \omega t.$$

由初始条件 $w(x, 0) = 0$ 得

$$T_n(0) = 0.$$

由

$$w_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} T'_n(0) \sin \frac{n\pi x}{l} = -\frac{A\omega}{l}x$$

得

$$\begin{aligned} T'_n(0) &= \frac{2}{l} \int_0^l \left(-\frac{A\omega}{l}x \right) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \\ &= -\frac{2A\omega}{l^2} \int_0^l x \sin \frac{n\pi x}{l} dx \\ &= -\frac{2A\omega}{l^2} (-1)^{n+1} \frac{l^2}{n\pi} \\ &= (-1)^n \frac{2A\omega}{n\pi}. \end{aligned}$$

为了求解 T_n , 把它分为两部分:

$$T_n(t) = Y_n(t) + Z_n(t).$$

其中 Y_n 只由初速度产生:

$$\begin{cases} Y''_n + \Omega_n^2 Y_n = 0, \\ Y_n(0) = 0, \quad Y'_n(0) = (-1)^n \frac{2A\omega}{n\pi}, \end{cases}$$

所以

$$Y_n(t) = (-1)^n \frac{2A\omega}{n\pi\Omega_n} \sin \Omega_n t.$$

而 Z_n 由源项产生:

$$\begin{cases} Z''_n + \Omega_n^2 Z_n = (-1)^{n+1} \frac{2A\omega^2}{n\pi} \sin \omega t, \\ Z_n(0) = 0, \quad Z'_n(0) = 0. \end{cases}$$

由受迫振动公式, 若

$$Z'' + \Omega_n^2 Z = S_n \sin \omega t, \quad Z(0) = Z'(0) = 0,$$

则

$$Z(t) = \frac{S_n}{\omega^2 - \Omega_n^2} \left[\frac{\omega}{\Omega_n} \sin \Omega_n t - \sin \omega t \right].$$

这里

$$S_n = (-1)^{n+1} \frac{2A\omega^2}{n\pi}.$$

因此

$$Z_n(t) = (-1)^{n+1} \frac{2A\omega^2}{n\pi} \frac{1}{\omega^2 - \Omega_n^2} \left[\frac{\omega}{\Omega_n} \sin \Omega_n t - \sin \omega t \right].$$

将 Y_n 与 Z_n 合并。记

$$d_n = (-1)^n \frac{2A\omega}{n\pi}.$$

则

$$S_n = -\omega d_n.$$

于是

$$\begin{aligned} T_n(t) &= \frac{d_n}{\Omega_n} \sin \Omega_n t - \frac{\omega d_n}{\omega^2 - \Omega_n^2} \left[\frac{\omega}{\Omega_n} \sin \Omega_n t - \sin \omega t \right] \\ &= d_n \left[\frac{1}{\Omega_n} - \frac{\omega^2}{\Omega_n(\omega^2 - \Omega_n^2)} \right] \sin \Omega_n t + d_n \frac{\omega}{\omega^2 - \Omega_n^2} \sin \omega t \\ &= d_n \left[\frac{\omega^2 - \Omega_n^2 - \omega^2}{\Omega_n(\omega^2 - \Omega_n^2)} \right] \sin \Omega_n t + d_n \frac{\omega}{\omega^2 - \Omega_n^2} \sin \omega t \\ &= -d_n \frac{\Omega_n}{\omega^2 - \Omega_n^2} \sin \Omega_n t + d_n \frac{\omega}{\omega^2 - \Omega_n^2} \sin \omega t \\ &= d_n \frac{\Omega_n \sin \Omega_n t - \omega \sin \omega t}{\Omega_n^2 - \omega^2}. \end{aligned}$$

代入 d_n , 得

$$T_n(t) = (-1)^n \frac{2A\omega}{n\pi} \frac{\Omega_n \sin \Omega_n t - \omega \sin \omega t}{\Omega_n^2 - \omega^2}.$$

又

$$\Omega_n = \frac{n\pi a}{l},$$

所以

$$\frac{\Omega_n}{n\pi} = \frac{a}{l}.$$

因此

$$T_n(t) = (-1)^n \frac{2A\omega}{\frac{n^2\pi^2 a^2}{l^2} - \omega^2} \left[\frac{a}{l} \sin \frac{n\pi at}{l} - \frac{\omega}{n\pi} \sin \omega t \right].$$

于是

$$w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2A\omega}{\frac{n^2\pi^2 a^2}{l^2} - \omega^2} \left[\frac{a}{l} \sin \frac{n\pi at}{l} - \frac{\omega}{n\pi} \sin \omega t \right] \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

最后

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t),$$

即

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{A}{l} x \sin \omega t \\ &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2A\omega}{\frac{n^2\pi^2 a^2}{l^2} - \omega^2} \left[\frac{a}{l} \sin \frac{n\pi at}{l} - \frac{\omega}{n\pi} \sin \omega t \right] \sin \frac{n\pi x}{l}. \end{aligned}$$

6.6.4 例题四：同一边界驱动问题的方程与边界同时齐次化

仍考虑

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = A \sin \omega t, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

这一次令辅助函数 v 同时满足方程和边界条件：

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0, \\ v(0, t) = 0, \quad v(l, t) = A \sin \omega t. \end{cases}$$

由于边界条件含有 $\sin \omega t$ ，尝试设

$$v(x, t) = f(x) \sin \omega t.$$

代入方程：

$$v_{tt} = -\omega^2 f(x) \sin \omega t,$$

$$v_{xx} = f''(x) \sin \omega t.$$

因此

$$v_{tt} - a^2 v_{xx} = [-\omega^2 f(x) - a^2 f''(x)] \sin \omega t.$$

为了满足方程，需要

$$-\omega^2 f - a^2 f'' = 0,$$

即

$$f'' + \frac{\omega^2}{a^2} f = 0.$$

令

$$\mu = \frac{\omega}{a}.$$

则

$$f'' + \mu^2 f = 0.$$

通解为

$$f(x) = C \cos \mu x + D \sin \mu x.$$

由

$$v(0, t) = 0$$

得

$$f(0) = 0.$$

因此

$$C = 0.$$

再由

$$v(l, t) = A \sin \omega t$$

得

$$f(l) = A.$$

于是

$$D \sin \mu l = A.$$

若

$$\sin \mu l \neq 0,$$

则

$$D = \frac{A}{\sin \mu l}.$$

所以

$$f(x) = \frac{A \sin \mu x}{\sin \mu l}.$$

即

$$v(x, t) = \frac{A \sin \left(\frac{\omega x}{a} \right)}{\sin \left(\frac{\omega l}{a} \right)} \sin \omega t.$$

令

$$u = v + w.$$

由于 v 已经同时满足方程和边界条件, 所以 w 满足

$$\begin{cases} w_{tt} - a^2 w_{xx} = 0, \\ w(0, t) = 0, \quad w(l, t) = 0. \end{cases}$$

初始条件为

$$w(x, 0) = u(x, 0) - v(x, 0).$$

因为

$$u(x, 0) = 0, \quad v(x, 0) = 0,$$

所以

$$w(x, 0) = 0.$$

又

$$v_t(x, t) = \frac{A \omega \sin(\omega x/a)}{\sin(\omega l/a)} \cos \omega t.$$

因此

$$v_t(x, 0) = \frac{A \omega \sin(\omega x/a)}{\sin(\omega l/a)}.$$

由

$$u_t(x, 0) = 0$$

得

$$w_t(x, 0) = -v_t(x, 0) = -\frac{A\omega \sin(\omega x/a)}{\sin(\omega l/a)}.$$

现在求解 w 。因为 w 满足齐次 Dirichlet 边界条件，令

$$w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi at}{l} \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

这里没有余弦时间项，是因为 $w(x, 0) = 0$ 。求时间导数：

$$w_t(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \frac{n\pi a}{l} \cos \frac{n\pi at}{l} \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

令 $t = 0$ ：

$$w_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \frac{n\pi a}{l} \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

于是

$$C_n \frac{n\pi a}{l} = \frac{2}{l} \int_0^l \left[-\frac{A\omega \sin(\omega x/a)}{\sin(\omega l/a)} \right] \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

下面计算积分。令

$$\mu = \frac{\omega}{a}, \quad \alpha_n = \frac{n\pi}{l}.$$

则

$$\int_0^l \sin \mu x \sin \alpha_n x dx = \frac{1}{2} \int_0^l [\cos(\mu - \alpha_n)x - \cos(\mu + \alpha_n)x] dx.$$

积分得

$$I_n = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(\mu - \alpha_n)l}{\mu - \alpha_n} - \frac{\sin(\mu + \alpha_n)l}{\mu + \alpha_n} \right].$$

由于

$$\alpha_n l = n\pi,$$

所以

$$\sin(\mu l - \alpha_n l) = \sin(\mu l - n\pi) = (-1)^n \sin \mu l,$$

$$\sin(\mu l + \alpha_n l) = \sin(\mu l + n\pi) = (-1)^n \sin \mu l.$$

因此

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{(-1)^n \sin \mu l}{2} \left[\frac{1}{\mu - \alpha_n} - \frac{1}{\mu + \alpha_n} \right] \\ &= \frac{(-1)^n \sin \mu l}{2} \frac{(\mu + \alpha_n) - (\mu - \alpha_n)}{\mu^2 - \alpha_n^2} \\ &= (-1)^n \frac{\alpha_n \sin \mu l}{\mu^2 - \alpha_n^2}. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} C_n \frac{n\pi a}{l} &= -\frac{2A\omega}{l \sin \mu l} I_n \\ &= -\frac{2A\omega}{l \sin \mu l} (-1)^n \frac{\alpha_n \sin \mu l}{\mu^2 - \alpha_n^2} \\ &= (-1)^{n+1} \frac{2A\omega \alpha_n}{l(\mu^2 - \alpha_n^2)}. \end{aligned}$$

因为

$$\alpha_n = \frac{n\pi}{l},$$

所以

$$\frac{n\pi a}{l} = a\alpha_n.$$

因此

$$C_n = (-1)^{n+1} \frac{2A\omega \alpha_n}{l(\mu^2 - \alpha_n^2)} \frac{1}{a\alpha_n}.$$

约去 α_n , 得

$$C_n = (-1)^{n+1} \frac{2A\omega}{al(\mu^2 - \alpha_n^2)}.$$

由于

$$(-1)^{n+1} = (-1)^{n-1},$$

故

$$C_n = (-1)^{n-1} \frac{2A\omega}{al \left[\frac{\omega^2}{a^2} - \frac{n^2\pi^2}{l^2} \right]}.$$

于是

$$w(x, t) = \frac{2A\omega}{al} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\frac{\omega^2}{a^2} - \frac{n^2\pi^2}{l^2}} \sin \frac{n\pi at}{l} \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

最终

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{A \sin \left(\frac{\omega x}{a} \right)}{\sin \left(\frac{\omega l}{a} \right)} \sin \omega t \\ &\quad + \frac{2A\omega}{al} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\frac{\omega^2}{a^2} - \frac{n^2\pi^2}{l^2}} \sin \frac{n\pi at}{l} \sin \frac{n\pi x}{l}. \end{aligned}$$

这里要求

$$\sin \frac{\omega l}{a} \neq 0.$$

当该分母为零时, 说明边界驱动频率与某一固有频率发生匹配, 需要另行取极限或重新构造特解。

6.6.5 例题五：非齐次边界热传导方程的边界齐次化

考虑热传导问题

$$\begin{cases} u_t(x, t) - a^2 u_{xx}(x, t) = \cos \frac{x}{2}, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u_x(0, t) = 1, & u(\pi, t) = \pi, \\ u(x, 0) = x + \cos \frac{x}{2}. \end{cases}$$

这是一个同时含有非齐次方程和非齐次边界条件的问题。先只对边界条件进行齐次化。

令

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t),$$

选取

$$v(x, t) = x.$$

验证边界条件：

$$v_x(0, t) = 1,$$

$$v(\pi, t) = \pi.$$

所以

$$w_x(0, t) = u_x(0, t) - v_x(0, t) = 0,$$

$$w(\pi, t) = u(\pi, t) - v(\pi, t) = 0.$$

因此 w 满足齐次混合边界条件：

$$w_x(0, t) = 0, \quad w(\pi, t) = 0.$$

下面推导 w 的方程。由

$$u = v + w$$

得

$$u_t - a^2 u_{xx} = (v_t - a^2 v_{xx}) + (w_t - a^2 w_{xx}).$$

由于

$$v = x,$$

所以

$$v_t = 0, \quad v_{xx} = 0.$$

于是

$$v_t - a^2 v_{xx} = 0.$$

因此

$$w_t - a^2 w_{xx} = \cos \frac{x}{2}.$$

初始条件为

$$w(x, 0) = u(x, 0) - v(x, 0) = \left(x + \cos \frac{x}{2}\right) - x = \cos \frac{x}{2}.$$

所以 w 满足

$$\begin{cases} w_t - a^2 w_{xx} = \cos \frac{x}{2}, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ w_x(0, t) = 0, \quad w(\pi, t) = 0, \\ w(x, 0) = \cos \frac{x}{2}. \end{cases}$$

求对应空间本征问题:

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \\ X'(0) = 0, \quad X(\pi) = 0. \end{cases}$$

当 $\lambda = \mu^2 > 0$ 时,

$$X = C \cos \mu x + D \sin \mu x.$$

有

$$X' = -C\mu \sin \mu x + D\mu \cos \mu x.$$

由

$$X'(0) = D\mu = 0$$

得

$$D = 0.$$

于是

$$X = C \cos \mu x.$$

由

$$X(\pi) = C \cos \mu \pi = 0$$

可知, 为了非零解, 需要

$$\cos \mu \pi = 0.$$

因此

$$\mu \pi = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots.$$

即

$$\mu = n + \frac{1}{2}.$$

所以

$$\lambda_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)^2, \quad X_n(x) = \cos \left(n + \frac{1}{2}\right) x.$$

展开

$$w(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x.$$

由于

$$\cos \frac{x}{2} = \cos \left(0 + \frac{1}{2} \right) x,$$

源项本身就是 $n = 0$ 模式。所以将方程代入后, 只有 T_0 被驱动, 其余模式为零。

具体地,

$$\begin{aligned} w_t &= \sum_{n=0}^{\infty} T'_n(t) \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x, \\ w_{xx} &= - \sum_{n=0}^{\infty} \left(n + \frac{1}{2} \right)^2 T_n(t) \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x. \end{aligned}$$

因此

$$w_t - a^2 w_{xx} = \sum_{n=0}^{\infty} \left[T'_n(t) + a^2 \left(n + \frac{1}{2} \right)^2 T_n(t) \right] \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x.$$

右端为

$$\cos \frac{x}{2}.$$

比较系数得

$$\begin{cases} T'_0(t) + \frac{a^2}{4} T_0(t) = 1, \\ T_0(0) = 1, \end{cases}$$

并且

$$T_n(t) = 0, \quad n \neq 0.$$

下面求解

$$T'_0 + \frac{a^2}{4} T_0 = 1.$$

这是一个一阶线性方程。其稳态常数解 $T_{0,s}$ 满足

$$\frac{a^2}{4} T_{0,s} = 1,$$

所以

$$T_{0,s} = \frac{4}{a^2}.$$

通解可写为

$$T_0(t) = \frac{4}{a^2} + C e^{-a^2 t/4}.$$

由初始条件

$$T_0(0) = 1$$

得

$$1 = \frac{4}{a^2} + C.$$

因此

$$C = 1 - \frac{4}{a^2}.$$

所以

$$T_0(t) = \frac{4}{a^2} + \left(1 - \frac{4}{a^2}\right) e^{-a^2 t/4}.$$

于是

$$w(x, t) = \left[\frac{4}{a^2} + \left(1 - \frac{4}{a^2}\right) e^{-a^2 t/4} \right] \cos \frac{x}{2}.$$

最后

$$u = v + w.$$

因此

$$u(x, t) = x + \left[\frac{4}{a^2} + \left(1 - \frac{4}{a^2}\right) e^{-a^2 t/4} \right] \cos \frac{x}{2}.$$

6.6.6 例题六：同一热传导问题的方程与边界同时齐次化

仍考虑

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = \cos \frac{x}{2}, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u_x(0, t) = 1, \quad u(\pi, t) = \pi, \\ u(x, 0) = x + \cos \frac{x}{2}. \end{cases}$$

这一次选取辅助函数 v 同时满足方程和边界条件。由于方程右端和边界条件都与 t 无关，尝试取 $v = v(x)$ 。于是

$$v_t = 0.$$

要求

$$v_t - a^2 v_{xx} = \cos \frac{x}{2}$$

化为

$$-a^2 v''(x) = \cos \frac{x}{2}.$$

同时边界条件为

$$v'(0) = 1, \quad v(\pi) = \pi.$$

下面求解这个常微分方程。由

$$-a^2 v'' = \cos \frac{x}{2}$$

得

$$v'' = -\frac{1}{a^2} \cos \frac{x}{2}.$$

对 x 积分一次：

$$v'(x) = -\frac{1}{a^2} \int \cos \frac{x}{2} dx + C_1.$$

因为

$$\int \cos \frac{x}{2} dx = 2 \sin \frac{x}{2},$$

所以

$$v'(x) = -\frac{2}{a^2} \sin \frac{x}{2} + C_1.$$

由边界条件

$$v'(0) = 1$$

得

$$-\frac{2}{a^2} \sin 0 + C_1 = 1.$$

因此

$$C_1 = 1.$$

所以

$$v'(x) = 1 - \frac{2}{a^2} \sin \frac{x}{2}.$$

继续积分:

$$v(x) = \int \left[1 - \frac{2}{a^2} \sin \frac{x}{2} \right] dx + C_2.$$

其中

$$\int 1 dx = x,$$

并且

$$\int \sin \frac{x}{2} dx = -2 \cos \frac{x}{2}.$$

所以

$$v(x) = x - \frac{2}{a^2} \left(-2 \cos \frac{x}{2} \right) + C_2.$$

即

$$v(x) = x + \frac{4}{a^2} \cos \frac{x}{2} + C_2.$$

由边界条件

$$v(\pi) = \pi$$

得

$$\pi + \frac{4}{a^2} \cos \frac{\pi}{2} + C_2 = \pi.$$

由于

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0,$$

所以

$$C_2 = 0.$$

因此

$$v(x) = x + \frac{4}{a^2} \cos \frac{x}{2}.$$

令

$$u = v + w.$$

因为 v 已经满足方程和边界条件, 所以 w 满足齐次热传导方程和齐次边界条件:

$$\begin{cases} w_t - a^2 w_{xx} = 0, \\ w_x(0, t) = 0, \quad w(\pi, t) = 0. \end{cases}$$

初始条件为

$$\begin{aligned} w(x, 0) &= u(x, 0) - v(x) \\ &= \left[x + \cos \frac{x}{2} \right] - \left[x + \frac{4}{a^2} \cos \frac{x}{2} \right] \\ &= \left(1 - \frac{4}{a^2} \right) \cos \frac{x}{2}. \end{aligned}$$

仍然使用本征函数

$$X_n(x) = \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x.$$

由于初始条件只含 $n = 0$ 模式, 所以

$$w(x, t) = C_0 e^{-a^2 t/4} \cos \frac{x}{2}.$$

由初始条件

$$w(x, 0) = C_0 \cos \frac{x}{2} = \left(1 - \frac{4}{a^2} \right) \cos \frac{x}{2}$$

得

$$C_0 = 1 - \frac{4}{a^2}.$$

因此

$$w(x, t) = \left(1 - \frac{4}{a^2} \right) e^{-a^2 t/4} \cos \frac{x}{2}.$$

最终

$$u = v + w,$$

即

$$u(x, t) = x + \frac{4}{a^2} \cos \frac{x}{2} + \left(1 - \frac{4}{a^2} \right) e^{-a^2 t/4} \cos \frac{x}{2}.$$

这与上一种“只齐次化边界条件”的方法得到的结果相同。

6.6.7 例题方法总结

上述例题体现了三种常见处理方式。

第一, 若方程非齐次但边界条件齐次, 应优先选择与边界条件相适配的本征函数系, 将未知函数和源项同时展开。原偏微分方程会化为一族受迫常微分方程。

第二, 若方程非齐次且初始条件为零, 可以使用杜阿梅尔原理。其核心思想是: 源项在每一个历史时刻 τ 产生一个瞬时初速度扰动, 该扰动再按对应齐次方程传播, 最后对 τ 从 0 到 t 积分叠加。

第三, 若边界条件非齐次, 必须先通过

$$u = v + w$$

进行齐次化。若只要求 v 满足边界条件, 则 w 的方程通常会变为非齐次; 若能构造 v 同时满足方程和边界条件, 则 w 的方程和边界条件都齐次, 但这种构造只在少数特殊情形下比较容易完成。

因此, 非齐次问题的总体处理路线可以概括为

非齐次方程 $\Rightarrow$ 本征函数展开或杜阿梅尔原理,

非齐次边界 $\Rightarrow$ 先齐次化边界, 再作本征函数展开。

6.7 Sturm–Liouville 本征问题及其在分离变量法中的意义

在前面的分离变量法中, 我们已经多次遇到形如

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0$$

的空间本征值问题。不同的齐次边界条件会给出不同的本征值和本征函数。例如,

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0$$

给出

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2.$$

而

$$X'(0) = 0, \quad X'(l) = 0$$

给出

$$X_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

这些结果看似只是具体计算, 但背后有一个统一结构: 分离变量法把偏微分方程转化为空间微分算符的本征值问题; 边界条件则决定这个算符的定义域, 从而决定本征值和本征函数。Sturm–Liouville 理论正是对这一类本征值问题的系统总结。

因此, 本节的目的不是额外引入一个孤立理论, 而是回答以下几个问题:

为什么本征值是实数?

为什么不同本征值对应的本征函数正交?

为什么初始函数、源项或边界函数可以按本征函数展开?

为什么不同边界条件会导致不同本征函数系?

这些问题正是分离变量法能够成立的数学基础。

6.7.1 从分离变量法到 Sturm–Liouville 问题

以热传导方程为例：

$$u_t = a^2 u_{xx}.$$

令

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

代入得

$$XT' = a^2 X''T.$$

分离变量后得到

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

于是空间部分满足

$$X'' + \lambda X = 0.$$

若边界条件为齐次 Dirichlet 条件：

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0,$$

则这是一个本征值问题。

这个本征值问题也可以写为

$$-X'' = \lambda X.$$

也就是说，我们实际上在研究算符

$$L = -\frac{d^2}{dx^2}$$

在给定边界条件下的本征值问题：

$$LX = \lambda X.$$

这已经是 Sturm–Liouville 问题的最简单情形。更一般地，空间部分可能不是简单的二阶常系数方程，而是形如

$$-\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy}{dx} \right] + q(x)y = \lambda w(x)y, \quad a < x < b.$$

这就是 Sturm–Liouville 问题的标准形式。

其中，

$$p(x) > 0$$

称为主系数，

$$q(x)$$

称为势项，

$$w(x) > 0$$

称为权函数,

$$\lambda$$

为本征值,

$$y(x)$$

为本征函数。

定义微分算符

$$L[y] = -\frac{d}{dx} [p(x)y'(x)] + q(x)y(x),$$

则 Sturm–Liouville 本征问题可以写成

$$L[y] = \lambda w(x)y.$$

如果采用另一种等价记号, 也可以写为

$$\frac{d}{dx} [p(x)y'(x)] - q(x)y(x) + \lambda w(x)y(x) = 0.$$

这与上式完全等价, 只是把所有项移到等号左边。

6.7.2 从一般二阶线性方程化为 Sturm–Liouville 形式

许多分离变量后得到的二阶线性常微分方程最初并不直接呈现为 Sturm–Liouville 形式。例如一般形式可写为

$$y''(x) + P(x)y'(x) + Q(x)y(x) + \lambda R(x)y(x) = 0.$$

为了将其化为自伴形式, 需要消去一阶导数项的非对称结构。

设存在函数

$$\mu(x)$$

使得

$$\mu y'' + \mu P y'$$

可以写成一个全导数:

$$\mu y'' + \mu P y' = \frac{d}{dx} [\mu(x)y'(x)].$$

右边展开为

$$\frac{d}{dx} [\mu y'] = \mu y'' + \mu' y'.$$

因此需要

$$\mu' = \mu P.$$

也就是

$$\frac{\mu'}{\mu} = P.$$

对两边积分:

$$\ln \mu = \int P(x), dx.$$

于是

$$\mu(x) = \exp \left(\int P(x), dx \right).$$

将原方程乘以 $\mu(x)$, 得到

$$\mu y'' + \mu P y' + \mu Q y + \lambda \mu R y = 0.$$

利用

$$\mu y'' + \mu P y' = \frac{d}{dx}(\mu y'),$$

得

$$\frac{d}{dx} [\mu y'] + \mu Q y + \lambda \mu R y = 0.$$

若令

$$p(x) = \mu(x),$$

$$q(x) = -\mu(x)Q(x),$$

$$w(x) = \mu(x)R(x),$$

则可以写为

$$\frac{d}{dx} [p(x)y'(x)] - q(x)y(x) + \lambda w(x)y(x) = 0.$$

这就是 Sturm-Liouville 形式。

因此, Sturm-Liouville 形式的关键并不只是方程长得特殊, 而是它把二阶微分算符写成了自伴形式。正是这个自伴结构保证了本征值实数性、本征函数正交性和广义 Fourier 展开的可行性。

6.7.3 边界条件是本征问题的一部分

Sturm-Liouville 方程本身还不足以构成本征值问题。只有方程与适当边界条件合在一起, 才构成完整的本征问题。

一般来说, 常见边界条件包括三类。

第一类、第二类和第三类齐次边界条件 在规则端点处, 即 $p(a) \neq 0$ 或 $p(b) \neq 0$ 时, 常见边界条件为齐次 Robin 边界条件:

$$\alpha_1 y(a) + \alpha_2 y'(a) = 0,$$

$$\beta_1 y(b) + \beta_2 y'(b) = 0.$$

其中 α_1, α_2 不同时为零, β_1, β_2 不同时为零。

特殊情形包括:

第一类边界条件, 也称 Dirichlet 边界条件:

$$y(a) = 0, \quad y(b) = 0.$$

第二类边界条件, 也称 Neumann 边界条件:

$$y'(a) = 0, \quad y'(b) = 0.$$

第三类边界条件, 也称 Robin 边界条件:

$$\alpha y + \beta y' = 0.$$

例如

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0$$

与

$$X'' + \lambda X = 0$$

共同给出正弦本征函数系。而

$$X'(0) = 0, \quad X'(l) = 0$$

则给出余弦本征函数系。

因此, 边界条件不是附属条件, 而是决定本征函数系的关键因素。

自然边界条件 如果某一端点是奇异端点, 典型情形是

$$p(a) = 0$$

或

$$p(b) = 0,$$

则该端点处不能简单地施加普通的 Dirichlet 或 Neumann 边界条件。此时通常要求解在该端点处有限, 或者满足平方可积条件。这种条件称为自然边界条件。

典型例子是 Legendre 方程:

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] + l(l+1)y = 0, \quad -1 < x < 1.$$

这里

$$p(x) = 1 - x^2.$$

在端点

$$x = \pm 1$$

处有

$$p(\pm 1) = 0.$$

因此 $x = \pm 1$ 是奇异端点。为了得到物理上可接受的角向解, 要求

$$y(\pm 1)$$

有限。这就是 Legendre 方程中的自然边界条件。它会筛选出 Legendre 多项式

$$P_l(x), \quad l = 0, 1, 2, \dots.$$

另一个典型例子是柱坐标下的 Bessel 方程。其径向方程可写为

$$\frac{d}{d\rho} \left[\rho \frac{dR}{d\rho} \right] - \frac{m^2}{\rho} R + \lambda \rho R = 0.$$

这里

$$p(\rho) = \rho.$$

在

$$\rho = 0$$

处有

$$p(0) = 0.$$

因此原点是奇异端点。物理上通常要求径向函数在原点有限:

$$R(0) \neq \infty.$$

这一要求会保留 Bessel 函数中的正则解, 舍去在原点发散的解。

周期边界条件 当变量表示角变量时, 定义域的两个端点实际上对应同一个物理点。例如方位角

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

中,

$$\varphi = 0$$

和

$$\varphi = 2\pi$$

表示同一条射线。因此应施加周期边界条件:

$$\Phi(0) = \Phi(2\pi),$$

$$\Phi'(0) = \Phi'(2\pi).$$

对应本征方程

$$\Phi'' + \mu\Phi = 0.$$

它的解为

$$\Phi(\varphi) = e^{im\varphi},$$

其中周期性要求

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

在实函数形式下, 也可写为

$$\cos m\varphi, \quad \sin m\varphi.$$

周期边界条件是球坐标和柱坐标分离变量时出现整数方位量子数 m 的根本原因。

6.7.4 自伴性与 Lagrange 恒等式

Sturm–Liouville 理论的核心是自伴性。设

$$L[y] = -\frac{d}{dx} [p(x)y'(x)] + q(x)y(x).$$

取两个足够光滑的函数 $u(x)$ 和 $v(x)$ 。考虑

$$uL[v] - vL[u].$$

代入 L 的定义:

$$uL[v] - vL[u] = u[-(pv')' + qv] - v[-(pu')' + qu] = -u(pv')' + v(pu')' + uqv - vqu.$$

由于

$$uqv - vqu = 0,$$

所以

$$uL[v] - vL[u] = -u(pv')' + v(pu')'.$$

下面把右端写成全导数。考虑

$$\frac{d}{dx} [p(vu' - uv')].$$

展开得

$$\frac{d}{dx} [p(vu' - uv')] = (pv)'u' + pvu'' - (pu)'v' - puv''.$$

更直接地, 也可写为

$$\frac{d}{dx} [p(vu' - uv')] = v(pu')' + pv'u' - u(pv')' - pu'v' = v(pu')' - u(pv')'.$$

因此

$$uL[v] - vL[u] = \frac{d}{dx} [p(vu' - uv')].$$

两边在区间 $[a, b]$ 上积分, 得到

$$\int_a^b [uL[v] - vL[u]] dx = [p(vu' - uv')]_a^b.$$

这称为 Lagrange 恒等式。

若边界条件使右端边界项为零, 即

$$[p(vu' - uv')]_a^b = 0,$$

则

$$\int_a^b uL[v], dx = \int_a^b vL[u], dx.$$

这说明 L 在该边界条件下是自伴的。

若函数可能取复值, 则内积应写为

$$\langle u, v \rangle = \int_a^b u^*(x)v(x), dx.$$

此时自伴性写为

$$\int_a^b u^*L[v], dx = \int_a^b (L[u])^*v, dx.$$

因此, 所谓 Sturm–Liouville 本征问题, 实质上就是在合适边界条件下研究自伴微分算符的本征值问题。

6.7.5 本征值的实数性

设

$$L[y_n] = \lambda_n w(x)y_n.$$

取复共轭内积, 将方程乘以 y_n^* 并积分:

$$\int_a^b y_n^*L[y_n], dx = \lambda_n \int_a^b w(x)|y_n|^2, dx.$$

由于 L 是自伴算符, 所以

$$\int_a^b y_n^*L[y_n], dx$$

为实数。又因为

$$w(x) > 0,$$

并且本征函数不恒为零, 所以

$$\int_a^b w(x)|y_n|^2, dx > 0.$$

因此

$$\lambda_n = \frac{\int_a^b y_n^*L[y_n], dx}{\int_a^b w(x)|y_n|^2, dx}$$

为实数。

所以, 在自伴 Sturm–Liouville 问题中,

$$\lambda_n \in \mathbb{R}.$$

这解释了为什么在分离变量法中, 空间本征值通常可以按实数序列排列, 并进一步决定时间因子的振荡、衰减或增长形式。

6.7.6 本征值的非负性与 Rayleigh 商

在许多数学物理问题中，空间算符不仅自伴，而且是非负的。此时本征值满足

$$\lambda_n \geq 0.$$

以

$$L[y] = -\frac{d}{dx} [p(x)y'] + q(x)y$$

为例，考虑

$$\int_a^b y^* L[y], dx.$$

代入 $L[y]$:

$$\int_a^b y^* [-(py')' + qy] dx = -\int_a^b y^* (py')', dx + \int_a^b q|y|^2, dx.$$

对第一项分部积分:

$$-\int_a^b y^* (py')', dx = -[y^* py']_a^b + \int_a^b (y^*)' py', dx = -[py^* y']_a^b + \int_a^b p|y'|^2, dx.$$

因此

$$\int_a^b y^* L[y], dx = -[py^* y']_a^b + \int_a^b p|y'|^2, dx + \int_a^b q|y|^2, dx.$$

若边界条件使边界项为零，且

$$p(x) > 0, \quad q(x) \geq 0,$$

则

$$\int_a^b y^* L[y], dx \geq 0.$$

于是

$$\lambda = \frac{\int_a^b y^* L[y], dx}{\int_a^b w|y|^2, dx} \geq 0.$$

这个表达式称为 Rayleigh 商。它说明本征值可以理解为某种能量型积分与模平方积分之比。

需要注意的是：本征值实数性主要来自自伴性；本征值非负性则还需要算符的二次型非负。在本章最常见的 Dirichlet、Neumann、自然边界和周期边界问题中，若 $q(x) \geq 0$ ，通常可以得到

$$\lambda_n \geq 0.$$

其中 Neumann 边界可能出现

$$\lambda_0 = 0,$$

对应常数本征函数。

6.7.7 本征函数的正交性

设

$$L[y_m] = \lambda_m w y_m,$$

$$L[y_n] = \lambda_n w y_n.$$

假设

$$\lambda_m \neq \lambda_n.$$

由自伴性,

$$\int_a^b y_m^* L[y_n], dx = \int_a^b (L[y_m])^* y_n, dx.$$

将本征方程代入左边:

$$\int_a^b y_m^* L[y_n], dx = \lambda_n \int_a^b y_m^* w y_n, dx.$$

将本征方程代入右边:

$$\int_a^b (L[y_m])^* y_n, dx = \lambda_m \int_a^b y_m^* w y_n, dx,$$

其中使用了本征值为实数这一事实。

因此

$$\lambda_n \int_a^b y_m^* y_n w, dx = \lambda_m \int_a^b y_m^* y_n w, dx.$$

移项得

$$(\lambda_n - \lambda_m) \int_a^b y_m^*(x) y_n(x) w(x), dx = 0.$$

由于

$$\lambda_n \neq \lambda_m,$$

所以

$$\int_a^b y_m^*(x) y_n(x) w(x), dx = 0.$$

这就是带权正交性。也就是说, 不同本征值对应的本征函数并不是普通意义下必然正交, 而是在权函数 $w(x)$ 所定义的内积下正交:

$$\langle y_m, y_n \rangle_w = \int_a^b y_m^*(x) y_n(x) w(x), dx.$$

因此正交性可写为

$$\langle y_m, y_n \rangle_w = 0, \quad m \neq n.$$

本征函数的模平方定义为

$$N_n^2 = \int_a^b |y_n(x)|^2 w(x), dx.$$

于是正交性和模平方可以统一写成

$$\int_a^b y_m^*(x) y_n(x) w(x), dx = N_n^2 \delta_{mn}.$$

6.7.8 广义 Fourier 展开

若 Sturm–Liouville 本征函数系

$$y_n(x)$$

在区间 $[a, b]$ 上完备, 则任意合适函数 $f(x)$ 可以展开为

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n y_n(x).$$

为了求系数 c_n , 两边乘以

$$y_m^*(x)w(x)$$

并积分:

$$\int_a^b f(x)y_m^*(x)w(x), dx = \int_a^b \left[\sum_{n=1}^{\infty} c_n y_n(x) \right] y_m^*(x)w(x), dx.$$

交换求和与积分:

$$\int_a^b f(x)y_m^*(x)w(x), dx = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \int_a^b y_n(x)y_m^*(x)w(x), dx.$$

由正交性,

$$\int_a^b y_n(x)y_m^*(x)w(x), dx = N_n^2 \delta_{mn}.$$

因此右端只剩下 $n = m$ 项:

$$\int_a^b f(x)y_m^*(x)w(x), dx = c_m N_m^2.$$

所以

$$c_m = \frac{1}{N_m^2} \int_a^b f(x)y_m^*(x)w(x), dx.$$

将指标 m 改写为 n , 得到

$$\boxed{c_n = \frac{1}{N_n^2} \int_a^b f(x)y_n^*(x)w(x), dx}.$$

这就是广义 Fourier 系数公式。普通 Fourier 正弦级数、余弦级数只是它在

$$w(x) = 1$$

且本征函数分别为正弦、余弦时的特例。

例如, 对于

$$y_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad w(x) = 1,$$

有

$$N_n^2 = \int_0^l \sin^2 \frac{n\pi x}{l}, dx = \frac{l}{2}.$$

因此

$$c_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l}, dx.$$

这正是 Fourier 正弦系数公式。

6.7.9 完备性与 Dirac 函数展开

完备性可以用 Dirac 函数来表达。若

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n y_n(x),$$

且

$$c_n = \frac{1}{N_n^2} \int_a^b f(\xi) y_n^*(\xi) w(\xi) d\xi,$$

则代入得

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{N_n^2} \int_a^b f(\xi) y_n^*(\xi) w(\xi) d\xi \right] y_n(x).$$

交换求和和积分：

$$f(x) = \int_a^b f(\xi) \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{N_n^2} y_n(x) y_n^*(\xi) w(\xi) \right] d\xi.$$

另一方面，Dirac 函数满足

$$f(x) = \int_a^b f(\xi) \delta(x - \xi) d\xi.$$

比较两式可得

$$\delta(x - \xi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{N_n^2} y_n(x) y_n^*(\xi) w(\xi).$$

这就是本征函数完备性的另一种表述。

如果使用带权内积中的归一化本征函数

$$\phi_n(x) = \frac{y_n(x)}{N_n},$$

则

$$\int_a^b \phi_m^*(x) \phi_n(x) w(x) dx = \delta_{mn}.$$

此时完备性可以写为

$$\delta(x - \xi) = \sum_{n=1}^{\infty} \phi_n(x) \phi_n^*(\xi) w(\xi).$$

这个公式说明：本征函数系不仅彼此正交，而且足以重构任意合适函数。这正是分离变量法中可以把初始条件、源项和边界函数展开为本征函数级数的理论依据。

6.7.10 离散谱、连续谱与 Fourier 变换

有限区间上的 Sturm–Liouville 问题通常给出离散本征值：

$$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots$$

因此函数展开表现为级数:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n y_n(x).$$

例如在区间 $[-l, l]$ 上, 周期边界条件下的本征函数为

$$e^{in\pi x/l}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

这给出复 Fourier 级数:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{in\pi x/l}.$$

系数为

$$C_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{-in\pi x/l} dx.$$

当区间长度趋于无穷大时, 离散波数

$$k_n = \frac{n\pi}{l}$$

逐渐变成连续变量

$$k.$$

离散求和转化为连续积分:

$$\sum_n \longrightarrow \int dk.$$

于是 Fourier 级数过渡为 Fourier 变换:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(k) e^{ikx} dk,$$

其中

$$\tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx.$$

对应的完备性关系为

$$\delta(x - \xi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik(x-\xi)} dk.$$

因此, Fourier 级数和 Fourier 变换并不是两种完全无关的方法。它们分别对应于有限区间上的离散谱展开和无界区域上的连续谱展开。从 Sturm–Liouville 理论角度看, 它们都是微分算符本征函数展开的不同表现形式。

6.7.11 几个典型 Sturm–Liouville 问题

直角坐标中的一维本征问题 固定端边界:

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & X(0) = 0, & X(l) = 0. \end{cases}$$

这是

$$-X'' = \lambda X$$

在 Dirichlet 边界条件下的本征问题。其本征值和本征函数为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

自由端边界:

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & X'(0) = 0, & X'(l) = 0. \end{cases}$$

其本征值和本征函数为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 0, 1, 2, \dots.$$

混合边界:

$$X(0) = 0, \quad X'(l) = 0$$

给出

$$X_n(x) = \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l}, \quad \lambda_n = \left[\frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}\right]^2.$$

Legendre 方程 Legendre 方程为

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + l(l + 1)y = 0.$$

它可以写为

$$\frac{d}{dx} [(1 - x^2)y'] + l(l + 1)y = 0.$$

这是 Sturm–Liouville 形式

$$\frac{d}{dx} [p(x)y'] - q(x)y + \lambda w(x)y = 0$$

的特例, 其中

$$p(x) = 1 - x^2, \quad q(x) = 0, \quad w(x) = 1, \quad \lambda = l(l + 1).$$

由于

$$p(\pm 1) = 0,$$

端点 $x = \pm 1$ 为奇异端点。要求解在端点有限, 得到 Legendre 多项式

$$P_l(x), \quad l = 0, 1, 2, \dots.$$

它们满足正交关系

$$\int_{-1}^1 P_l(x) P_m(x) dx = \frac{2}{2l + 1} \delta_{lm}.$$

这正是球坐标轴对称 Laplace 方程中角向展开的数学基础。

Bessel 方程 柱坐标下径向部分常得到 Bessel 型方程:

$$\rho^2 R'' + \rho R' + (\lambda \rho^2 - m^2)R = 0.$$

将其除以 ρ 后写为

$$\rho R'' + R' + \left(\lambda \rho - \frac{m^2}{\rho} \right) R = 0.$$

即

$$\frac{d}{d\rho} [\rho R'] - \frac{m^2}{\rho} R + \lambda \rho R = 0.$$

这也是 Sturm–Liouville 形式, 其中

$$p(\rho) = \rho, \quad q(\rho) = \frac{m^2}{\rho}, \quad w(\rho) = \rho.$$

由于

$$p(0) = 0,$$

原点是奇异端点。通常要求

$$R(0)$$

有限。这会保留正则的 Bessel 函数

$$J_m(\sqrt{\lambda}\rho),$$

舍去在原点发散的解。

如果外边界为

$$R(\rho_0) = 0,$$

则本征值由

$$J_m(\sqrt{\lambda}\rho_0) = 0$$

决定。这说明柱坐标问题中的本征值通常由 Bessel 函数的零点给出。

方位角周期本征问题 球坐标和柱坐标中方位角部分通常满足

$$\Phi'' + \mu\Phi = 0, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

由于角变量具有周期性, 需要

$$\Phi(0) = \Phi(2\pi), \quad \Phi'(0) = \Phi'(2\pi).$$

于是得到

$$\mu = m^2, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

对应本征函数可取

$$\cos m\varphi, \quad \sin m\varphi,$$

或复形式

$$e^{im\varphi}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

这说明角变量的周期性是量子数 m 取整数的数学来源。

6.7.12 Sturm–Liouville 理论在分离变量法中的作用

现在可以回到分离变量法本身。对于线性偏微分方程，分离变量法通常遵循以下结构：

线性偏微分方程 $\implies$ 空间本征值问题.

空间本征值问题若可写成 Sturm–Liouville 形式，则有：

自伴性 $\implies \lambda_n \in \mathbb{R}$,

不同本征值 $\implies$ 本征函数带权正交,

完备性 $\implies$ 初始条件、源项、边界函数可展开.

因此，分离变量法的完整逻辑应理解为

选坐标 $\longrightarrow$ 分离变量 $\longrightarrow$ 得到 Sturm–Liouville 本征问题

$\longrightarrow$ 用本征函数展开 $\longrightarrow$ 求解每个模式的时间演化或径向演化.

这说明 Sturm–Liouville 理论不是分离变量法之外的附加内容，而是分离变量法能够成立的理论基础。前面直角坐标中的正弦、余弦展开是它的最简单例子；后面球坐标中的 Legendre 多项式、球谐函数，以及柱坐标中的 Bessel 函数，都是同一理论框架下的本征函数展开。

6.7.13 本节小结

本节将前面分离变量法中反复出现的本征值问题提升到 Sturm–Liouville 理论框架下进行理解。一般 Sturm–Liouville 问题为

$$-\frac{d}{dx}[p(x)y'(x)] + q(x)y = \lambda w(x)y.$$

在合适边界条件下，该问题对应一个自伴微分算符。自伴性保证本征值为实数，并保证不同本征值对应的本征函数在权函数 $w(x)$ 下正交。若本征函数系完备，则任意合适函数可以展开为广义 Fourier 级数：

$$f(x) = \sum_n c_n y_n(x),$$

其中

$$c_n = \frac{1}{N_n^2} \int_a^b f(x) y_n^*(x) w(x) dx.$$

边界条件在 Sturm–Liouville 问题中具有决定性作用。Dirichlet、Neumann、Robin 边界条件会给出不同本征函数系；自然边界条件用于处理奇异端点；周期边界条件用于处理角变量。因此，边界条件不仅约束解的行为，也决定了可用的展开基底。

从应用角度看，Sturm–Liouville 理论统一了直角坐标中的正弦、余弦展开，球坐标中的 Legendre 多项式和球谐函数，以及柱坐标中的 Bessel 函数展开。它是分离变量法、本征函数展开、Fourier 级数和特殊函数理论之间的共同数学基础。

6.8 本章小结

本章讨论了直角坐标系下分离变量法的基本结构。对于齐次偏微分方程，在齐次边界条件下，乘积假设可以把偏微分方程化为常微分方程组。空间边界条件进一步筛选出离散本征值和本征函数。热传导方程中，每个本征模式随时间指数衰减；波动方程中，每个本征模式随时间作简谐振动；Laplace 方程中，一个方向的三角函数模式会对应另一个方向的双曲函数模式。

对于非齐次偏微分方程，分离变量法表现为本征函数展开法。未知函数和源项都展开到同一组空间本征函数上，原偏微分方程化为关于每个模式系数的常微分方程。热传导方程得到一阶受迫方程，波动方程得到二阶受迫振子方程。

对于非齐次边界条件，需要先构造辅助函数进行齐次化。齐次化的作用是把边界上的非齐次信息转移到方程源项或初始条件中，从而使新的未知函数满足齐次边界条件，并能够使用标准本征函数展开。

最后，Sturm–Liouville 理论为分离变量法提供了统一数学基础。自伴性保证本征值为实数，不同本征值对应的本征函数带权正交；正交性则保证任意合适的初始函数、边界函数或源项可以按本征函数展开。因此，分离变量法可以看作有限区域中线性微分算符的本征函数展开方法。

7 球坐标系下的拉普拉斯方程

7.1 球坐标系下 Laplace 方程的分离变量法

在球坐标系

$$(r, \theta, \varphi)$$

中，Laplace 算符写为

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

因此球坐标系下的 Laplace 方程为

$$\nabla^2 u = 0,$$

即

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0.$$

球坐标适用于具有球形边界或者球对称结构的问题。例如静电学中的无源区域电势满足

$$\nabla^2 V = 0,$$

若边界是球面，或者外场沿某一极轴方向具有轴对称性，则球坐标下的分离变量法尤其有效。

7.1.1 第一步分离：径向部分与角向部分

设

$$u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi).$$

其中 $R(r)$ 描述径向变化, $Y(\theta, \varphi)$ 描述球面上的角向变化。

将其代入 Laplace 方程。

首先,

$$\frac{\partial u}{\partial r} = Y(\theta, \varphi) \frac{dR}{dr}.$$

因此

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) = Y(\theta, \varphi) \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right).$$

其次,

$$\frac{\partial u}{\partial \theta} = R(r) \frac{\partial Y}{\partial \theta},$$

所以

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) = R(r) \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right).$$

最后,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = R(r) \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2}.$$

代入 Laplace 方程, 得到

$$\frac{Y}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{R}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{R}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = 0.$$

方程两边同乘以

$$\frac{r^2}{RY},$$

得

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{Y \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{Y \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = 0.$$

将径向项移到一边:

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = -\frac{1}{Y \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) - \frac{1}{Y \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2}.$$

左边只依赖于 r , 右边只依赖于 θ, φ 。为了使等式对所有 r, θ, φ 成立, 两边必须等于同一个常数。记这个分离常数为

$$\lambda.$$

于是得到两个方程:

径向方程:

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \lambda R = 0.$$

角向方程:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + \lambda Y = 0.$$

角向方程也称为球面上的本征值方程, 或者球谐函数方程。后面将看到, 为了使角向解在球面上单值、有限并满足周期性,

$$\lambda$$

只能取

$$\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

因此径向方程最终会写为

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1)R = 0.$$

7.1.2 第二步分离: 极角部分与方位角部分

接下来继续分离角向方程。令

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi).$$

代入角向方程

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + \lambda Y = 0.$$

首先,

$$\frac{\partial Y}{\partial \theta} = \Phi(\varphi) \frac{d\Theta}{d\theta},$$

所以

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) = \Phi(\varphi) \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right).$$

其次,

$$\frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = \Theta(\theta) \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2}.$$

代入角向方程:

$$\frac{\Phi}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{\Theta}{\sin^2 \theta} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + \lambda \Theta \Phi = 0.$$

两边同乘以

$$\frac{\sin^2 \theta}{\Theta \Phi},$$

得到

$$\frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \lambda \sin^2 \theta + \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = 0.$$

整理为

$$\frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \lambda \sin^2 \theta = -\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2}.$$

左边只依赖于 θ ，右边只依赖于 φ 。因此两边必须等于同一常数。记为

$$\mu.$$

于是得到方位角方程：

$$\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2} + \mu\Phi = 0, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

极角方程：

$$\sin\theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + (\lambda \sin^2\theta - \mu) \Theta = 0, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

至此，球坐标下 Laplace 方程被分离为三个常微分方程：

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \lambda R = 0,$$

$$\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2} + \mu\Phi = 0,$$

$$\sin\theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + (\lambda \sin^2\theta - \mu) \Theta = 0.$$

这三个方程分别对应：

径向 Euler 方程,

方位角周期本征方程,

极角 Legendre 或 associated Legendre 方程.

7.1.3 方位角本征方程与周期边界条件

先讨论最简单的方位角方程：

$$\Phi''(\varphi) + \mu\Phi(\varphi) = 0.$$

由于 φ 是方位角，

$$\varphi = 0$$

和

$$\varphi = 2\pi$$

表示同一条空间射线。因此物理量必须单值，并且导数也应连续：

$$\Phi(0) = \Phi(2\pi),$$

$$\Phi'(0) = \Phi'(2\pi).$$

下面讨论 μ 的取值。

若

$$\mu = 0,$$

则

$$\Phi'' = 0.$$

通解为

$$\Phi(\varphi) = C + D\varphi.$$

由周期条件

$$\Phi(0) = \Phi(2\pi)$$

得

$$C = C + 2\pi D.$$

所以

$$D = 0.$$

因此

$$\Phi_0(\varphi) = C.$$

这对应方位角无关的轴对称模式。

若

$$\mu < 0,$$

令

$$\mu = -\alpha^2, \quad \alpha > 0.$$

方程变为

$$\Phi'' - \alpha^2 \Phi = 0.$$

通解为

$$\Phi(\varphi) = Ce^{\alpha\varphi} + De^{-\alpha\varphi}.$$

指数函数一般不能满足周期条件。除非 $C = D = 0$ ，否则函数值或导数在 $\varphi = 0$ 与 2π 处无法同时相等。因此 $\mu < 0$ 不给出非零周期本征函数。

若

$$\mu > 0,$$

令

$$\mu = m^2.$$

方程变为

$$\Phi'' + m^2 \Phi = 0.$$

通解为

$$\Phi(\varphi) = C \cos m\varphi + D \sin m\varphi.$$

施加周期边界条件:

$$\Phi(0) = C,$$

$$\Phi(2\pi) = C \cos 2m\pi + D \sin 2m\pi.$$

因此

$$C = C \cos 2m\pi + D \sin 2m\pi.$$

即

$$C(1 - \cos 2m\pi) - D \sin 2m\pi = 0.$$

再看导数:

$$\Phi'(\varphi) = -Cm \sin m\varphi + Dm \cos m\varphi.$$

所以

$$\Phi'(0) = Dm,$$

$$\Phi'(2\pi) = -Cm \sin 2m\pi + Dm \cos 2m\pi.$$

由

$$\Phi'(0) = \Phi'(2\pi)$$

得

$$Dm = -Cm \sin 2m\pi + Dm \cos 2m\pi.$$

若 $m \neq 0$, 两边除以 m , 得到

$$C \sin 2m\pi + D(1 - \cos 2m\pi) = 0.$$

因此 C, D 满足线性方程组

$$\begin{cases} C(1 - \cos 2m\pi) - D \sin 2m\pi = 0, \\ C \sin 2m\pi + D(1 - \cos 2m\pi) = 0. \end{cases}$$

为了有非零解, 需要系数行列式为零:

$$\begin{vmatrix} 1 - \cos 2m\pi & -\sin 2m\pi \\ \sin 2m\pi & 1 - \cos 2m\pi \end{vmatrix} = 0.$$

计算行列式:

$$(1 - \cos 2m\pi)^2 + \sin^2 2m\pi = 0.$$

由于两项均非负, 所以必须有

$$1 - \cos 2m\pi = 0, \quad \sin 2m\pi = 0.$$

因此

$$\cos 2m\pi = 1.$$

这要求

$$m = 1, 2, 3, \dots$$

连同 $\mu = 0$ 的情形, 可得

$$\mu = m^2, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

对应实形式本征函数为

$$\Phi_m(\varphi) = A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi.$$

也可以使用复指数形式:

$$\Phi_m(\varphi) = e^{im\varphi}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

这是因为

$$e^{im\varphi} = \cos m\varphi + i \sin m\varphi.$$

在复形式下, 为了构成完整线性无关的函数系, m 需要取所有整数:

$$m \in \mathbb{Z}.$$

而在实形式下, 使用

$$\cos m\varphi, \quad \sin m\varphi$$

时, 只需取

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

这就是方位角量子数 m 必须为整数的数学来源。

7.2 径向 Euler 方程与分离常数 $\lambda = l(l+1)$ 的来源

在球坐标系下分离 Laplace 方程时, 我们已经得到径向方程

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \lambda R = 0.$$

展开导数, 得

$$r^2 R''(r) + 2r R'(r) - \lambda R(r) = 0.$$

这是 Euler 型方程。

需要特别说明的是:

$$\lambda$$

并不是由径向方程本身单独决定的。如果只看径向方程, 那么 λ 可以先看作任意分离常数; 真正把 λ 限定为

$$\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

的是角向方程的正则性条件。

也就是说, 球坐标 Laplace 方程的分离结构是

$$\text{径向方程} \longleftrightarrow \lambda,$$

$$\text{角向方程} \longrightarrow \lambda = l(l+1).$$

角向方程给出允许的本征值, 径向方程再根据这些本征值给出对应的径向行为。

7.2.1 径向 Euler 方程的一般解法

先把

$$r^2 R'' + 2r R' - \lambda R = 0$$

作为一般 Euler 方程来求解。

Euler 方程的特点是每一项中的 r 的幂次结构一致。因此可设

$$R(r) = r^s.$$

于是

$$R'(r) = s r^{s-1},$$

$$R''(r) = s(s-1) r^{s-2}.$$

代入径向方程:

$$r^2 s(s-1) r^{s-2} + 2r \cdot s r^{s-1} - \lambda r^s = 0.$$

逐项化简:

$$s(s-1) r^s + 2s r^s - \lambda r^s = 0.$$

提取公因子 r^s :

$$[s(s-1) + 2s - \lambda] r^s = 0.$$

由于我们要求非零解, 所以

$$r^s \neq 0.$$

因此特征方程为

$$s(s-1) + 2s - \lambda = 0.$$

整理得

$$s^2 + s - \lambda = 0.$$

解得

$$s = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4\lambda}}{2}.$$

因此, 如果 λ 暂时看作任意常数, 则径向解为

$$R(r) = C r^{\frac{-1+\sqrt{1+4\lambda}}{2}} + D r^{\frac{-1-\sqrt{1+4\lambda}}{2}}.$$

但是，在球坐标 Laplace 方程中， λ 不是任意的。角向方程会要求

$$\lambda = l(l+1).$$

将其代入特征方程：

$$s^2 + s - l(l+1) = 0.$$

这可以因式分解为

$$(s-l)(s+l+1) = 0.$$

因此

$$s = l$$

或

$$s = -(l+1).$$

于是径向方程的通解为

$$R_l(r) = A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}}, \quad l = 0, 1, 2, \dots.$$

这就是球坐标 Laplace 方程中最常见的径向结构：

$$r^l \quad \text{和} \quad r^{-l-1}.$$

7.2.2 为什么角向方程要求 $\lambda = l(l+1)$

现在解释 $\lambda = l(l+1)$ 的来源。

在轴对称情形下，电势或待求函数与方位角 φ 无关，即

$$u = u(r, \theta).$$

此时方位角量子数

$$m = 0.$$

角向方程退化为

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \lambda \Theta = 0.$$

令

$$x = \cos \theta, \quad y(x) = \Theta(\theta).$$

由于

$$x = \cos \theta,$$

所以

$$\frac{dx}{d\theta} = -\sin \theta.$$

因此

$$\frac{d\Theta}{d\theta} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{d\theta} = -\sin\theta, \frac{dy}{dx}.$$

于是

$$\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} = -\sin^2\theta, \frac{dy}{dx}.$$

又因为

$$\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - x^2,$$

所以

$$\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} = -(1 - x^2) \frac{dy}{dx}.$$

继续计算:

$$\frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) = \frac{d}{d\theta} [-(1 - x^2)y'],$$

其中

$$y' = \frac{dy}{dx}.$$

利用链式法则:

$$\frac{d}{d\theta} = \frac{dx}{d\theta} \frac{d}{dx} = -\sin\theta \frac{d}{dx}.$$

因此

$$\frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) = -\sin\theta \frac{d}{dx} [-(1 - x^2)y'] = \sin\theta \frac{d}{dx} [(1 - x^2)y'].$$

代入角向方程:

$$\frac{1}{\sin\theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \lambda\Theta = 0,$$

得到

$$\frac{d}{dx} \left[(1 - x^2) \frac{dy}{dx} \right] + \lambda y = 0.$$

这就是 Legendre 方程的 Sturm-Liouville 形式:

$$\frac{d}{dx} [(1 - x^2)y'] + \lambda y = 0, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

这里

$$x = 1$$

对应

$$\theta = 0,$$

即北极;

$$x = -1$$

对应

$$\theta = \pi,$$

即南极。

对于球面上的物理量, 例如电势、温度或势函数, 要求它在两极处不能发散。因此自然边界条件为

$$y(1) \neq \infty, \quad y(-1) \neq \infty.$$

Legendre 方程配合这一自然边界条件构成 Sturm–Liouville 本征问题。它的允许本征值为

$$\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

对应本征函数为 Legendre 多项式

$$P_l(x).$$

所以, 对于轴对称球坐标 Laplace 方程, 角向本征函数为

$$\Theta_l(\theta) = P_l(\cos \theta),$$

径向方程中对应的本征值为

$$\lambda = l(l+1),$$

径向解为

$$R_l(r) = A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}}.$$

7.2.3 非轴对称情形下的本征值来源

在一般非轴对称情形中, 函数依赖于

$$\varphi.$$

此时方位角方程为

$$\Phi'' + \mu\Phi = 0.$$

由于 φ 是周期变量, 需要满足

$$\Phi(0) = \Phi(2\pi), \quad \Phi'(0) = \Phi'(2\pi).$$

因此

$$\mu = m^2, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

或在复指数形式下

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

将

$$\mu = m^2$$

代入极角方程, 并令

$$x = \cos \theta,$$

得到 associated Legendre 方程:

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] + \left[\lambda - \frac{m^2}{1-x^2} \right] y = 0.$$

由于端点

$$x = \pm 1$$

对应球面两极, 仍然要求角向解在两极处有限。这一正则性条件会筛选出

$$\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots,$$

并且

$$|m| \leq l.$$

对应角向函数为 associated Legendre 函数

$$P_l^m(\cos \theta).$$

再乘以方位角部分

$$e^{im\varphi},$$

便得到球谐函数

$$Y_l^m(\theta, \varphi) \propto P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}.$$

因此, 完整球坐标 Laplace 方程的角向本征值结构为

$$\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots,$$

$$m = -l, -l+1, \dots, l-1, l.$$

7.2.4 球内问题与球外问题中的径向项取舍

得到径向通解

$$R_l(r) = A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}}$$

后, 需要根据物理区域决定保留哪一部分。

球内问题 若研究区域包含原点

$$r = 0,$$

例如球壳内部无源区域

$$0 < r < a,$$

并要求解在原点有限, 则

$$\frac{1}{r^{l+1}}$$

在

$$r \rightarrow 0$$

时发散。因此必须令

$$B_l = 0.$$

球内正则解为

$$R_l^{\text{in}}(r) = A_l r^l.$$

所以轴对称球内 Laplace 方程通解为

$$u_{\text{in}}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta).$$

非轴对称时，通解写为

$$u_{\text{in}}(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l A_{lm} r^l Y_l^m(\theta, \varphi).$$

球外问题 若研究区域为球外

$$r > a,$$

并要求解在无穷远处有限或趋于零，则

$$r^l$$

在

$$r \rightarrow \infty$$

时发散。因此对于无穷远处有限的扰动势，通常应令

$$A_l = 0.$$

球外衰减解为

$$R_l^{\text{out}}(r) = \frac{B_l}{r^{l+1}}.$$

于是轴对称球外 Laplace 方程的衰减通解为

$$u_{\text{out}}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta).$$

非轴对称时，写为

$$u_{\text{out}}(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{B_{lm}}{r^{l+1}} Y_l^m(\theta, \varphi).$$

需要注意的是，如果球外问题存在外加场，例如匀强电场

$$u_{\infty}(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta,$$

则通解中可以包含随 r 增长的外场项。此时不能简单地把所有 r^l 项都舍去，而应将解分为

外加场 + 由物体诱导的衰减场。

7.2.5 小结

球坐标 Laplace 方程中的径向方程为

$$r^2 R'' + 2rR' - \lambda R = 0.$$

若只看此方程, λ 可以暂时看作任意分离常数。设

$$R = r^s,$$

得到特征方程

$$s^2 + s - \lambda = 0.$$

但是角向方程要求球面上的解单值、周期并在两极有限。这些条件构成球面角向 Sturm–Liouville 本征问题, 从而筛选出

$$\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

于是径向特征方程变为

$$s^2 + s - l(l+1) = 0,$$

解为

$$s = l, \quad s = -(l+1).$$

因此

$$R_l(r) = A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}}.$$

这说明:

$$l$$

不是由径向方程单独产生的, 而是由球面角向本征问题产生的; 径向方程只是根据这个角向本征值给出相应的径向幂次。

7.3 Legendre 方程的级数解法

下面开始讨论 Legendre 方程的级数解法。在轴对称球坐标 Laplace 方程中, 角向方程经过变量替换

$$x = \cos \theta$$

后化为

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] + \lambda y = 0.$$

展开为

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \lambda y = 0.$$

这就是 Legendre 方程。

其定义区间为

$$-1 \leq x \leq 1.$$

端点

$$x = 1$$

对应球坐标北极；端点

$$x = -1$$

对应球坐标南极。为了使球面上的物理量在两极有限，需要自然边界条件

$$y(1) \neq \infty, \quad y(-1) \neq \infty.$$

Legendre 方程的目标是：求出哪些 λ 允许存在满足自然边界条件的非零解。最终结果将是

$$\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots,$$

对应本征函数为 Legendre 多项式

$$P_l(x).$$

7.3.1 常点邻域的幂级数假设

Legendre 方程写为

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \lambda y = 0.$$

也可写成标准形式

$$y'' - \frac{2x}{1-x^2}y' + \frac{\lambda}{1-x^2}y = 0.$$

在

$$x = 0$$

附近，系数函数

$$-\frac{2x}{1-x^2}, \quad \frac{\lambda}{1-x^2}$$

都是解析函数。因此 $x = 0$ 是方程的常点。可以设解在 $x = 0$ 邻域内具有幂级数形式：

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

其中

$$c_n$$

为待定系数。

对其求导：

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1},$$

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2}.$$

将其代入 Legendre 方程:

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \lambda y = 0.$$

逐项写出:

$$y'' - x^2 y'' - 2xy' + \lambda y = 0.$$

先看第一项:

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2}.$$

第二项为

$$x^2 y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^n.$$

第三项为

$$2xy' = 2x \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^n.$$

第四项为

$$\lambda y = \lambda \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

因此原方程变为

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^n - 2 \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^n + \lambda \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0.$$

7.3.2 统一幂次并得到递推公式

为了比较各阶 x^n 的系数, 需要把第一项中的幂次 x^{n-2} 改写为 x^n 。

令

$$k = n - 2.$$

则

$$n = k + 2.$$

当

$$n = 2, 3, 4, \dots$$

时,

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

于是

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)c_{k+2} x^k.$$

将指标 k 重新记为 n , 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)c_{n+2}x^n.$$

其余三项已经是 x^n 的形式。将它们统一写成从 $n=0$ 开始的求和。注意当 $n=0$ 时,

$$n(n-1)c_n = 0, \quad 2nc_n = 0,$$

所以可以安全地写为

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)c_n x^n, \\ \sum_{n=0}^{\infty} 2nc_n x^n. \end{aligned}$$

于是方程变为

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)c_{n+2} - n(n-1)c_n - 2nc_n + \lambda c_n] x^n = 0.$$

合并中间两项:

$$n(n-1) + 2n = n^2 + n = n(n+1).$$

因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)c_{n+2} + (\lambda - n(n+1))c_n] x^n = 0.$$

由于幂级数恒等为零, 所以每一项系数必须为零:

$$(n+2)(n+1)c_{n+2} + [\lambda - n(n+1)]c_n = 0.$$

因此得到递推公式:

$$\boxed{c_{n+2} = \frac{n(n+1) - \lambda}{(n+2)(n+1)}c_n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

写出前几项: 当 $n=0$ 时,

$$c_2 = \frac{0 - \lambda}{2 \cdot 1}c_0 = -\frac{\lambda}{2}c_0.$$

当 $n=1$ 时,

$$c_3 = \frac{1 \cdot 2 - \lambda}{3 \cdot 2}c_1 = \frac{2 - \lambda}{6}c_1.$$

当 $n=2$ 时,

$$c_4 = \frac{2 \cdot 3 - \lambda}{4 \cdot 3}c_2 = \frac{6 - \lambda}{12}c_2.$$

由递推公式可以看出: 偶数项系数只由 c_0 决定; 奇数项系数只由 c_1 决定。因此 Legendre 方程的级数解可以分为偶解和奇解两支。

7.3.3 偶解与奇解

偶数项为

$$c_0, c_2, c_4, \dots$$

由递推公式:

$$c_{2k} = \frac{(2k-2)(2k-1) - \lambda}{(2k)(2k-1)} c_{2k-2}.$$

因此偶解可写为

$$y_{\text{even}}(x) = c_0 [1 + a_2 x^2 + a_4 x^4 + \dots].$$

奇数项为

$$c_1, c_3, c_5, \dots$$

由递推公式:

$$c_{2k+1} = \frac{(2k-1)(2k) - \lambda}{(2k+1)(2k)} c_{2k-1}.$$

因此奇解可写为

$$y_{\text{odd}}(x) = c_1 [x + a_3 x^3 + a_5 x^5 + \dots].$$

于是 Legendre 方程的一般级数解为

$$y(x) = c_0 y_0(x) + c_1 y_1(x),$$

其中

$$y_0(x)$$

是偶函数解,

$$y_1(x)$$

是奇函数解。

7.3.4 自然边界条件与级数截断

现在讨论为什么 λ 必须取

$$l(l+1).$$

由递推公式

$$c_{n+2} = \frac{n(n+1) - \lambda}{(n+2)(n+1)} c_n$$

可以看到, 如果存在某个非负整数 l , 使得

$$\lambda = l(l+1),$$

那么当

$$n = l$$

时,

$$n(n+1) - \lambda = l(l+1) - l(l+1) = 0.$$

于是

$$c_{l+2} = 0.$$

由递推关系继续推出

$$c_{l+4} = 0, \quad c_{l+6} = 0, \quad \dots$$

因此与 l 同奇偶性的那一支级数会自动终止, 变成有限多项式。

如果 l 是偶数, 则偶解终止, 得到偶次多项式; 如果 l 是奇数, 则奇解终止, 得到奇次多项式。

这些有限多项式就是 Legendre 多项式:

$$P_l(x).$$

反过来, 如果 λ 不是

$$l(l+1)$$

的形式, 那么递推公式中的分子不会在某一步变为零。级数一般不会终止。虽然它在

$$|x| < 1$$

内可以收敛, 但在端点

$$x = \pm 1$$

处通常不能同时保持有限。这与球面上两极处物理量必须有限的自然边界条件不相容。

因此, 为了满足

$$y(\pm 1) \neq \infty,$$

必须选择

$$\boxed{\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots}.$$

对应的正则本征函数为

$$\boxed{y(x) = P_l(x)}.$$

7.3.5 前几个 Legendre 多项式

下面用递推公式计算前几个 Legendre 多项式。

第一, $l = 0$ 当

$$l = 0,$$

有

$$\lambda = 0.$$

取偶解，令

$$c_0 = 1.$$

递推公式给出

$$c_2 = -\frac{\lambda}{2}c_0 = 0.$$

后续偶数项也全为零。因此

$$P_0(x) = 1.$$

第二, $l = 1$ 当

$$l = 1,$$

有

$$\lambda = 1 \cdot 2 = 2.$$

取奇解，令

$$c_1 = 1.$$

递推公式给出

$$c_3 = \frac{2 - \lambda}{6}c_1 = 0.$$

因此

$$P_1(x) = x.$$

第三, $l = 2$ 当

$$l = 2,$$

有

$$\lambda = 2 \cdot 3 = 6.$$

取偶解:

$$y = c_0 + c_2x^2.$$

由

$$c_2 = -\frac{\lambda}{2}c_0$$

得

$$c_2 = -3c_0.$$

所以

$$y = c_0(1 - 3x^2).$$

按照通常归一化习惯，要求

$$P_l(1) = 1.$$

令

$$P_2(x) = A(1 - 3x^2).$$

由

$$P_2(1) = A(1 - 3) = -2A = 1$$

得

$$A = -\frac{1}{2}.$$

所以

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1).$$

第四, $l = 3$ 当

$$l = 3,$$

有

$$\lambda = 3 \cdot 4 = 12.$$

取奇解:

$$y = c_1x + c_3x^3.$$

由

$$c_3 = \frac{2 - \lambda}{6}c_1 = -\frac{10}{6}c_1 = -\frac{5}{3}c_1.$$

所以

$$y = c_1 \left(x - \frac{5}{3}x^3 \right).$$

要求

$$P_3(1) = 1.$$

令

$$P_3(x) = A \left(x - \frac{5}{3}x^3 \right).$$

则

$$P_3(1) = A \left(1 - \frac{5}{3} \right) = -\frac{2}{3}A = 1.$$

所以

$$A = -\frac{3}{2}.$$

因此

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x).$$

综上,

$$P_0(x) = 1,$$

$$P_1(x) = x,$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1),$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x).$$

7.3.6 Legendre 本征问题总结

Legendre 本征问题为

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] + \lambda y = 0, \quad -1 \leq x \leq 1,$$

并附加自然边界条件

$$y(1) \neq \infty, \quad y(-1) \neq \infty.$$

其本征值为

$$\lambda_l = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

对应本征函数为

$$P_l(x).$$

在球坐标中,

$$x = \cos \theta,$$

所以轴对称角向本征函数为

$$P_l(\cos \theta).$$

因此球坐标轴对称 Laplace 方程的通解最终可写为

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta).$$

7.4 Legendre 方程的级数解法

上一节中, 我们已经看到, 球坐标系下轴对称 Laplace 方程的角向部分可以化为 Legendre 方程:

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] + \lambda y = 0, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

展开导数得

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \lambda y = 0.$$

这里

$$x = \cos \theta,$$

因此区间端点

$$x = 1, \quad x = -1$$

分别对应球坐标中的北极和南极。为了使球面上的物理量在两极处有限, 需要附加自然边界条件

$$y(1) \neq \infty, \quad y(-1) \neq \infty.$$

本节的目标是从幂级数解出发, 说明为什么只有当

$$\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

时, Legendre 方程才具有满足自然边界条件的正则多项式解。

7.4.1 常点邻域的级数解法

一般二阶齐次线性常微分方程可写为

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0.$$

如果系数函数 $p(x)$ 和 $q(x)$ 在点 $x = x_0$ 及其邻域内解析, 则称 x_0 为方程的常点。在常点邻域内, 可以设方程解具有 Taylor 级数形式:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n.$$

对于 Legendre 方程

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \lambda y = 0,$$

将其化为标准形式:

$$y'' - \frac{2x}{1 - x^2}y' + \frac{\lambda}{1 - x^2}y = 0.$$

其中

$$p(x) = -\frac{2x}{1 - x^2}, \quad q(x) = \frac{\lambda}{1 - x^2}.$$

在

$$x = 0$$

附近, 函数 $p(x)$ 和 $q(x)$ 都是解析的。因此 $x = 0$ 是 Legendre 方程的常点。

于是我们在 $x = 0$ 的邻域内设

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

这里 c_n 是待定系数。

对 $y(x)$ 求导:

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1},$$

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}.$$

7.4.2 代入方程并整理幂级数

将

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n,$$

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1},$$

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2}$$

代入 Legendre 方程

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \lambda y = 0.$$

首先,

$$(1-x^2)y'' = y'' - x^2 y''.$$

其中

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2}.$$

而

$$x^2 y'' = x^2 \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^n.$$

所以

$$(1-x^2)y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^n.$$

其次,

$$-2xy' = -2x \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} = -2 \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^n.$$

最后,

$$\lambda y = \lambda \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

因此方程化为

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^n - 2 \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^n + \lambda \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0.$$

为了比较同次幂系数, 需要把第一项中的 x^{n-2} 改写为 x^n 的形式。令

$$k = n - 2.$$

则

$$n = k + 2.$$

当

$$n = 2, 3, 4, \dots$$

时,

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

所以

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)c_{k+2} x^k.$$

将指标 k 重新记为 n , 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)c_{n+2}x^n.$$

其余几项也可以统一写成从 $n=0$ 开始求和。因为当 $n=0$ 或 $n=1$ 时, 因子 $n(n-1)$ 自动为零; 当 $n=0$ 时, 因子 n 也自动为零。于是方程可以写为

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)c_{n+2}x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)c_nx^n - 2 \sum_{n=0}^{\infty} nc_nx^n + \lambda \sum_{n=0}^{\infty} c_nx^n = 0.$$

合并为一个求和:

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)c_{n+2} - n(n-1)c_n - 2nc_n + \lambda c_n]x^n = 0.$$

注意

$$n(n-1) + 2n = n^2 + n = n(n+1).$$

所以括号内为

$$(n+2)(n+1)c_{n+2} - n(n+1)c_n + \lambda c_n.$$

即

$$(n+2)(n+1)c_{n+2} + [\lambda - n(n+1)]c_n.$$

因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} \{(n+2)(n+1)c_{n+2} + [\lambda - n(n+1)]c_n\}x^n = 0.$$

由于幂级数恒等为零, 所以每一项系数均应为零:

$$(n+2)(n+1)c_{n+2} + [\lambda - n(n+1)]c_n = 0.$$

因此得到递推公式

$$\boxed{c_{n+2} = \frac{n(n+1) - \lambda}{(n+2)(n+1)}c_n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

7.4.3 前几项系数

由递推公式

$$c_{n+2} = \frac{n(n+1) - \lambda}{(n+2)(n+1)}c_n$$

可以逐项计算系数。

当 $n=0$ 时,

$$c_2 = \frac{0 \cdot 1 - \lambda}{2 \cdot 1}c_0 = -\frac{\lambda}{2}c_0.$$

当 $n=1$ 时,

$$c_3 = \frac{1 \cdot 2 - \lambda}{3 \cdot 2}c_1 = \frac{2 - \lambda}{6}c_1.$$

当 $n = 2$ 时,

$$c_4 = \frac{2 \cdot 3 - \lambda}{4 \cdot 3} c_2 = \frac{6 - \lambda}{12} c_2.$$

代入

$$c_2 = -\frac{\lambda}{2} c_0,$$

得到

$$c_4 = \frac{6 - \lambda}{12} \left(-\frac{\lambda}{2} c_0 \right) = -\frac{\lambda(6 - \lambda)}{24} c_0.$$

当 $n = 3$ 时,

$$c_5 = \frac{3 \cdot 4 - \lambda}{5 \cdot 4} c_3 = \frac{12 - \lambda}{20} c_3.$$

代入

$$c_3 = \frac{2 - \lambda}{6} c_1,$$

得到

$$c_5 = \frac{(12 - \lambda)(2 - \lambda)}{120} c_1.$$

可以看到, 偶数项系数只依赖于 c_0 , 奇数项系数只依赖于 c_1 。因此 Legendre 方程的两个线性无关解可以分为偶解和奇解。

7.4.4 偶解与奇解

偶次幂项由

$$c_0, c_2, c_4, \dots$$

组成。由递推公式可得

$$c_{2k} = \frac{(2k-2)(2k-1) - \lambda}{(2k)(2k-1)} c_{2k-2}.$$

继续递推:

$$c_{2k} = \frac{(2k-2)(2k-1) - \lambda}{(2k)(2k-1)} \frac{(2k-4)(2k-3) - \lambda}{(2k-2)(2k-3)} \dots \frac{0 - \lambda}{2 \cdot 1} c_0.$$

分母相乘为

$$(2k)(2k-1)(2k-2)(2k-3) \dots 2 \cdot 1 = (2k)!.$$

因此

$$c_{2k} = \frac{[(2k-2)(2k-1) - \lambda][(2k-4)(2k-3) - \lambda] \dots [0 - \lambda]}{(2k)!} c_0.$$

于是偶解可写为

$$y_0(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{[(2k-2)(2k-1) - \lambda][(2k-4)(2k-3) - \lambda] \dots [0 - \lambda]}{(2k)!} x^{2k}.$$

对应的偶函数解为

$$c_0 y_0(x).$$

奇次幂项由

$$c_1, c_3, c_5, \dots$$

组成。递推公式给出

$$c_{2k+1} = \frac{(2k-1)(2k)-\lambda}{(2k+1)(2k)} c_{2k-1}.$$

继续递推:

$$c_{2k+1} = \frac{(2k-1)(2k)-\lambda}{(2k+1)(2k)} \frac{(2k-3)(2k-2)-\lambda}{(2k-1)(2k-2)} \cdots \frac{2-\lambda}{3 \cdot 2} c_1.$$

分母相乘为

$$(2k+1)(2k)(2k-1)(2k-2) \cdots 3 \cdot 2 = (2k+1)!.$$

因此

$$c_{2k+1} = \frac{[(2k-1)(2k)-\lambda][(2k-3)(2k-2)-\lambda] \cdots [2-\lambda]}{(2k+1)!} c_1.$$

于是奇解可写为

$$y_1(x) = x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{[(2k-1)(2k)-\lambda][(2k-3)(2k-2)-\lambda] \cdots [2-\lambda]}{(2k+1)!} x^{2k+1}.$$

对应的奇函数解为

$$c_1 y_1(x).$$

因此 Legendre 方程的一般级数解为

$$\boxed{y(x) = c_0 y_0(x) + c_1 y_1(x)}.$$

7.4.5 级数的收敛半径与端点问题

下面讨论级数解的收敛性。由于 Legendre 方程标准形式为

$$y'' - \frac{2x}{1-x^2} y' + \frac{\lambda}{1-x^2} y = 0,$$

系数函数在

$$x = \pm 1$$

处具有奇性。因此从 $x = 0$ 展开的幂级数, 其收敛半径最多为

$$R = 1.$$

也可以从系数递推的渐近形式看到这一点。以偶解为例, 设

$$y_0(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} u_k x^{2k},$$

其中

$$u_k = c_{2k}/c_0.$$

由递推关系,

$$\frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{(2k)(2k+1) - \lambda}{(2k+2)(2k+1)}.$$

因此

$$\left| \frac{u_k}{u_{k+1}} \right| = \left| \frac{(2k+2)(2k+1)}{(2k)(2k+1) - \lambda} \right|.$$

令

$$k \rightarrow \infty,$$

则最高阶项为

$$(2k+2)(2k+1) \sim 4k^2,$$

$$(2k)(2k+1) - \lambda \sim 4k^2.$$

所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{u_k}{u_{k+1}} \right| = 1.$$

因此偶级数关于变量 x^2 的收敛半径为 1, 也就是

$$|x| < 1.$$

奇解同理, 也在

$$|x| < 1$$

内收敛。

但是, Legendre 方程的物理定义域是闭区间

$$-1 \leq x \leq 1.$$

因此仅仅知道级数在

$$-1 < x < 1$$

内收敛还不够。我们还必须要求端点

$$x = \pm 1$$

处不发散。

一般情况下, 如果级数不终止, 则解在端点处会出现不满足自然边界条件的行为。为了保证

$$y(1) \neq \infty, \quad y(-1) \neq \infty,$$

需要让幂级数在某一阶自动截断为多项式。有限多项式在闭区间上处处有限, 因此自然满足端点有限条件。

7.4.6 多项式截断与本征值条件

递推公式为

$$c_{n+2} = \frac{n(n+1) - \lambda}{(n+2)(n+1)} c_n.$$

如果存在非负整数 l , 使得

$$\lambda = l(l+1),$$

那么当

$$n = l$$

时,

$$n(n+1) - \lambda = l(l+1) - l(l+1) = 0.$$

因此

$$c_{l+2} = 0.$$

继续使用递推公式可得

$$c_{l+4} = 0, \quad c_{l+6} = 0, \quad \dots$$

于是级数在 x^l 处终止, 变为一个 l 次多项式。

如果 l 为偶数, 则终止的是偶次幂级数。例如

$$l = 0, 2, 4, \dots$$

这时保留偶解, 舍去奇解。

如果 l 为奇数, 则终止的是奇次幂级数。例如

$$l = 1, 3, 5, \dots$$

这时保留奇解, 舍去偶解。

因此自然边界条件筛选出本征值

$$\boxed{\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots}.$$

对应的多项式解称为 Legendre 多项式, 记为

$$P_l(x).$$

7.4.7 前几个 Legendre 多项式

下面由递推公式计算前几个 Legendre 多项式。通常采用归一化条件

$$P_l(1) = 1.$$

第一, $l = 0$ 当

$$l = 0$$

时,

$$\lambda = 0.$$

偶解从 c_0 开始。递推公式给出

$$c_2 = -\frac{\lambda}{2}c_0 = 0.$$

所以所有更高偶数项都为零。取

$$c_0 = 1,$$

得

$$\boxed{P_0(x) = 1}.$$

第二, $l = 1$ 当

$$l = 1$$

时,

$$\lambda = 1(1 + 1) = 2.$$

奇解从 c_1x 开始。递推公式给出

$$c_3 = \frac{2 - \lambda}{6}c_1 = 0.$$

所以所有更高奇数项都为零。取

$$c_1 = 1,$$

得

$$\boxed{P_1(x) = x}.$$

第三, $l = 2$ 当

$$l = 2$$

时,

$$\lambda = 2(2 + 1) = 6.$$

取偶解:

$$y(x) = c_0 + c_2x^2.$$

由递推公式

$$c_2 = -\frac{\lambda}{2}c_0$$

得到

$$c_2 = -3c_0.$$

因此

$$y(x) = c_0(1 - 3x^2).$$

为了满足

$$P_2(1) = 1,$$

设

$$P_2(x) = A(1 - 3x^2).$$

代入 $x = 1$, 得

$$P_2(1) = A(1 - 3) = -2A = 1.$$

所以

$$A = -\frac{1}{2}.$$

因此

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1).$$

第四, $l = 3$ 当

$$l = 3$$

时,

$$\lambda = 3(3 + 1) = 12.$$

取奇解:

$$y(x) = c_1x + c_3x^3.$$

递推公式给出

$$c_3 = \frac{2 - \lambda}{6}c_1 = \frac{2 - 12}{6}c_1 = -\frac{5}{3}c_1.$$

因此

$$y(x) = c_1 \left(x - \frac{5}{3}x^3 \right).$$

设

$$P_3(x) = A \left(x - \frac{5}{3}x^3 \right).$$

由

$$P_3(1) = 1$$

得到

$$A \left(1 - \frac{5}{3} \right) = 1.$$

即

$$-\frac{2}{3}A = 1.$$

所以

$$A = -\frac{3}{2}.$$

因此

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x).$$

第五, $l = 4$ 当

$$l = 4$$

时,

$$\lambda = 4(4 + 1) = 20.$$

取偶解:

$$y(x) = c_0 + c_2x^2 + c_4x^4.$$

由

$$c_2 = -\frac{\lambda}{2}c_0$$

得

$$c_2 = -10c_0.$$

再由

$$c_4 = \frac{6 - \lambda}{12}c_2$$

得

$$c_4 = \frac{6 - 20}{12}(-10c_0) = \frac{140}{12}c_0 = \frac{35}{3}c_0.$$

所以

$$y(x) = c_0 \left(1 - 10x^2 + \frac{35}{3}x^4 \right).$$

设

$$P_4(x) = A \left(1 - 10x^2 + \frac{35}{3}x^4 \right).$$

由

$$P_4(1) = 1$$

得

$$A \left(1 - 10 + \frac{35}{3} \right) = 1.$$

括号内为

$$1 - 10 + \frac{35}{3} = -9 + \frac{35}{3} = \frac{8}{3}.$$

所以

$$A = \frac{3}{8}.$$

因此

$$P_4(x) = \frac{3}{8} \left(1 - 10x^2 + \frac{35}{3}x^4 \right).$$

化简得

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3).$$

综上,

$$P_0(x) = 1,$$

$$P_1(x) = x,$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1),$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3).$$

7.4.8 Legendre 多项式的一般表达式

通过对截断后的偶解与奇解统一整理, 可以得到 Legendre 多项式的一般表达式:

$$P_l(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor l/2 \rfloor} (-1)^k \frac{(2l-2k)!}{2^l k! (l-k)! (l-2k)!} x^{l-2k}.$$

其中

$$\lfloor l/2 \rfloor$$

表示不超过 $(l/2)$ 的最大整数。

这个公式自动包含偶阶和奇阶两种情形。

当 $l = 2n$ 为偶数时, $P_{2n}(x)$ 只含偶次幂:

$$x^{2n}, x^{2n-2}, \dots, x^2, 1.$$

当 $l = 2n + 1$ 为奇数时, $P_{2n+1}(x)$ 只含奇次幂:

$$x^{2n+1}, x^{2n-1}, \dots, x.$$

7.4.9 Legendre 本征问题总结

Legendre 方程的本征值问题可以写为

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] + \lambda y = 0, \quad -1 \leq x \leq 1,$$

并附加自然边界条件

$$y(1) \neq \infty, \quad y(-1) \neq \infty.$$

通过常点邻域的幂级数解法, 设

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n,$$

得到递推公式

$$c_{n+2} = \frac{n(n+1) - \lambda}{(n+2)(n+1)} c_n.$$

该递推公式说明解可分为偶解和奇解:

$$y(x) = c_0 y_0(x) + c_1 y_1(x).$$

一般情况下, 级数在

$$|x| < 1$$

内收敛, 但在端点 $x = \pm 1$ 处不能保证满足自然边界条件. 为了使解在整个区间上正则, 需要级数截断为有限多项式. 截断条件为

$$\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

此时对应本征函数为 Legendre 多项式:

$$y(x) = P_l(x).$$

因此, Legendre 本征问题的结论为

$$\boxed{\lambda_l = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots},$$

$$\boxed{y_l(x) = P_l(x)}.$$

回到球坐标问题中, 由于

$$x = \cos \theta,$$

轴对称角向本征函数为

$$P_l(\cos \theta).$$

因此轴对称球坐标 Laplace 方程的通解可写为

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta).$$

7.5 Legendre 多项式的性质

上一节通过 Legendre 方程的级数解法说明: Legendre 方程

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] + \lambda y = 0, \quad -1 \leq x \leq 1$$

在自然边界条件

$$y(1) \neq \infty, \quad y(-1) \neq \infty$$

下, 只有当

$$\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

时, 才存在正则多项式解。对应的正则本征函数记为

$$P_l(x),$$

称为 l 阶 Legendre 多项式。

Legendre 多项式是球坐标系下轴对称 Laplace 方程的角向本征函数。在球坐标中

$$x = \cos \theta,$$

所以角向本征函数写为

$$P_l(\cos \theta).$$

它在球坐标边值问题中的作用, 类似于正弦、余弦函数在直角坐标分离变量法中的作用: 它们构成一组正交完备的本征函数系, 可以用来展开边界函数。

7.5.1 Legendre 多项式的一般表达式

由上一节的级数截断过程, 可以得到 Legendre 多项式的一般表达式:

$$P_l(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor l/2 \rfloor} (-1)^k \frac{(2l-2k)!}{2^l k! (l-k)! (l-2k)!} x^{l-2k}.$$

其中

$$\lfloor l/2 \rfloor$$

表示不超过 $l/2$ 的最大整数。

从该表达式可以直接看出: 若 $l = 2n$ 为偶数, 则

$$P_{2n}(x)$$

只含偶次幂:

$$x^{2n}, x^{2n-2}, \dots, x^2, 1.$$

若 $l = 2n + 1$ 为奇数, 则

$$P_{2n+1}(x)$$

只含奇次幂:

$$x^{2n+1}, x^{2n-1}, \dots, x.$$

7.5.2 前几个 Legendre 多项式

由一般表达式或者级数截断法, 可以得到前几个 Legendre 多项式:

$$P_0(x) = 1,$$

$$P_1(x) = x,$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1),$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3),$$

$$P_5(x) = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x).$$

这些多项式采用标准归一化条件

$$P_l(1) = 1.$$

在后续球坐标 Laplace 方程的边值问题中, 常常需要把边界函数展开为

$$f(\cos \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} C_l P_l(\cos \theta),$$

因此熟悉前几个 $P_l(x)$ 的具体形式非常重要。

7.5.3 奇偶性

由一般表达式

$$P_l(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor l/2 \rfloor} (-1)^k \frac{(2l-2k)!}{2^l k! (l-k)! (l-2k)!} x^{l-2k}$$

可知, $P_l(x)$ 中每一项的幂次为

$$l, \quad l-2, \quad l-4, \quad \dots$$

这些幂次与 l 具有相同的奇偶性。

将 x 替换为 $-x$, 得到

$$P_l(-x) = \sum_{k=0}^{\lfloor l/2 \rfloor} (-1)^k \frac{(2l-2k)!}{2^l k! (l-k)! (l-2k)!} (-x)^{l-2k}.$$

由于

$$(-x)^{l-2k} = (-1)^{l-2k} x^{l-2k},$$

并且

$$(-1)^{l-2k} = (-1)^l (-1)^{-2k} = (-1)^l,$$

所以

$$P_l(-x) = (-1)^l \sum_{k=0}^{\lfloor l/2 \rfloor} (-1)^k \frac{(2l-2k)!}{2^l k! (l-k)! (l-2k)!} x^{l-2k}.$$

即

$$\boxed{P_l(-x) = (-1)^l P_l(x)}.$$

因此, 当 l 为偶数时,

$$P_l(-x) = P_l(x),$$

即 $P_l(x)$ 为偶函数。

当 l 为奇数时,

$$P_l(-x) = -P_l(x),$$

即 $P_l(x)$ 为奇函数。

7.5.4 特殊点取值

首先, 由标准归一化条件有

$$P_l(1) = 1.$$

利用奇偶性

$$P_l(-x) = (-1)^l P_l(x),$$

令 $x = 1$, 得到

$$P_l(-1) = (-1)^l P_l(1).$$

由于

$$P_l(1) = 1,$$

所以

$$P_l(-1) = (-1)^l.$$

下面讨论 $x = 0$ 处的取值。

若 $l = 2n + 1$ 为奇数, 则 $P_{2n+1}(x)$ 是奇函数。因此

$$P_{2n+1}(0) = 0.$$

若 $l = 2n$ 为偶数, 则由一般表达式中常数项得到

$$P_{2n}(0) = (-1)^n \frac{(2n)!}{2^{2n} n! n!}.$$

即

$$P_{2n}(0) = (-1)^n \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2}.$$

例如:

$$P_0(0) = 1,$$

$$P_2(0) = -\frac{1}{2},$$

$$P_4(0) = \frac{3}{8}.$$

7.5.5 Rodrigues 公式

Legendre 多项式可以用 Rodrigues 公式表示为

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l.$$

下面证明 Rodrigues 公式与前面的一般表达式一致。

由二项式定理,

$$(x^2 - 1)^l = \sum_{k=0}^l \binom{l}{k} (x^2)^{l-k} (-1)^k.$$

即

$$(x^2 - 1)^l = \sum_{k=0}^l (-1)^k \frac{l!}{k!(l-k)!} x^{2l-2k}.$$

对上式作 l 阶导数:

$$\frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l = \sum_{k=0}^l (-1)^k \frac{l!}{k!(l-k)!} \frac{d^l}{dx^l} x^{2l-2k}.$$

当

$$2l - 2k < l$$

时,

$$\frac{d^l}{dx^l} x^{2l-2k} = 0.$$

这等价于

$$l - 2k < 0,$$

也就是

$$k > \frac{l}{2}.$$

因此实际求和只需保留

$$k = 0, 1, \dots, \lfloor l/2 \rfloor.$$

对于保留下来的项,

$$\frac{d^l}{dx^l} x^{2l-2k} = (2l-2k)(2l-2k-1) \cdots (l-2k+1) x^{l-2k}.$$

这一串乘积可以写成

$$\frac{(2l-2k)!}{(l-2k)!}.$$

因此

$$\frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l = \sum_{k=0}^{\lfloor l/2 \rfloor} (-1)^k \frac{l!}{k!(l-k)!} \frac{(2l-2k)!}{(l-2k)!} x^{l-2k}.$$

两边乘以

$$\frac{1}{2^l l!},$$

得到

$$\frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l = \sum_{k=0}^{\lfloor l/2 \rfloor} (-1)^k \frac{(2l - 2k)!}{2^l k! (l - k)! (l - 2k)!} x^{l-2k}.$$

这正是 Legendre 多项式的一般表达式:

$$P_l(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor l/2 \rfloor} (-1)^k \frac{(2l - 2k)!}{2^l k! (l - k)! (l - 2k)!} x^{l-2k}.$$

因此

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l.$$

Rodrigues 公式在证明正交性、计算积分和推导递推公式时非常有用。

7.5.6 Legendre 多项式的积分表示

Legendre 多项式还有如下积分表示:

$$P_l(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left(x + i\sqrt{1-x^2} \cos \varphi \right)^l d\varphi.$$

该公式可以由 Rodrigues 公式和 Cauchy 积分公式推导得到。在实际计算中, 这个积分表示不如 Rodrigues 公式和生成函数常用, 但它说明 Legendre 多项式也可以通过复变函数方法得到。

下面给出推导思路。

由 Rodrigues 公式,

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l.$$

根据 Cauchy 求导公式, 若 $f(z)$ 在闭合曲线 C 内解析, 则

$$f^{(l)}(x) = \frac{l!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-x)^{l+1}} dz.$$

令

$$f(z) = (z^2 - 1)^l,$$

则

$$\frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l = \frac{l!}{2\pi i} \oint_C \frac{(z^2 - 1)^l}{(z-x)^{l+1}} dz.$$

因此

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l} \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{(z^2 - 1)^l}{(z-x)^{l+1}} dz.$$

取围道参数化为

$$z - x = i\sqrt{1-x^2}e^{i\varphi},$$

经过化简即可得到积分表示

$$P_l(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left(x + i\sqrt{1-x^2} \cos \varphi \right)^l d\varphi.$$

7.5.7 正交性

Legendre 方程可以写为 Sturm–Liouville 形式:

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dP_l}{dx} \right] + l(l+1)P_l = 0.$$

即

$$\frac{d}{dx} [(1-x^2)P_l'] = -l(l+1)P_l.$$

对另一个阶数 k , 有

$$\frac{d}{dx} [(1-x^2)P_k'] = -k(k+1)P_k.$$

将第一个方程乘以 P_k , 得到

$$P_k \frac{d}{dx} [(1-x^2)P_l'] = -l(l+1)P_l P_k.$$

将第二个方程乘以 P_l , 得到

$$P_l \frac{d}{dx} [(1-x^2)P_k'] = -k(k+1)P_l P_k.$$

两式相减:

$$P_k \frac{d}{dx} [(1-x^2)P_l'] - P_l \frac{d}{dx} [(1-x^2)P_k'] = [k(k+1) - l(l+1)]P_l P_k.$$

左边可以写成全导数:

$$\frac{d}{dx} [(1-x^2)(P_k P_l' - P_l P_k')].$$

因此

$$\frac{d}{dx} [(1-x^2)(P_k P_l' - P_l P_k')] = [k(k+1) - l(l+1)]P_l P_k.$$

两边在 $[-1, 1]$ 上积分:

$$\int_{-1}^1 \frac{d}{dx} [(1-x^2)(P_k P_l' - P_l P_k')] dx = [k(k+1) - l(l+1)] \int_{-1}^1 P_l P_k dx.$$

左边为边界项:

$$[(1-x^2)(P_k P_l' - P_l P_k')]_{-1}^1.$$

由于在端点 $x = \pm 1$ 处有

$$1-x^2=0,$$

而 P_l, P_k 在端点有限, 因此边界项为零. 于是

$$[k(k+1) - l(l+1)] \int_{-1}^1 P_l(x) P_k(x) dx = 0.$$

当

$$l \neq k$$

时,

$$k(k+1) - l(l+1) \neq 0.$$

因此

$$\int_{-1}^1 P_l(x) P_k(x) dx = 0, \quad l \neq k.$$

这说明 Legendre 多项式在区间 $[-1, 1]$ 上带单位权函数正交。这正是 Sturm–Liouville 自伴性在 Legendre 本征问题中的体现。

7.5.8 模平方

Legendre 多项式的模平方定义为

$$N_l^2 = \int_{-1}^1 P_l^2(x) dx.$$

其结果为

$$N_l^2 = \int_{-1}^1 P_l^2(x) dx = \frac{2}{2l+1}.$$

因此, Legendre 多项式的正交性和模平方可以统一写为

$$\int_{-1}^1 P_l(x) P_k(x) dx = \frac{2}{2l+1} \delta_{lk}.$$

其中

$$\delta_{lk} = \begin{cases} 1, & l = k, \\ 0, & l \neq k. \end{cases}$$

需要注意的是, 右端写成

$$\frac{2}{2l+1} \delta_{lk}$$

或

$$\frac{2}{2k+1} \delta_{lk}$$

是等价的, 因为当 $\delta_{lk} = 1$ 时必有 $l = k$, 当 $l \neq k$ 时两边都为零。

7.5.9 Legendre 多项式的完备性与广义 Fourier 级数

Legendre 多项式

$$P_l(x), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

在区间 $[-1, 1]$ 上构成完备正交函数系。因此, 定义在 $[-1, 1]$ 上的适当函数 $f(x)$ 可以展开为 Legendre 级数:

$$f(x) = \sum_{l=0}^{\infty} C_l P_l(x).$$

为了求展开系数 C_l , 将两边乘以 $P_k(x)$, 并在 $[-1, 1]$ 上积分:

$$\int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx = \int_{-1}^1 \left[\sum_{l=0}^{\infty} C_l P_l(x) \right] P_k(x) dx.$$

交换求和与积分:

$$\int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx = \sum_{l=0}^{\infty} C_l \int_{-1}^1 P_l(x) P_k(x) dx.$$

利用正交关系

$$\int_{-1}^1 P_l(x) P_k(x) dx = \frac{2}{2l+1} \delta_{lk},$$

右端只剩下 $l = k$ 项:

$$\int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx = C_k \frac{2}{2k+1}.$$

因此

$$C_k = \frac{2k+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx.$$

将指标 k 改写为 l , 得

$$C_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_l(x) dx.$$

在球坐标轴对称问题中, 通常令

$$x = \cos \theta.$$

若边界函数写为

$$f(\cos \theta),$$

则

$$dx = -\sin \theta d\theta.$$

当

$$x = -1$$

时,

$$\theta = \pi;$$

当

$$x = 1$$

时,

$$\theta = 0.$$

所以

$$\int_{-1}^1 f(x) P_l(x) dx = \int_0^\pi f(\cos \theta) P_l(\cos \theta) \sin \theta d\theta.$$

因此

$$f(\cos \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} C_l P_l(\cos \theta),$$

其中

$$C_l = \frac{2l+1}{2} \int_0^\pi f(\cos \theta) P_l(\cos \theta) \sin \theta d\theta.$$

这是球坐标 Laplace 方程轴对称边值问题中确定展开系数的基本公式。

Legendre 级数的收敛性与 Fourier 级数类似: 若 $f(x)$ 在某点连续, 则 Legendre 级数在该点收敛于 $f(x)$; 若 $f(x)$ 在某点存在第一类间断, 则级数收敛于左右极限的平均值:

$$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

端点

$$x = \pm 1$$

处的收敛性通常需要单独分析。

7.5.10 Legendre 多项式的生成函数

Legendre 多项式的生成函数为

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x) t^l, \quad |t| < 1.$$

这个公式在物理中有直接来源。考虑位于极轴方向的单位点源。若场点到原点的距离为 r , 极角为 θ , 并令

$$x = \cos \theta,$$

则场点到点源的距离可写为

$$d = \sqrt{1 - 2rx + r^2}.$$

点源势函数具有形式

$$\frac{1}{d} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2rx + r^2}}.$$

当

$$r < 1$$

时, 可以将其展开为

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2rx + r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x) r^l.$$

把 r 改写为一般参数 t , 就得到生成函数:

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x)t^l.$$

利用生成函数可以迅速推导前几个 Legendre 多项式。将左边按 t 展开:

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = 1 + xt + \frac{1}{2}(3x^2 - 1)t^2 + \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)t^3 + \cdots.$$

与

$$\sum_{l=0}^{\infty} P_l(x)t^l$$

比较 t^l 的系数, 即得到

$$P_0(x) = 1,$$

$$P_1(x) = x,$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1),$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x).$$

7.5.11 递推公式

Legendre 多项式满足三项递推公式:

$$\boxed{(l+1)P_{l+1}(x) - (2l+1)xP_l(x) + lP_{l-1}(x) = 0}, \quad l \geq 1.$$

也可写为

$$\boxed{(l+1)P_{l+1}(x) = (2l+1)xP_l(x) - lP_{l-1}(x)}.$$

这个公式可以由生成函数推导。由生成函数

$$G(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x)t^l.$$

对 t 求导:

$$\frac{\partial G}{\partial t} = \frac{x-t}{(1-2xt+t^2)^{3/2}}.$$

注意

$$G = (1-2xt+t^2)^{-1/2}.$$

所以

$$\frac{\partial G}{\partial t} = \frac{x-t}{1-2xt+t^2}G.$$

于是

$$(1-2xt+t^2)\frac{\partial G}{\partial t} = (x-t)G.$$

将

$$G = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x)t^l$$

代入。左边为

$$(1 - 2xt + t^2) \sum_{l=1}^{\infty} lP_l(x)t^{l-1}.$$

右边为

$$(x - t) \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x)t^l.$$

展开左边:

$$\sum_{l=1}^{\infty} lP_l t^{l-1} - 2x \sum_{l=1}^{\infty} lP_l t^l + \sum_{l=1}^{\infty} lP_l t^{l+1}.$$

右边为

$$x \sum_{l=0}^{\infty} P_l t^l - \sum_{l=0}^{\infty} P_l t^{l+1}.$$

比较 t^l 的系数。左边中 t^l 的系数为

$$(l+1)P_{l+1} - 2xlP_l + (l-1)P_{l-1}.$$

右边中 t^l 的系数为

$$xP_l - P_{l-1}.$$

因此

$$(l+1)P_{l+1} - 2xlP_l + (l-1)P_{l-1} = xP_l - P_{l-1}.$$

整理得

$$(l+1)P_{l+1} - (2l+1)xP_l + lP_{l-1} = 0.$$

即

$$\boxed{(l+1)P_{l+1} = (2l+1)xP_l - lP_{l-1}}.$$

例如, 取 $l=1$, 得

$$2P_2 = 3xP_1 - P_0.$$

代入

$$P_1 = x, \quad P_0 = 1,$$

得到

$$P_2 = \frac{1}{2}(3x^2 - 1).$$

取 $l=2$, 得

$$3P_3 = 5xP_2 - 2P_1.$$

代入

$$P_2 = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_1 = x,$$

得到

$$P_3 = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x).$$

另一个常用递推公式为

$$\boxed{(2l+1)P_l(x) = P'_{l+1}(x) - P'_{l-1}(x)}, \quad l \geq 1.$$

该公式常用于计算含 $P_l(x)$ 的积分。对其两边积分可得

$$\int P_l(x) dx = \frac{P_{l+1}(x) - P_{l-1}(x)}{2l+1} + C, \quad l \geq 1.$$

7.5.12 常用积分公式

下面整理几个在 Legendre 多项式展开中常用的积分公式。

1. 计算 $\int_{-1}^1 P_l(x) dx$ 因为

$$P_0(x) = 1,$$

所以

$$\int_{-1}^1 P_l(x) dx = \int_{-1}^1 P_l(x) P_0(x) dx.$$

由正交性,

$$\int_{-1}^1 P_l(x) P_0(x) dx = 0, \quad l \neq 0.$$

当 $l=0$ 时,

$$\int_{-1}^1 P_0(x) dx = \int_{-1}^1 1 dx = 2.$$

因此

$$\boxed{\int_{-1}^1 P_l(x) dx = 2\delta_{l0}}.$$

2. 计算 $\int_{-1}^1 x P_l(x) P_{l+1}(x) dx$ 由三项递推公式

$$(l+1)P_{l+1} = (2l+1)xP_l - lP_{l-1},$$

可得

$$xP_l = \frac{l+1}{2l+1}P_{l+1} + \frac{l}{2l+1}P_{l-1}.$$

两边乘以 P_{l+1} , 并在 $[-1, 1]$ 上积分:

$$\int_{-1}^1 x P_l P_{l+1} dx = \frac{l+1}{2l+1} \int_{-1}^1 P_{l+1}^2 dx + \frac{l}{2l+1} \int_{-1}^1 P_{l-1} P_{l+1} dx.$$

由正交性,

$$\int_{-1}^1 P_{l-1} P_{l+1} dx = 0.$$

又

$$\int_{-1}^1 P_{l+1}^2 dx = \frac{2}{2(l+1)+1} = \frac{2}{2l+3}.$$

所以

$$\boxed{\int_{-1}^1 x P_l(x) P_{l+1}(x) dx = \frac{2(l+1)}{(2l+1)(2l+3)}}.$$

3. 计算 $\int_0^1 P_l(x) dx$ 由于 Legendre 多项式在 $[-1, 1]$ 上正交完备, 但在 $[0, 1]$ 上不能直接使用完整正交性计算

$$\int_0^1 P_l(x) dx.$$

因此需要使用递推公式

$$(2l+1)P_l(x) = P'_{l+1}(x) - P'_{l-1}(x), \quad l \geq 1.$$

两边从 0 到 1 积分:

$$(2l+1) \int_0^1 P_l(x) dx = \int_0^1 [P'_{l+1}(x) - P'_{l-1}(x)] dx.$$

右边为

$$[P_{l+1}(x) - P_{l-1}(x)]_0^1.$$

因此

$$\int_0^1 P_l(x) dx = \frac{P_{l+1}(1) - P_{l-1}(1) - P_{l+1}(0) + P_{l-1}(0)}{2l+1}.$$

由于

$$P_{l+1}(1) = P_{l-1}(1) = 1,$$

所以前两项相消, 得到

$$\int_0^1 P_l(x) dx = \frac{-P_{l+1}(0) + P_{l-1}(0)}{2l+1}, \quad l \geq 1.$$

下面分类讨论。

当

$$l = 0$$

时,

$$\int_0^1 P_0(x) dx = \int_0^1 1 dx = 1.$$

当

$$l = 2n, \quad n = 1, 2, \dots$$

时,

$$l+1 = 2n+1, \quad l-1 = 2n-1.$$

这两个阶数都是奇数。由于奇阶 Legendre 多项式在 $x = 0$ 处为零:

$$P_{2n+1}(0) = 0, \quad P_{2n-1}(0) = 0,$$

所以

$$\int_0^1 P_{2n}(x) dx = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

当

$$l = 2n + 1, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

时,

$$l + 1 = 2n + 2, \quad l - 1 = 2n.$$

于是

$$\int_0^1 P_{2n+1}(x) dx = \frac{-P_{2n+2}(0) + P_{2n}(0)}{4n + 3}.$$

利用

$$P_{2n}(0) = (-1)^n \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2},$$

$$P_{2n+2}(0) = (-1)^{n+1} \frac{(2n+2)!}{2^{2n+2}[(n+1)!]^2},$$

代入得

$$\int_0^1 P_{2n+1}(x) dx = (-1)^n \frac{(2n)!}{2^{2n+1}(n+1)!n!}.$$

因此

$$\int_0^1 P_l(x) dx = \begin{cases} 1, & l = 0, \\ 0, & l = 2n, \quad n = 1, 2, \dots, \\ (-1)^n \frac{(2n)!}{2^{2n+1}(n+1)!n!}, & l = 2n + 1, \quad n = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

7.5.13 例题一: 将 x^2 展开为 Legendre 级数

将定义在 $[-1, 1]$ 上的函数

$$f(x) = x^2$$

展开为 Legendre 级数。

由于

$$x^2$$

是二次多项式, 所以只需要 $P_0(x)$ 和 $P_2(x)$ 。设

$$x^2 = C_0 P_0(x) + C_1 P_1(x) + C_2 P_2(x).$$

代入

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1),$$

得到

$$x^2 = C_0 + C_1x + C_2\frac{1}{2}(3x^2 - 1).$$

整理:

$$x^2 = \left(C_0 - \frac{1}{2}C_2\right) + C_1x + \frac{3}{2}C_2x^2.$$

比较相同幂次的系数:

$$\frac{3}{2}C_2 = 1,$$

$$C_1 = 0,$$

$$C_0 - \frac{1}{2}C_2 = 0.$$

由第一式得

$$C_2 = \frac{2}{3}.$$

于是

$$C_0 = \frac{1}{2}C_2 = \frac{1}{3}.$$

因此

$$x^2 = \frac{1}{3}P_0(x) + \frac{2}{3}P_2(x).$$

7.5.14 例题二: 符号函数的 Legendre 展开

考虑符号函数

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} -1, & -1 \leq x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

设其 Legendre 展开为

$$\operatorname{sgn}(x) = \sum_{l=0}^{\infty} C_l P_l(x).$$

展开系数为

$$C_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 \operatorname{sgn}(x) P_l(x) dx.$$

利用奇偶性分析。符号函数 $\operatorname{sgn}(x)$ 是奇函数。若 $l = 2n$, 则 $P_{2n}(x)$ 是偶函数。因此

$$\operatorname{sgn}(x)P_{2n}(x)$$

是奇函数。于是

$$C_{2n} = 0.$$

若 $l = 2n + 1$, 则 $P_{2n+1}(x)$ 是奇函数。因此

$$\operatorname{sgn}(x)P_{2n+1}(x)$$

是偶函数。所以

$$\begin{aligned} C_{2n+1} &= \frac{4n+3}{2} \int_{-1}^1 \operatorname{sgn}(x)P_{2n+1}(x) dx \\ &= (4n+3) \int_0^1 P_{2n+1}(x) dx. \end{aligned}$$

利用上一小节结果

$$\int_0^1 P_{2n+1}(x) dx = (-1)^n \frac{(2n)!}{2^{2n+1}(n+1)!n!},$$

得到

$$C_{2n+1} = (-1)^n (4n+3) \frac{(2n)!}{2^{2n+1}(n+1)!n!}.$$

因此

$$\operatorname{sgn}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (4n+3) \frac{(2n)!}{2^{2n+1}(n+1)!n!} P_{2n+1}(x).$$

该展开式只含奇阶 Legendre 多项式, 这与符号函数本身的奇函数性质一致。

在间断点

$$x = 0$$

处, 级数收敛于左右极限的平均值:

$$\frac{1 + (-1)}{2} = 0.$$

这与

$$\operatorname{sgn}(0) = 0$$

一致。

7.5.15 本节小结

Legendre 多项式 $P_l(x)$ 是 Legendre 本征问题

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] + \lambda y = 0$$

在自然边界条件

$$y(\pm 1) \neq \infty$$

下对应于本征值

$$\lambda = l(l+1)$$

的正则多项式解。

本节整理了 Legendre 多项式的主要性质:

$$\begin{aligned}
 P_l(-x) &= (-1)^l P_l(x), \\
 P_l(1) &= 1, \quad P_l(-1) = (-1)^l, \\
 P_l(x) &= \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l, \\
 \int_{-1}^1 P_l(x) P_k(x) dx &= \frac{2}{2l+1} \delta_{lk}, \\
 f(x) &= \sum_{l=0}^{\infty} C_l P_l(x), \quad C_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_l(x) dx, \\
 \frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} &= \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x) t^l, \\
 (l+1)P_{l+1}(x) &= (2l+1)xP_l(x) - lP_{l-1}(x).
 \end{aligned}$$

从分离变量法的角度看, Legendre 多项式是球坐标轴对称问题中的角向正交基。它们使我们能够将球面边界上的轴对称函数展开为

$$f(\cos \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} C_l P_l(\cos \theta),$$

并进一步求解球内或球外的 Laplace 方程。

7.6 连带 Legendre 方程的求解

在球坐标系下求解 Laplace 方程时, 如果待求函数不仅依赖于

$$r, \theta$$

还依赖于方位角

$$\varphi,$$

则不能只使用普通 Legendre 多项式。此时角向函数需要写为

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi).$$

方位角方程为

$$\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + \mu \Phi = 0.$$

由于 φ 是周期变量, 需要满足

$$\Phi(0) = \Phi(2\pi), \quad \Phi'(0) = \Phi'(2\pi).$$

因此

$$\mu = m^2, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

或者在复指数形式下

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

将

$$\mu = m^2$$

代入极角方程, 就得到连带 Legendre 方程。本节的目标是说明: 连带 Legendre 方程的正则解可以由 Legendre 多项式的导数构造出来, 即

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x), \quad m = 0, 1, 2, \dots, l.$$

需要说明的是, 不同教材对连带 Legendre 函数的符号约定略有不同。本节采用课程 PPT 中的约定:

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x).$$

在量子力学和球谐函数文献中, 也常把因子 $(-1)^m$ 放入 P_l^m 的定义中。若采用课程 PPT 的约定, 则这个 $(-1)^m$ 通常放入球谐函数的归一化系数中。

7.6.1 从极角方程到连带 Legendre 方程

球坐标 Laplace 方程的角向部分为

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + \lambda Y = 0.$$

令

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta) \Phi(\varphi).$$

代入后得到

$$\frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \lambda \sin^2 \theta = -\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2}.$$

两边分别只依赖于 θ 和 φ , 所以等于同一个分离常数。记

$$-\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = \mu.$$

于是

$$\Phi'' + \mu \Phi = 0.$$

由周期边界条件可得

$$\mu = m^2.$$

极角方程为

$$\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + (\lambda \sin^2 \theta - m^2) \Theta = 0.$$

两边除以 $\sin^2 \theta$, 可写为

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left(\lambda - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right) \Theta = 0.$$

现在令

$$x = \cos \theta, \quad T(x) = \Theta(\theta).$$

由于

$$\frac{dx}{d\theta} = -\sin \theta,$$

所以

$$\frac{d}{d\theta} = -\sin \theta \frac{d}{dx}.$$

因此

$$\frac{d\Theta}{d\theta} = \frac{dT}{dx} \frac{dx}{d\theta} = -\sin \theta T'(x).$$

于是

$$\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} = -\sin^2 \theta T'(x).$$

又因为

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - x^2,$$

所以

$$\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} = -(1 - x^2)T'(x).$$

继续计算:

$$\frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) = \frac{d}{d\theta} [-(1 - x^2)T'(x)].$$

利用

$$\frac{d}{d\theta} = -\sin \theta \frac{d}{dx},$$

得

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) &= -\sin \theta \frac{d}{dx} [-(1 - x^2)T'(x)] \\ &= \sin \theta \frac{d}{dx} [(1 - x^2)T'(x)]. \end{aligned}$$

因此

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) = \frac{d}{dx} [(1 - x^2)T'(x)].$$

又有

$$\sin^2 \theta = 1 - x^2.$$

所以极角方程化为

$$\frac{d}{dx} \left[(1 - x^2) \frac{dT}{dx} \right] + \left[\lambda - \frac{m^2}{1 - x^2} \right] T = 0.$$

这就是连带 Legendre 方程的 Sturm-Liouville 形式:

$$\boxed{\frac{d}{dx} \left[(1 - x^2) \frac{dT}{dx} \right] + \left[\lambda - \frac{m^2}{1 - x^2} \right] T = 0.}$$

展开导数可得

$$(1-x^2)T'' - 2xT' + \left[\lambda - \frac{m^2}{1-x^2} \right] T = 0.$$

当

$$m = 0$$

时, 方程退化为普通 Legendre 方程:

$$(1-x^2)T'' - 2xT' + \lambda T = 0.$$

因此 ordinary Legendre equation 是 associated Legendre equation 的 $m = 0$ 特例。

7.6.2 端点正则性与本征值结构

变量

$$x = \cos \theta$$

的定义域为

$$-1 \leq x \leq 1.$$

其中

$$x = 1$$

对应北极

$$\theta = 0,$$

而

$$x = -1$$

对应南极

$$\theta = \pi.$$

连带 Legendre 方程中含有项

$$\frac{m^2}{1-x^2}.$$

该项在

$$x = \pm 1$$

处具有奇性。因此, 端点正则性比普通 Legendre 方程更显著。物理上, 角向函数必须在球面两极有限, 所以需要

$$T(1) \neq \infty, \quad T(-1) \neq \infty.$$

连带 Legendre 方程的正则本征解要求

$$\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots,$$

并且

$$|m| \leq l.$$

对于实形式讨论, 通常先取

$$m = 0, 1, 2, \dots, l.$$

如果使用复指数形式

$$e^{im\varphi},$$

则

$$m = -l, -l+1, \dots, l-1, l.$$

因此, 球面角向本征问题给出的本征值结构为

$$\boxed{\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots},$$

并且对于每个固定的 l , 允许的 m 值为

$$\boxed{m = -l, -l+1, \dots, l-1, l}.$$

7.6.3 通过代换求解连带 Legendre 方程

为了求解连带 Legendre 方程

$$(1-x^2)T'' - 2xT' + \left[\lambda - \frac{m^2}{1-x^2} \right] T = 0,$$

考虑代换

$$T(x) = (1-x^2)^{m/2} y(x).$$

记

$$h(x) = (1-x^2)^{m/2}.$$

则

$$T(x) = h(x)y(x).$$

先计算 $h'(x)$:

$$h'(x) = \frac{m}{2}(1-x^2)^{m/2-1}(-2x) = -mx(1-x^2)^{m/2-1}.$$

因此

$$T'(x) = h'(x)y(x) + h(x)y'(x),$$

即

$$T'(x) = -mx(1-x^2)^{m/2-1}y + (1-x^2)^{m/2}y'.$$

继续求二阶导数。先对第一项求导:

$$\frac{d}{dx} [-mx(1-x^2)^{m/2-1}y]$$

等于

$$-m(1-x^2)^{m/2-1}y + (-mx)\left(\frac{m}{2}-1\right)(1-x^2)^{m/2-2}(-2x)y - mx(1-x^2)^{m/2-1}y'.$$

化简中间项:

$$(-mx)\left(\frac{m}{2}-1\right)(-2x) = m(m-2)x^2.$$

因此第一项的导数为

$$-m(1-x^2)^{m/2-1}y + m(m-2)x^2(1-x^2)^{m/2-2}y - mx(1-x^2)^{m/2-1}y'.$$

再对第二项求导:

$$\frac{d}{dx}[(1-x^2)^{m/2}y'] = -mx(1-x^2)^{m/2-1}y' + (1-x^2)^{m/2}y''.$$

所以

$$\begin{aligned} T''(x) &= m(m-2)x^2(1-x^2)^{m/2-2}y - m(1-x^2)^{m/2-1}y \\ &\quad - 2mx(1-x^2)^{m/2-1}y' + (1-x^2)^{m/2}y''. \end{aligned}$$

现在将

$$T, \quad T', \quad T''$$

代入连带 Legendre 方程:

$$(1-x^2)T'' - 2xT' + \left[\lambda - \frac{m^2}{1-x^2}\right]T = 0.$$

首先,

$$\begin{aligned} (1-x^2)T'' &= m(m-2)x^2(1-x^2)^{m/2-1}y - m(1-x^2)^{m/2}y \\ &\quad - 2mx(1-x^2)^{m/2-1}y' + (1-x^2)^{m/2+1}y''. \end{aligned}$$

其次,

$$\begin{aligned} -2xT' &= -2x[-mx(1-x^2)^{m/2-1}y + (1-x^2)^{m/2}y'] \\ &= 2mx^2(1-x^2)^{m/2-1}y - 2x(1-x^2)^{m/2}y'. \end{aligned}$$

最后,

$$\left[\lambda - \frac{m^2}{1-x^2}\right]T = \lambda(1-x^2)^{m/2}y - m^2(1-x^2)^{m/2-1}y.$$

将这些项相加。所有项都含有因子

$$(1-x^2)^{m/2}.$$

整理 y'' 项:

$$(1-x^2)^{m/2}(1-x^2)y''.$$

整理 y' 项:

$$-2mx(1-x^2)^{m/2}y' - 2x(1-x^2)^{m/2}y' = -2(m+1)x(1-x^2)^{m/2}y'.$$

整理 y 项。先把含有 $(1-x^2)^{m/2-1}$ 的项合并：

$$m(m-2)x^2 + 2mx^2 - m^2$$

乘以

$$(1-x^2)^{m/2-1}y.$$

其中

$$m(m-2)x^2 + 2mx^2 = m^2x^2.$$

所以这部分为

$$m^2x^2 - m^2 = -m^2(1-x^2).$$

因此它等于

$$-m^2(1-x^2)(1-x^2)^{m/2-1}y = -m^2(1-x^2)^{m/2}y.$$

再加上剩下的

$$-m(1-x^2)^{m/2}y + \lambda(1-x^2)^{m/2}y.$$

因此总的 y 项为

$$[\lambda - m - m^2](1-x^2)^{m/2}y = [\lambda - m(m+1)](1-x^2)^{m/2}y.$$

于是方程化为

$$(1-x^2)^{m/2} \{ (1-x^2)y'' - 2(m+1)xy' + [\lambda - m(m+1)]y \} = 0.$$

在区间内部

$$-1 < x < 1$$

有

$$(1-x^2)^{m/2} \neq 0.$$

因此 $y(x)$ 满足

$$\boxed{(1-x^2)y'' - 2(m+1)xy' + [\lambda - m(m+1)]y = 0}.$$

这说明，通过代换

$$T(x) = (1-x^2)^{m/2}y(x),$$

连带 Legendre 方程被化为关于 $y(x)$ 的新方程。

7.6.4 由 Legendre 方程求导得到新方程的解

现在回到 ordinary Legendre 方程。若

$$\lambda = l(l+1),$$

则 Legendre 多项式 $P_l(x)$ 满足

$$(1-x^2)P_l'' - 2xP_l' + l(l+1)P_l = 0.$$

对该方程两边关于 x 求 m 阶导数。为了写出结果，需要用到 Leibniz 求导公式：

$$\frac{d^m}{dx^m}[uv] = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} u^{(j)} v^{(m-j)}.$$

令

$$y(x) = \frac{d^m}{dx^m} P_l(x).$$

即

$$y = P_l^{(m)}.$$

对

$$(1-x^2)P_l'' - 2xP_l' + l(l+1)P_l = 0$$

作 m 阶求导。

首先处理第一项：

$$\frac{d^m}{dx^m} [(1-x^2)P_l''].$$

由于

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(1-x^2) &= -2x, \\ \frac{d^2}{dx^2}(1-x^2) &= -2, \end{aligned}$$

而三阶及以上导数为零，所以

$$\begin{aligned} \frac{d^m}{dx^m} [(1-x^2)P_l''] &= (1-x^2)P_l^{(m+2)} + m(-2x)P_l^{(m+1)} \\ &\quad + \frac{m(m-1)}{2}(-2)P_l^{(m)}. \end{aligned}$$

即

$$\frac{d^m}{dx^m} [(1-x^2)P_l''] = (1-x^2)y'' - 2mxy' - m(m-1)y.$$

其次处理第二项：

$$\frac{d^m}{dx^m} [-2xP_l'].$$

由于

$$\frac{d}{dx}x = 1,$$

二阶及以上导数为零, 所以

$$\begin{aligned}\frac{d^m}{dx^m} [-2xP_l'] &= -2xP_l^{(m+1)} - 2mP_l^{(m)} \\ &= -2xy' - 2my.\end{aligned}$$

第三项为

$$\frac{d^m}{dx^m} [l(l+1)P_l] = l(l+1)y.$$

将三部分相加, 得到

$$(1-x^2)y'' - 2mxy' - m(m-1)y - 2xy' - 2my + l(l+1)y = 0.$$

合并 y' 项:

$$-2mxy' - 2xy' = -2(m+1)xy'.$$

合并 y 项:

$$-m(m-1) - 2m + l(l+1) = l(l+1) - m(m+1).$$

因此

$$\boxed{(1-x^2)y'' - 2(m+1)xy' + [l(l+1) - m(m+1)]y = 0}.$$

这正好与上一小节通过代换得到的方程

$$(1-x^2)y'' - 2(m+1)xy' + [\lambda - m(m+1)]y = 0$$

一致, 只要取

$$\lambda = l(l+1).$$

因此

$$y(x) = \frac{d^m}{dx^m} P_l(x)$$

是该方程的解。

于是连带 Legendre 方程的正则解为

$$T(x) = (1-x^2)^{m/2}y(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x).$$

7.6.5 连带 Legendre 函数的定义

根据上面的推导, 定义连带 Legendre 函数为

$$\boxed{P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x)}, \quad m = 0, 1, 2, \dots, l.$$

当

$$m = 0$$

时,

$$P_l^0(x) = P_l(x).$$

因此 ordinary Legendre polynomial 是 associated Legendre function 的 $m = 0$ 特例。

由于 $P_l(x)$ 是 l 次多项式, 如果

$$m > l,$$

则

$$\frac{d^m}{dx^m} P_l(x) = 0.$$

因此为了得到非零的连带 Legendre 函数, 需要

$$0 \leq m \leq l.$$

综上, 连带 Legendre 方程

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dT}{dx} \right] + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] T = 0$$

的正则本征函数为

$$\boxed{T(x) = P_l^m(x)},$$

其中

$$l = 0, 1, 2, \dots, \quad m = 0, 1, 2, \dots, l.$$

在球坐标中,

$$x = \cos \theta,$$

因此极角方向的正则本征函数为

$$\boxed{\Theta(\theta) = P_l^m(\cos \theta)}.$$

7.6.6 前几个连带 Legendre 函数

按照定义

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x),$$

可以计算前几个连带 Legendre 函数。

首先,

$$P_0(x) = 1.$$

因此

$$P_0^0(x) = 1.$$

其次,

$$P_1(x) = x.$$

所以

$$P_1^0(x) = x,$$

$$P_1^1(x) = (1-x^2)^{1/2} \frac{d}{dx} x = (1-x^2)^{1/2}.$$

再看

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1).$$

于是

$$P_2^0(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1),$$

$$P_2^1(x) = (1-x^2)^{1/2} \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{2}(3x^2 - 1) \right].$$

因为

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{1}{2}(3x^2 - 1) \right] = 3x,$$

所以

$$P_2^1(x) = 3x(1-x^2)^{1/2}.$$

又

$$\frac{d^2}{dx^2} \left[\frac{1}{2}(3x^2 - 1) \right] = 3,$$

所以

$$P_2^2(x) = (1-x^2) \cdot 3 = 3(1-x^2).$$

因此

$$\boxed{P_1^1(x) = \sqrt{1-x^2}},$$

$$\boxed{P_2^1(x) = 3x\sqrt{1-x^2}},$$

$$\boxed{P_2^2(x) = 3(1-x^2)}.$$

如果令

$$x = \cos \theta,$$

则

$$\sqrt{1-x^2} = \sin \theta.$$

于是

$$P_1^1(\cos \theta) = \sin \theta,$$

$$P_2^1(\cos \theta) = 3 \sin \theta \cos \theta,$$

$$P_2^2(\cos \theta) = 3 \sin^2 \theta.$$

7.6.7 负阶连带 Legendre 函数

在球谐函数中, 方位角部分常写为

$$e^{im\varphi}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

因此需要考虑负 m 的情形。

对于 $m > 0$, 负阶连带 Legendre 函数可以通过正阶函数定义为

$$P_l^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(x), \quad m = 0, 1, 2, \dots, l.$$

这一定义保证了球谐函数在 m 取负值时仍然满足统一的正交归一化结构。

因此, 在复形式下, 球面角向函数通常写为

$$P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}, \quad m = -l, -l+1, \dots, l-1, l.$$

7.6.8 本节小结

本节从球坐标 Laplace 方程的非轴对称角向方程出发, 推导了连带 Legendre 方程:

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dT}{dx} \right] + \left[\lambda - \frac{m^2}{1-x^2} \right] T = 0.$$

该方程在

$$m = 0$$

时退化为普通 Legendre 方程。

由于 $x = \cos \theta$, 端点 $x = \pm 1$ 对应球坐标两极。物理上要求角向函数在两极有限, 因此本征值必须取

$$\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

同时要求

$$|m| \leq l.$$

通过代换

$$T(x) = (1-x^2)^{m/2} y(x)$$

可以把连带 Legendre 方程化为

$$(1-x^2)y'' - 2(m+1)xy' + [\lambda - m(m+1)]y = 0.$$

另一方面, 对普通 Legendre 方程

$$(1-x^2)P_l'' - 2xP_l' + l(l+1)P_l = 0$$

作 m 阶求导, 可以证明

$$y(x) = \frac{d^m}{dx^m} P_l(x)$$

正好满足上述方程。因此连带 Legendre 方程的正则解为

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x), \quad m = 0, 1, 2, \dots, l.$$

在球坐标中，极角方向的本征函数为

$$P_l^m(\cos \theta),$$

再乘以方位角方向的本征函数

$$e^{im\varphi},$$

即可得到球谐函数的基本结构：

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) \propto P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}.$$

7.7 连带 Legendre 函数的性质

上一节已经得到连带 Legendre 方程

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dT}{dx} \right] + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] T = 0, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

其正则解可以写为

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x), \quad m = 0, 1, 2, \dots, l.$$

其中 $P_l(x)$ 是 Legendre 多项式。

连带 Legendre 函数是非轴对称球坐标问题中的极角本征函数。在球坐标中，

$$x = \cos \theta,$$

所以极角方向的函数写为

$$P_l^m(\cos \theta).$$

再乘以方位角方向的本征函数

$$e^{im\varphi},$$

就得到球谐函数的基本结构：

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) \propto P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}.$$

需要说明的是，不同教材对连带 Legendre 函数的符号约定可能不同。本节采用课程中使用的约定：

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x).$$

若采用量子力学中常见的 Condon–Shortley 相位约定，则定义中通常会额外包含因子 $(-1)^m$ 。在实际使用球谐函数时，需要保持符号约定前后一致。

7.7.1 定义与前几个连带 Legendre 函数

连带 Legendre 函数定义为

$$\boxed{P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x)}, \quad l = 0, 1, 2, \dots, \quad m = 0, 1, 2, \dots, l.$$

当

$$m = 0$$

时, 有

$$P_l^0(x) = P_l(x).$$

因此 ordinary Legendre polynomial 是 associated Legendre function 的 $m = 0$ 特例。

由于 $P_l(x)$ 是 l 次多项式, 当

$$m > l$$

时,

$$\frac{d^m}{dx^m} P_l(x) = 0.$$

因此, 为了得到非零的连带 Legendre 函数, 必须有

$$0 \leq m \leq l.$$

下面计算前几个连带 Legendre 函数。

首先,

$$P_0(x) = 1.$$

因此

$$P_0^0(x) = 1.$$

对于 $l = 1$, 有

$$P_1(x) = x.$$

所以

$$P_1^0(x) = x.$$

又

$$\frac{d}{dx} P_1(x) = 1,$$

因此

$$P_1^1(x) = (1-x^2)^{1/2} \frac{d}{dx} P_1(x) = (1-x^2)^{1/2}.$$

即

$$\boxed{P_1^1(x) = \sqrt{1-x^2}}.$$

对于 $l = 2$, 有

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1).$$

因此

$$P_2^0(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1).$$

先计算一阶导数:

$$\frac{d}{dx}P_2(x) = \frac{d}{dx}\left[\frac{1}{2}(3x^2 - 1)\right] = 3x.$$

所以

$$P_2^1(x) = (1 - x^2)^{1/2} \frac{d}{dx}P_2(x) = 3x(1 - x^2)^{1/2}.$$

即

$$\boxed{P_2^1(x) = 3x\sqrt{1 - x^2}}.$$

再计算二阶导数:

$$\frac{d^2}{dx^2}P_2(x) = \frac{d}{dx}(3x) = 3.$$

于是

$$P_2^2(x) = (1 - x^2) \frac{d^2}{dx^2}P_2(x) = 3(1 - x^2).$$

即

$$\boxed{P_2^2(x) = 3(1 - x^2)}.$$

若令

$$x = \cos \theta,$$

则

$$\sqrt{1 - x^2} = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sin \theta.$$

因此

$$P_1^1(\cos \theta) = \sin \theta,$$

$$P_2^1(\cos \theta) = 3 \sin \theta \cos \theta,$$

$$P_2^2(\cos \theta) = 3 \sin^2 \theta.$$

这些函数将直接出现在低阶球谐函数中。

7.7.2 连带 Legendre 函数的微分公式

由 Legendre 多项式的 Rodrigues 公式

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l$$

以及连带 Legendre 函数的定义

$$P_l^m(x) = (1 - x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x),$$

可以得到连带 Legendre 函数的微分公式。

将 Rodrigues 公式代入定义:

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} \left[\frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2-1)^l \right].$$

常数提出:

$$P_l^m(x) = \frac{1}{2^l l!} (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} \left[\frac{d^l}{dx^l} (x^2-1)^l \right].$$

由于

$$\frac{d^m}{dx^m} \frac{d^l}{dx^l} = \frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}},$$

所以

$$P_l^m(x) = \frac{1}{2^l l!} (1-x^2)^{m/2} \frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}} (x^2-1)^l.$$

其中

$$l = 0, 1, 2, \dots, \quad m = 0, 1, 2, \dots, l.$$

当

$$m = 0$$

时, 该公式退化为 ordinary Legendre polynomial 的 Rodrigues 公式:

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2-1)^l.$$

7.7.3 正阶与负阶连带 Legendre 函数的关系

在球谐函数中, 方位角部分常写为

$$e^{im\varphi}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

因此, 除了 $m \geq 0$ 的连带 Legendre 函数以外, 也需要定义负阶函数。

对于

$$m = 0, 1, 2, \dots, l,$$

负阶连带 Legendre 函数定义为

$$P_l^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(x).$$

该公式说明, 负阶函数并不是新的独立函数, 而是与正阶函数成比例。因此, 在球谐函数中, 正负 m 所对应的角向函数之间存在确定关系。

例如, 当

$$m = 1$$

时,

$$P_l^{-1}(x) = -\frac{(l-1)!}{(l+1)!} P_l^1(x) = -\frac{1}{l(l+1)} P_l^1(x).$$

当

$$m = 2$$

时,

$$P_l^{-2}(x) = \frac{(l-2)!}{(l+2)!} P_l^2(x).$$

在后续球谐函数归一化中, 这一关系用于统一处理

$$m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$$

的情况。

7.7.4 正交性

连带 Legendre 方程可以写为 Sturm–Liouville 形式:

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dP_l^m}{dx} \right] + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] P_l^m = 0.$$

这里对于固定的 m , 不同的 l 对应不同本征值

$$l(l+1).$$

令

$$y_l(x) = P_l^m(x), \quad y_k(x) = P_k^m(x).$$

则它们分别满足

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [(1-x^2)y_l'] + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] y_l &= 0, \\ \frac{d}{dx} [(1-x^2)y_k'] + \left[k(k+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] y_k &= 0. \end{aligned}$$

将第一式乘以 y_k , 第二式乘以 y_l , 得

$$\begin{aligned} y_k \frac{d}{dx} [(1-x^2)y_l'] + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] y_l y_k &= 0, \\ y_l \frac{d}{dx} [(1-x^2)y_k'] + \left[k(k+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] y_l y_k &= 0. \end{aligned}$$

两式相减。含有

$$\frac{m^2}{1-x^2}$$

的项完全抵消, 得到

$$y_k \frac{d}{dx} [(1-x^2)y_l'] - y_l \frac{d}{dx} [(1-x^2)y_k'] + [l(l+1) - k(k+1)] y_l y_k = 0.$$

前两项可以写成全导数:

$$\frac{d}{dx} [(1-x^2)(y_k y_l' - y_l y_k')].$$

于是

$$\frac{d}{dx} [(1-x^2)(y_k y'_l - y_l y'_k)] + [l(l+1) - k(k+1)] y_l y_k = 0.$$

两边在 $[-1, 1]$ 上积分:

$$[(1-x^2)(y_k y'_l - y_l y'_k)]_{-1}^1 + [l(l+1) - k(k+1)] \int_{-1}^1 y_l(x) y_k(x) dx = 0.$$

由于正则连带 Legendre 函数在端点处不发散, 并且

$$1 - x^2 = 0 \quad \text{at} \quad x = \pm 1,$$

边界项为零。因此

$$[l(l+1) - k(k+1)] \int_{-1}^1 P_l^m(x) P_k^m(x) dx = 0.$$

当

$$l \neq k$$

时,

$$l(l+1) \neq k(k+1).$$

所以

$$\boxed{\int_{-1}^1 P_l^m(x) P_k^m(x) dx = 0, \quad l \neq k.}$$

因此, 对于固定的 m , 不同 l 的连带 Legendre 函数在区间 $[-1, 1]$ 上带单位权函数正交。

等价地, 若使用

$$x = \cos \theta,$$

则

$$dx = -\sin \theta d\theta.$$

于是正交性可以写为

$$\boxed{\int_0^\pi P_l^m(\cos \theta) P_k^m(\cos \theta) \sin \theta d\theta = 0, \quad l \neq k.}$$

7.7.5 模平方

连带 Legendre 函数的模平方定义为

$$(N_l^m)^2 = \int_{-1}^1 [P_l^m(x)]^2 dx.$$

其结果为

$$\boxed{\int_{-1}^1 [P_l^m(x)]^2 dx = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!}}.$$

因此,

$$(N_l^m)^2 = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!}.$$

于是连带 Legendre 函数的正交性和模平方可以统一写为

$$\int_{-1}^1 P_l^m(x) P_k^m(x) dx = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \delta_{lk}.$$

等价地, 在 θ 变量下:

$$\int_0^\pi P_l^m(\cos \theta) P_k^m(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \delta_{lk}.$$

下面简单说明模平方公式的来源。由定义

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x),$$

可知

$$[P_l^m(x)]^2 = (1-x^2)^m \left[\frac{d^m}{dx^m} P_l(x) \right]^2.$$

因此模平方积分为

$$\int_{-1}^1 (1-x^2)^m \left[\frac{d^m}{dx^m} P_l(x) \right]^2 dx.$$

利用 Rodrigues 公式以及反复分部积分, 可以把该积分化为 Legendre 多项式本身的模平方积分, 最终得到

$$\int_{-1}^1 [P_l^m(x)]^2 dx = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!}.$$

这个公式在构造归一化球谐函数时非常重要。

7.7.6 完备性与广义 Fourier 展开

对于固定的非负整数 m , 函数系

$$P_l^m(x), \quad l = m, m+1, m+2, \dots$$

在区间 $[-1, 1]$ 上构成一组完备正交函数系。因此, 合适的函数 $f(x)$ 可以展开为

$$f(x) = \sum_{l=m}^{\infty} C_l P_l^m(x).$$

为了求展开系数, 将两边乘以 $P_k^m(x)$, 并在 $[-1, 1]$ 上积分:

$$\int_{-1}^1 f(x) P_k^m(x) dx = \int_{-1}^1 \left[\sum_{l=m}^{\infty} C_l P_l^m(x) \right] P_k^m(x) dx.$$

交换求和与积分:

$$\int_{-1}^1 f(x) P_k^m(x) dx = \sum_{l=m}^{\infty} C_l \int_{-1}^1 P_l^m(x) P_k^m(x) dx.$$

由正交性,

$$\int_{-1}^1 P_l^m(x) P_k^m(x) dx = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \delta_{lk}.$$

右边只剩下 $l = k$ 项:

$$\int_{-1}^1 f(x) P_k^m(x) dx = C_k \frac{2}{2k+1} \frac{(k+m)!}{(k-m)!}.$$

因此

$$C_k = \frac{2k+1}{2} \frac{(k-m)!}{(k+m)!} \int_{-1}^1 f(x) P_k^m(x) dx.$$

将指标 k 改写为 l , 得到

$$C_l = \frac{2l+1}{2} \frac{(l-m)!}{(l+m)!} \int_{-1}^1 f(x) P_l^m(x) dx.$$

如果使用

$$x = \cos \theta,$$

则

$$dx = -\sin \theta d\theta.$$

当

$$x = -1$$

时,

$$\theta = \pi;$$

当

$$x = 1$$

时,

$$\theta = 0.$$

因此

$$\int_{-1}^1 f(x) P_l^m(x) dx = \int_0^\pi f(\cos \theta) P_l^m(\cos \theta) \sin \theta d\theta.$$

于是展开也可以写为

$$f(\cos \theta) = \sum_{l=m}^{\infty} C_l P_l^m(\cos \theta),$$

其中

$$C_l = \frac{2l+1}{2} \frac{(l-m)!}{(l+m)!} \int_0^\pi f(\cos \theta) P_l^m(\cos \theta) \sin \theta d\theta.$$

这正是非轴对称球坐标问题中进行角向展开的基础。对于完整的球面函数 $f(\theta, \varphi)$ ，还需要进一步结合方位角方向的正交函数

$$e^{im\varphi}.$$

这将自然引出球谐函数

$$Y_{lm}(\theta, \varphi).$$

7.7.7 与球坐标角向问题的关系

在球坐标下，完整角向本征函数可写为

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi).$$

方位角方向满足

$$\Phi'' + m^2\Phi = 0.$$

在复形式下，其周期本征函数为

$$\Phi_m(\varphi) = e^{im\varphi}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

极角方向为

$$\Theta_{lm}(\theta) = P_l^m(\cos \theta).$$

因此完整角向函数为

$$P_l^m(\cos \theta)e^{im\varphi}.$$

这里允许的 l, m 满足

$$l = 0, 1, 2, \dots,$$

$$m = -l, -l+1, \dots, l-1, l.$$

这是因为对给定 l ，连带 Legendre 函数要求

$$|m| \leq l.$$

由此可知，连带 Legendre 函数连接了普通 Legendre 多项式与球谐函数：

$$P_l(x) \longrightarrow P_l^m(x) \longrightarrow Y_{lm}(\theta, \varphi).$$

当

$$m = 0$$

时，

$$P_l^0(\cos \theta) = P_l(\cos \theta),$$

角向函数与 φ 无关，对应轴对称问题。

当

$$m \neq 0$$

时, 角向函数包含

$$e^{im\varphi},$$

对应非轴对称问题。

7.7.8 本节小结

本节整理了连带 Legendre 函数的主要性质。

第一, 连带 Legendre 函数定义为

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x), \quad m = 0, 1, 2, \dots, l.$$

当 $m = 0$ 时, 它退化为普通 Legendre 多项式:

$$P_l^0(x) = P_l(x).$$

第二, 利用 Rodrigues 公式, 可以得到微分表示:

$$P_l^m(x) = \frac{1}{2^l l!} (1-x^2)^{m/2} \frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}} (x^2-1)^l.$$

第三, 负阶函数与正阶函数成比例:

$$P_l^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(x).$$

第四, 对于固定的 m , 不同 l 的连带 Legendre 函数正交:

$$\int_{-1}^1 P_l^m(x) P_k^m(x) dx = 0, \quad l \neq k.$$

其模平方为

$$\int_{-1}^1 [P_l^m(x)]^2 dx = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!}.$$

因此统一写为

$$\int_{-1}^1 P_l^m(x) P_k^m(x) dx = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \delta_{lk}.$$

第五, 对于固定 m , 函数 $f(x)$ 可以展开为

$$f(x) = \sum_{l=m}^{\infty} C_l P_l^m(x),$$

其中

$$C_l = \frac{2l+1}{2} \frac{(l-m)!}{(l+m)!} \int_{-1}^1 f(x) P_l^m(x) dx.$$

在球坐标中, 连带 Legendre 函数给出极角方向的正交基:

$$P_l^m(\cos \theta).$$

结合方位角方向的周期本征函数

$$e^{im\varphi},$$

即可构造球谐函数:

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) \propto P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}.$$

这说明, 连带 Legendre 函数是从轴对称球坐标问题推广到非轴对称球坐标问题的关键中间环节。

7.8 球谐函数与球坐标系下 Laplace 方程的通解

前面几节已经分别讨论了球坐标 Laplace 方程分离变量后得到的三个部分: 径向 Euler 方程、方位角周期本征方程以及极角方向的连带 Legendre 方程。其中方位角部分给出

$$\Phi_m(\varphi) = e^{im\varphi}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

极角部分给出

$$\Theta_{lm}(\theta) = P_l^m(\cos \theta),$$

其中

$$l = 0, 1, 2, \dots, \quad m = -l, -l+1, \dots, l-1, l.$$

因此球面上的完整角向本征函数应当由二者相乘得到:

$$P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}.$$

经过适当归一化后, 这组函数称为球谐函数。

球谐函数是球坐标系下角向部分的正交完备基。它在球坐标 Laplace 方程中的地位, 类似于

$$e^{ikx}$$

在 Fourier 变换中的地位, 或者

$$\sin \frac{n\pi x}{l}, \quad \cos \frac{n\pi x}{l}$$

在直角坐标分离变量法中的地位。

7.8.1 球面 Laplace 算符

球坐标系下 Laplace 算符为

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \Delta_{\Omega},$$

其中

$$\Delta_{\Omega}$$

称为球面 Laplace 算符, 定义为

$$\Delta_{\Omega} = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}.$$

因此 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0$$

可以写为

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \Delta_{\Omega} u = 0.$$

两边乘以 r^2 , 得

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \Delta_{\Omega} u = 0.$$

若设

$$u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi),$$

代入后得到

$$Y \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + R \Delta_{\Omega} Y = 0.$$

两边除以 RY , 得

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{Y} \Delta_{\Omega} Y = 0.$$

于是

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = -\frac{1}{Y} \Delta_{\Omega} Y.$$

左边只依赖于 r , 右边只依赖于角变量 θ, φ , 所以两边等于同一个常数。按照前面的记号, 取

$$\lambda = l(l+1).$$

于是得到

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1)R = 0,$$

以及

$$\Delta_{\Omega} Y + l(l+1)Y = 0.$$

即

$$\Delta_{\Omega} Y = -l(l+1)Y.$$

所以球谐函数正是球面 Laplace 算符 Δ_{Ω} 的本征函数。

7.8.2 球谐函数的定义

采用前面关于连带 Legendre 函数的约定:

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x), \quad m = 0, 1, 2, \dots, l.$$

对于负阶函数, 定义

$$P_l^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(x), \quad m = 0, 1, 2, \dots, l.$$

球谐函数定义为

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = N_{lm} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi},$$

其中

$$l = 0, 1, 2, \dots,$$

$$m = -l, -l+1, \dots, l-1, l.$$

归一化常数取为

$$N_{lm} = \left[\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!} \right]^{1/2}.$$

于是

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = \left[\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!} \right]^{1/2} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}.$$

需要注意的是, 不同教材对相位因子有不同约定。量子力学中常用的 Condon-Shortley 约定通常把因子 $(-1)^m$ 放入 P_l^m 或 Y_l^m 的定义中。本节沿用前面连带 Legendre 函数的约定, 因此球谐函数中不额外写出 $(-1)^m$ 。只要前后约定一致, 正交性和完备性等结论不受影响。

7.8.3 球谐函数的本征方程

由连带 Legendre 方程

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0$$

以及方位角方程

$$\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = -m^2 \Phi,$$

可知

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = N_{lm} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

满足

$$\Delta_{\Omega} Y_l^m = -l(l+1) Y_l^m.$$

即

$$\Delta_{\Omega} Y_l^m(\theta, \varphi) = -l(l+1)Y_l^m(\theta, \varphi).$$

其中

$$l = 0, 1, 2, \dots, \quad m = -l, -l+1, \dots, l.$$

这说明, 对于每一个固定的 l , 本征值

$$-l(l+1)$$

有

$$2l+1$$

重简并, 对应

$$m = -l, -l+1, \dots, l.$$

在量子力学中, 球面 Laplace 算符与角动量平方算符有关。若

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \Delta_{\Omega},$$

则

$$\hat{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1)Y_l^m.$$

同时

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} Y_l^m = \hbar m Y_l^m.$$

因此 l, m 也分别对应角动量量子数和磁量子数。在本章中, 我们主要从数学物理方法角度理解它们, 即球面 Laplace 算符的本征值指标。

7.8.4 归一化与正交性

球面上的面积元为

$$d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi.$$

球谐函数的内积定义为

$$\langle Y_l^m, Y_{l'}^{m'} \rangle = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} [Y_l^m(\theta, \varphi)]^* Y_{l'}^{m'}(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi.$$

下面证明正交归一性。由定义

$$Y_l^m = N_{lm} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi},$$

所以

$$(Y_l^m)^* = N_{lm} P_l^m(\cos \theta) e^{-im\varphi},$$

其中 $P_l^m(\cos \theta)$ 为实函数。

于是

$$\begin{aligned} & \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [Y_l^m(\theta, \varphi)]^* Y_{l'}^{m'}(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= N_{lm} N_{l'm'} \int_0^{2\pi} e^{i(m'-m)\varphi} d\varphi \int_0^\pi P_l^m(\cos \theta) P_{l'}^{m'}(\cos \theta) \sin \theta d\theta. \end{aligned}$$

先看方位角积分：

$$\int_0^{2\pi} e^{i(m'-m)\varphi} d\varphi = 2\pi \delta_{mm'}.$$

因此，只有当

$$m = m'$$

时，积分才可能非零。

在 $m = m'$ 的情形下，极角积分化为

$$\int_0^\pi P_l^m(\cos \theta) P_{l'}^m(\cos \theta) \sin \theta d\theta.$$

令

$$x = \cos \theta,$$

则

$$dx = -\sin \theta d\theta.$$

当

$$\theta = 0$$

时，

$$x = 1;$$

当

$$\theta = \pi$$

时，

$$x = -1.$$

所以

$$\int_0^\pi P_l^m(\cos \theta) P_{l'}^m(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \int_{-1}^1 P_l^m(x) P_{l'}^m(x) dx.$$

由连带 Legendre 函数的正交性，

$$\int_{-1}^1 P_l^m(x) P_{l'}^m(x) dx = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \delta_{ll'}.$$

因此，当 $m = m'$ 时，

$$\begin{aligned} & \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [Y_l^m]^* Y_{l'}^m \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= N_{lm} N_{l'm} 2\pi \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \delta_{ll'}. \end{aligned}$$

当

$$l = l'$$

时,

$$N_{lm}^2 = \frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}.$$

代入得

$$N_{lm}^2 2\pi \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} = 1.$$

因此

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi [Y_l^m(\theta, \varphi)]^* Y_{l'}^{m'}(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \delta_{ll'} \delta_{mm'}.$$

这就是球谐函数在单位球面上的正交归一性。

7.8.5 复共轭关系

由定义

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = N_{lm} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

以及负阶连带 Legendre 函数关系

$$P_l^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(x),$$

可以得到球谐函数的复共轭关系。

直接计算

$$[Y_l^m(\theta, \varphi)]^* = N_{lm} P_l^m(\cos \theta) e^{-im\varphi}.$$

另一方面,

$$Y_l^{-m}(\theta, \varphi) = N_{l,-m} P_l^{-m}(\cos \theta) e^{-im\varphi}.$$

其中

$$N_{l,-m} = \left[\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \right]^{1/2}.$$

代入

$$P_l^{-m} = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m,$$

得

$$\begin{aligned} Y_l^{-m} &= \left[\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \right]^{1/2} (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(\cos \theta) e^{-im\varphi} \\ &= (-1)^m \left[\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!} \right]^{1/2} P_l^m(\cos \theta) e^{-im\varphi}. \end{aligned}$$

也就是

$$Y_l^{-m} = (-1)^m [Y_l^m]^*.$$

因此

$$Y_l^{-m}(\theta, \varphi) = (-1)^m [Y_l^m(\theta, \varphi)]^*.$$

等价地,

$$[Y_l^m(\theta, \varphi)]^* = (-1)^m Y_l^{-m}(\theta, \varphi).$$

如果待展开的球面函数 $f(\theta, \varphi)$ 为实函数, 那么其球谐展开系数满足相应的共轭关系:

$$f_{l,-m} = (-1)^m f_{lm}^*.$$

7.8.6 前几个球谐函数

按照本节采用的相位约定, 有

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = \left[\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!} \right]^{1/2} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}.$$

首先,

$$P_0^0(x) = 1.$$

因此

$$Y_0^0(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}.$$

对于 $l = 1$, 有

$$P_1^0(\cos \theta) = \cos \theta,$$

$$P_1^1(\cos \theta) = \sin \theta.$$

所以

$$Y_1^0(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta.$$

对于 $m = 1$,

$$N_{11} = \left[\frac{3}{4\pi} \frac{0!}{2!} \right]^{1/2} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}}.$$

因此

$$Y_1^1(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\varphi}.$$

由复共轭关系

$$Y_1^{-1} = -(Y_1^1)^*$$

得到

$$Y_1^{-1}(\theta, \varphi) = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\varphi}.$$

若采用包含 Condon-Shortley 相位的约定, 则 Y_1^1 的符号会与这里相差一个负号。因此在查阅不同教材时, 需要注意定义约定。

7.8.7 球谐函数的完备性

球谐函数

$$Y_l^m(\theta, \varphi), \quad l = 0, 1, 2, \dots, \quad m = -l, \dots, l$$

在单位球面上构成完备正交函数系。因此, 定义在单位球面上的适当函数 $f(\theta, \varphi)$ 可以展开为

$$f(\theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l f_{lm} Y_l^m(\theta, \varphi).$$

由正交归一性, 展开系数为

$$f_{lm} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} [Y_l^m(\theta, \varphi)]^* f(\theta, \varphi) \sin \theta \, d\theta \, d\varphi.$$

也可简写为

$$f_{lm} = \int_{S^2} [Y_l^m(\Omega)]^* f(\Omega) \, d\Omega,$$

其中

$$\Omega = (\theta, \varphi), \quad d\Omega = \sin \theta \, d\theta \, d\varphi.$$

完备性也可以用球面上的 Dirac 函数表示为

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_l^m(\Omega) [Y_l^m(\Omega')]^* = \delta(\Omega - \Omega').$$

其中

$$\delta(\Omega - \Omega')$$

满足

$$\int_{S^2} \delta(\Omega - \Omega') f(\Omega') \, d\Omega' = f(\Omega).$$

在坐标形式下,

$$\delta(\Omega - \Omega') = \delta(\varphi - \varphi') \delta(\cos \theta - \cos \theta').$$

7.8.8 加法定理

球谐函数满足加法定理:

$$\sum_{m=-l}^l Y_l^m(\theta, \varphi) [Y_l^m(\theta', \varphi')]^* = \frac{2l+1}{4\pi} P_l(\cos \gamma).$$

其中 γ 是球面上两个方向

$$\Omega = (\theta, \varphi), \quad \Omega' = (\theta', \varphi')$$

之间的夹角, 满足

$$\cos \gamma = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\varphi - \varphi').$$

加法定理说明, 把固定 l 下所有 m 的球谐函数相加后, 只依赖于两个方向之间的夹角 γ , 而不依赖于具体坐标系的选择。这反映了球谐函数与旋转对称性之间的深刻联系。一个重要特例是令

$$\Omega' = \Omega.$$

此时

$$\gamma = 0, \quad P_l(1) = 1.$$

于是

$$\sum_{m=-l}^l |Y_l^m(\theta, \varphi)|^2 = \frac{2l+1}{4\pi}.$$

这说明固定 l 的所有简并态的模平方和与方向无关。

7.8.9 实球谐函数

复球谐函数使用

$$e^{im\varphi}$$

作为方位角基函数。如果待求解的物理量是实函数, 也可以使用实球谐函数基底。

对于 $m > 0$, 定义

$$Y_{lm}^c(\theta, \varphi) = \sqrt{2}N_{lm}P_l^m(\cos\theta)\cos m\varphi,$$

$$Y_{lm}^s(\theta, \varphi) = \sqrt{2}N_{lm}P_l^m(\cos\theta)\sin m\varphi.$$

对于 $m = 0$, 定义

$$Y_{l0}^c(\theta, \varphi) = Y_l^0(\theta, \varphi) = N_{l0}P_l(\cos\theta).$$

实球谐函数也构成单位球面上的正交归一函数系。实际求解实边值问题时, 可以根据边界函数的对称性选择复形式或实形式。复形式计算更紧凑, 实形式更容易与实物理量对应。

7.8.10 球坐标 Laplace 方程的通解

现在回到球坐标下的 Laplace 方程:

$$\nabla^2 u = 0.$$

已经知道角向部分满足

$$\Delta_\Omega Y_l^m = -l(l+1)Y_l^m.$$

对应径向方程为

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1)R = 0.$$

展开为

$$r^2 R'' + 2rR' - l(l+1)R = 0.$$

这是 Euler 方程。令

$$R = r^s.$$

则

$$\begin{aligned} R' &= sr^{s-1}, \\ R'' &= s(s-1)r^{s-2}. \end{aligned}$$

代入得

$$r^2 s(s-1)r^{s-2} + 2rsr^{s-1} - l(l+1)r^s = 0.$$

即

$$[s(s-1) + 2s - l(l+1)]r^s = 0.$$

由于 $r^s \neq 0$, 得到特征方程

$$s(s-1) + 2s - l(l+1) = 0.$$

整理:

$$s^2 + s - l(l+1) = 0.$$

因式分解:

$$(s-l)(s+l+1) = 0.$$

所以

$$s = l, \quad s = -(l+1).$$

于是径向解为

$$R_l(r) = A_{lm}r^l + B_{lm}r^{-l-1}.$$

因此球坐标系下 Laplace 方程的一般通解为

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left(A_{lm}r^l + \frac{B_{lm}}{r^{l+1}} \right) Y_l^m(\theta, \varphi).$$

这里

$$A_{lm}, \quad B_{lm}$$

由具体边界条件决定。

如果使用实形式, 也可写为

$$\begin{aligned} u(r, \theta, \varphi) &= \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_{l0}r^l + \frac{B_{l0}}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta) \\ &\quad + \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{m=1}^l \left(r^l a_{lm} + \frac{b_{lm}}{r^{l+1}} \right) P_l^m(\cos \theta) \cos m\varphi \\ &\quad + \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{m=1}^l \left(r^l c_{lm} + \frac{d_{lm}}{r^{l+1}} \right) P_l^m(\cos \theta) \sin m\varphi. \end{aligned}$$

这就是非轴对称情形下的实函数通解。

若问题具有轴对称性，即

$$\frac{\partial u}{\partial \varphi} = 0,$$

则只有

$$m = 0$$

的模式存在。此时

$$Y_l^0(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(\cos \theta).$$

若把归一化常数吸收到系数中，则轴对称通解可写为

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta).$$

这正是前面普通 Legendre 多项式方法得到的结果。

7.8.11 球内问题

若求解区域包含原点

$$r = 0,$$

例如球内区域

$$0 \leq r < a,$$

并要求解在原点有限，则径向项

$$r^{-l-1}$$

在

$$r \rightarrow 0$$

时发散。因此必须令

$$B_{lm} = 0.$$

于是球内正则解为

$$u_{\text{in}}(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l A_{lm} r^l Y_l^m(\theta, \varphi).$$

若边界条件给定在球面

$$r = a$$

上：

$$u(a, \theta, \varphi) = f(\theta, \varphi),$$

将边界函数展开为球谐级数：

$$f(\theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l f_{lm} Y_l^m(\theta, \varphi),$$

其中

$$f_{lm} = \int_{S^2} [Y_l^m(\Omega)]^* f(\Omega) d\Omega.$$

而

$$u_{\text{in}}(a, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l A_{lm} a^l Y_l^m(\theta, \varphi).$$

比较系数得

$$A_{lm} a^l = f_{lm}.$$

所以

$$A_{lm} = \frac{f_{lm}}{a^l}.$$

因此球内 Dirichlet 问题的解为

$$u_{\text{in}}(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l f_{lm} \left(\frac{r}{a}\right)^l Y_l^m(\theta, \varphi).$$

轴对称情形下, 如果

$$f = f(\theta) = f(\cos \theta),$$

则

$$f(\cos \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} f_l P_l(\cos \theta),$$

其中

$$f_l = \frac{2l+1}{2} \int_0^\pi f(\cos \theta) P_l(\cos \theta) \sin \theta d\theta.$$

球内解为

$$u_{\text{in}}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} f_l \left(\frac{r}{a}\right)^l P_l(\cos \theta).$$

7.8.12 球外问题

若求解区域为球外

$$r > a,$$

并要求解在无穷远处有限或趋于零, 则径向项

$$r^l$$

在

$$r \rightarrow \infty$$

时发散。因此对于衰减型球外问题, 应令

$$A_{lm} = 0.$$

于是球外衰减解为

$$u_{\text{out}}(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{B_{lm}}{r^{l+1}} Y_l^m(\theta, \varphi).$$

若边界条件为

$$u(a, \theta, \varphi) = f(\theta, \varphi),$$

同样展开

$$f(\theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l f_{lm} Y_l^m(\theta, \varphi).$$

而

$$u_{\text{out}}(a, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{B_{lm}}{a^{l+1}} Y_l^m(\theta, \varphi).$$

比较系数得

$$\frac{B_{lm}}{a^{l+1}} = f_{lm}.$$

所以

$$B_{lm} = a^{l+1} f_{lm}.$$

因此球外衰减解为

$$u_{\text{out}}(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l f_{lm} \left(\frac{a}{r}\right)^{l+1} Y_l^m(\theta, \varphi).$$

轴对称情形下，球外衰减解为

$$u_{\text{out}}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} f_l \left(\frac{a}{r}\right)^{l+1} P_l(\cos \theta).$$

需要注意的是，如果球外问题中存在外加场，例如匀强外电场对应的势

$$u_{\infty}(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta,$$

那么解在无穷远处并不趋于零。此时不能简单舍去所有 r^l 项，而应将解写为

$$u = u_{\infty} + u_{\text{ind}},$$

其中

$$u_{\text{ind}}$$

是由边界或物体诱导出的衰减场。这类问题中， r^l 项通常用于表示外加场， r^{-l-1} 项用于表示诱导多极场。

7.8.13 与多极展开的关系

球坐标 Laplace 方程通解

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left(A_{lm} r^l + \frac{B_{lm}}{r^{l+1}} \right) Y_l^m(\theta, \varphi)$$

也可理解为多极展开。

在球外衰减解中,

$$\frac{1}{r^{l+1}} Y_l^m(\theta, \varphi)$$

代表 l 阶多极项。其中:

$$l = 0$$

对应单极项, 径向依赖为

$$\frac{1}{r}.$$

$$l = 1$$

对应偶极项, 径向依赖为

$$\frac{1}{r^2}.$$

$$l = 2$$

对应四极项, 径向依赖为

$$\frac{1}{r^3}.$$

一般地, l 越高, 对应角向结构越复杂, 远场衰减也越快。因此在远场近似中, 通常只需保留低阶多极项。

球谐函数加法定理还可以用于展开库仑势:

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} \sum_{m=-l}^l Y_l^m(\Omega) [Y_l^m(\Omega')]^*,$$

其中

$$r_{<} = \min(r, r'), \quad r_{>} = \max(r, r').$$

如果选取 $\mathbf{r}'$ 在极轴方向, 则该公式退化为 ordinary Legendre polynomial 的生成函数形式:

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} P_l(\cos \gamma).$$

这里 γ 是 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r}'$ 的夹角。

7.8.14 本节小结

球谐函数定义为

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = \left[\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!} \right]^{1/2} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi},$$

其中

$$l = 0, 1, 2, \dots, \quad m = -l, -l+1, \dots, l.$$

它们是球面 Laplace 算符的本征函数:

$$\Delta_{\Omega} Y_l^m = -l(l+1) Y_l^m.$$

在单位球面上满足正交归一性:

$$\int_{S^2} [Y_l^m(\Omega)]^* Y_{l'}^{m'}(\Omega) d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'}.$$

任意合适的球面函数可展开为

$$f(\Omega) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l f_{lm} Y_l^m(\Omega),$$

其中

$$f_{lm} = \int_{S^2} [Y_l^m(\Omega)]^* f(\Omega) d\Omega.$$

结合径向 Euler 方程的解

$$R_l(r) = A_{lm} r^l + B_{lm} r^{-l-1},$$

球坐标系下 Laplace 方程的通解为

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left(A_{lm} r^l + \frac{B_{lm}}{r^{l+1}} \right) Y_l^m(\theta, \varphi).$$

若问题具有轴对称性, 则只保留 $m=0$ 项, 通解退化为

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta).$$

至此, 球坐标系下 Laplace 方程的分离变量结构已经完整建立:

$$\text{方位角周期性} \implies e^{im\varphi},$$

$$\text{极角正则性} \implies P_l^m(\cos \theta),$$

$$\text{球面本征函数} \implies Y_l^m(\theta, \varphi),$$

$$\text{径向 Euler 方程} \implies r^l, r^{-l-1}.$$

因此完整解由径向幂函数与球谐函数相乘并叠加而成。

7.9 球坐标系下 Laplace 方程的通解与边值问题

前面几节已经分别完成了球坐标 Laplace 方程中各个分离部分的讨论：方位角方向给出周期本征函数

$$e^{im\varphi}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots;$$

极角方向给出连带 Legendre 函数

$$P_l^m(\cos \theta);$$

二者组合并归一化后得到球谐函数

$$Y_l^m(\theta, \varphi).$$

径向方向则给出 Euler 方程的两个幂函数解

$$r^l, \quad r^{-l-1}.$$

因此，球坐标系下 Laplace 方程的完整通解应当由径向幂函数和球谐函数相乘后叠加而成。本节将系统整理球坐标 Laplace 方程的通解形式、轴对称情形、球内问题、球外问题以及球壳问题中的系数确定方法。

7.9.1 球坐标 Laplace 方程的分离结构回顾

球坐标系下 Laplace 算符为

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}.$$

引入球面 Laplace 算符

$$\Delta_\Omega = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2},$$

则

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \Delta_\Omega.$$

Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0$$

可写为

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \Delta_\Omega u = 0.$$

两边乘以 r^2 ，得

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \Delta_\Omega u = 0.$$

令

$$u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi).$$

代入得

$$Y \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + R \Delta_{\Omega} Y = 0.$$

两边除以 RY , 得到

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{Y} \Delta_{\Omega} Y = 0.$$

于是

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = -\frac{1}{Y} \Delta_{\Omega} Y.$$

左边只依赖于 r , 右边只依赖于角变量 θ, φ , 所以两边必须等于同一个常数。根据前面对球面角向本征问题的讨论, 这个常数取为

$$l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

于是得到径向方程

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1)R = 0,$$

以及角向方程

$$\Delta_{\Omega} Y + l(l+1)Y = 0.$$

即

$$\Delta_{\Omega} Y = -l(l+1)Y.$$

球谐函数正是球面 Laplace 算符的本征函数:

$$\boxed{\Delta_{\Omega} Y_l^m(\theta, \varphi) = -l(l+1)Y_l^m(\theta, \varphi)}.$$

7.9.2 径向方程的求解

径向方程为

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1)R = 0.$$

展开导数:

$$r^2 R'' + 2rR' - l(l+1)R = 0.$$

这是 Euler 方程。设

$$R(r) = r^s.$$

则

$$R'(r) = sr^{s-1},$$

$$R''(r) = s(s-1)r^{s-2}.$$

代入径向方程:

$$r^2 s(s-1)r^{s-2} + 2rsr^{s-1} - l(l+1)r^s = 0.$$

化简:

$$s(s-1)r^s + 2sr^s - l(l+1)r^s = 0.$$

提取 r^s :

$$[s(s-1) + 2s - l(l+1)]r^s = 0.$$

由于要求非零解, 取

$$r^s \neq 0.$$

于是特征方程为

$$s(s-1) + 2s - l(l+1) = 0.$$

整理得

$$s^2 + s - l(l+1) = 0.$$

因式分解:

$$(s-l)(s+l+1) = 0.$$

所以

$$s = l$$

或

$$s = -(l+1).$$

因此径向通解为

$$R_l(r) = A_l r^l + B_l r^{-l-1}.$$

在非轴对称问题中, 每个 l, m 模式都有自己的系数, 因此写为

$$R_{lm}(r) = A_{lm} r^l + B_{lm} r^{-l-1}.$$

7.9.3 球坐标 Laplace 方程的一般通解

将径向解与角向球谐函数相乘并叠加, 得到球坐标系下 Laplace 方程的一般通解:

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left(A_{lm} r^l + \frac{B_{lm}}{r^{l+1}} \right) Y_l^m(\theta, \varphi).$$

其中

$$l = 0, 1, 2, \dots,$$

$$m = -l, -l+1, \dots, l-1, l.$$

系数

$$A_{lm}, \quad B_{lm}$$

由具体的边界条件和区域条件确定。

这一表达式中的两类径向项具有不同物理含义:

$$r^l Y_l^m(\theta, \varphi)$$

在极点 $r = 0$ 处正则, 适合描述包含原点的球内区域;

$$\frac{1}{r^{l+1}} Y_l^m(\theta, \varphi)$$

在无穷远处衰减, 适合描述球外衰减场。

7.9.4 实形式通解

如果要求解的函数 u 为实函数, 也可以不使用复球谐函数, 而采用实形式角向函数。对于 $m = 0$, 方位角无关, 角向函数为

$$P_l(\cos \theta).$$

对于 $m \geq 1$, 方位角部分可取

$$\cos m\varphi, \quad \sin m\varphi.$$

因此实形式通解可写为

$$\begin{aligned} u(r, \theta, \varphi) = & \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_{l0} r^l + \frac{B_{l0}}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta) \\ & + \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{m=1}^l \left(A_{lm}^c r^l + \frac{B_{lm}^c}{r^{l+1}} \right) P_l^m(\cos \theta) \cos m\varphi \\ & + \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{m=1}^l \left(A_{lm}^s r^l + \frac{B_{lm}^s}{r^{l+1}} \right) P_l^m(\cos \theta) \sin m\varphi. \end{aligned}$$

这个表达式在处理实边界条件时更加直观。

若使用复形式球谐函数, 而 u 为实函数, 则展开系数应满足共轭关系:

$$A_{l,-m} = (-1)^m A_{lm}^*, \quad B_{l,-m} = (-1)^m B_{lm}^*.$$

这样可以保证

$$u^*(r, \theta, \varphi) = u(r, \theta, \varphi).$$

7.9.5 轴对称情形

如果问题具有轴对称性, 即

$$\frac{\partial u}{\partial \varphi} = 0,$$

则方位角方向没有变化, 只保留

$$m = 0$$

的模式。

由于

$$Y_l^0(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(\cos \theta),$$

归一化常数可以吸收到系数中。于是轴对称 Laplace 方程的通解可写为

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta).$$

这是球坐标 Laplace 方程中最常用的通解形式。许多静电学和引力势问题都具有轴对称性，因此只需要 ordinary Legendre 多项式，而不需要完整球谐函数。

7.9.6 球内 Dirichlet 问题

考虑球内区域

$$0 \leq r < a$$

中的 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0.$$

若要求解在 origin

$$r = 0$$

处有限，则通解中的

$$r^{-l-1}$$

项在 origin 发散，因此必须舍去：

$$B_{lm} = 0.$$

于是球内正则解为

$$u_{\text{in}}(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l A_{lm} r^l Y_l^m(\theta, \varphi).$$

若边界条件给定在球面

$$r = a$$

上：

$$u(a, \theta, \varphi) = f(\theta, \varphi),$$

则将边界函数展开为球谐级数：

$$f(\theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l f_{lm} Y_l^m(\theta, \varphi),$$

其中

$$f_{lm} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [Y_l^m(\theta, \varphi)]^* f(\theta, \varphi) \sin \theta \, d\theta \, d\varphi.$$

另一方面,

$$u_{\text{in}}(a, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l A_{lm} a^l Y_l^m(\theta, \varphi).$$

比较系数, 得

$$A_{lm} a^l = f_{lm}.$$

因此

$$A_{lm} = \frac{f_{lm}}{a^l}.$$

于是球内 Dirichlet 问题的解为

$$u_{\text{in}}(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l f_{lm} \left(\frac{r}{a}\right)^l Y_l^m(\theta, \varphi).$$

如果边界函数具有轴对称性, 即

$$f = f(\theta) = f(\cos \theta),$$

则只需要 ordinary Legendre 展开:

$$f(\cos \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} f_l P_l(\cos \theta),$$

其中

$$f_l = \frac{2l+1}{2} \int_0^\pi f(\cos \theta) P_l(\cos \theta) \sin \theta d\theta.$$

球内解为

$$u_{\text{in}}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} f_l \left(\frac{r}{a}\right)^l P_l(\cos \theta).$$

7.9.7 球外 Dirichlet 问题

考虑球外区域

$$r > a$$

中的 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0.$$

如果要求解在无穷远处衰减:

$$u(r, \theta, \varphi) \rightarrow 0, \quad r \rightarrow \infty,$$

则通解中的

$$r^l$$

项会在无穷远处发散，因此必须舍去：

$$A_{lm} = 0.$$

于是球外衰减解为

$$u_{\text{out}}(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{B_{lm}}{r^{l+1}} Y_l^m(\theta, \varphi).$$

若边界条件给定为

$$u(a, \theta, \varphi) = f(\theta, \varphi),$$

仍将

$$f(\theta, \varphi)$$

展开为

$$f(\theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l f_{lm} Y_l^m(\theta, \varphi).$$

在 $r = a$ 处有

$$u_{\text{out}}(a, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{B_{lm}}{a^{l+1}} Y_l^m(\theta, \varphi).$$

比较系数：

$$\frac{B_{lm}}{a^{l+1}} = f_{lm}.$$

因此

$$B_{lm} = a^{l+1} f_{lm}.$$

所以球外衰减 Dirichlet 问题的解为

$$u_{\text{out}}(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l f_{lm} \left(\frac{a}{r}\right)^{l+1} Y_l^m(\theta, \varphi).$$

轴对称情形下，

$$f(\cos \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} f_l P_l(\cos \theta),$$

则球外衰减解为

$$u_{\text{out}}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} f_l \left(\frac{a}{r}\right)^{l+1} P_l(\cos \theta).$$

若球外问题要求

$$u(r, \theta, \varphi) \rightarrow u_{\infty}$$

而不是趋于零，则可以在解中额外保留一个常数项。若无穷远处存在外加场，例如

$$u_{\infty}(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta,$$

则这个外加场对应 $l = 1$ 的增长项。此时不能简单舍去所有 r^l 项，而应写成

$$u = u_{\infty} + u_{\text{ind}},$$

其中

$$u_{\text{ind}}$$

是由边界或物体诱导出的衰减项。

7.9.8 球壳区域中的 Dirichlet 问题

若求解区域为球壳

$$a < r < b,$$

则区域既不包含原点，也不延伸到无穷远。因此一般情况下两类径向项都要保留：

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left(A_{lm} r^l + \frac{B_{lm}}{r^{l+1}} \right) Y_l^m(\theta, \varphi).$$

设边界条件为

$$u(a, \theta, \varphi) = f(\theta, \varphi),$$

$$u(b, \theta, \varphi) = g(\theta, \varphi).$$

将边界函数展开为

$$f(\theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l f_{lm} Y_l^m(\theta, \varphi),$$

$$g(\theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l g_{lm} Y_l^m(\theta, \varphi).$$

对每个固定的 l, m ，边界条件给出二元线性方程组：

$$A_{lm} a^l + B_{lm} a^{-l-1} = f_{lm},$$

$$A_{lm} b^l + B_{lm} b^{-l-1} = g_{lm}.$$

该方程组的行列式为

$$D_l = a^l b^{-l-1} - b^l a^{-l-1}.$$

因此

$$A_{lm} = \frac{f_{lm} b^{-l-1} - g_{lm} a^{-l-1}}{a^l b^{-l-1} - b^l a^{-l-1}},$$

$$B_{lm} = \frac{a^l g_{lm} - b^l f_{lm}}{a^l b^{-l-1} - b^l a^{-l-1}}.$$

于是球壳区域的解完全确定。

轴对称情形下，将 Y_l^m 替换为 $P_l(\cos \theta)$ ，并只保留 $m = 0$ 模式即可。

7.9.9 Neumann 边界条件下的系数确定

除 Dirichlet 边界条件外, Laplace 方程还常见 Neumann 边界条件, 即给定法向导数。先考虑球内问题

$$0 \leq r < a.$$

球内正则解为

$$u_{\text{in}}(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l A_{lm} r^l Y_l^m(\theta, \varphi).$$

径向导数为

$$\frac{\partial u_{\text{in}}}{\partial r} = \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{m=-l}^l l A_{lm} r^{l-1} Y_l^m(\theta, \varphi).$$

注意 $l=0$ 项的径向导数为零。

若给定

$$\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=a} = h(\theta, \varphi),$$

并展开

$$h(\theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l h_{lm} Y_l^m(\theta, \varphi),$$

则比较系数得

$$l A_{lm} a^{l-1} = h_{lm}, \quad l \geq 1.$$

因此

$$\boxed{A_{lm} = \frac{h_{lm}}{l a^{l-1}}, \quad l \geq 1.}$$

由于 $l=0$ 项无法由法向导数确定, 所以球内 Neumann 问题的解只确定到一个加法常数。同时还必须满足相容条件:

$$h_{00} = 0,$$

等价于

$$\int_{S^2} h(\theta, \varphi) d\Omega = 0.$$

这是因为无源 Laplace 方程在闭合边界上的总通量必须为零。

再考虑球外衰减问题

$$r > a.$$

解为

$$u_{\text{out}}(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{B_{lm}}{r^{l+1}} Y_l^m(\theta, \varphi).$$

径向导数为

$$\frac{\partial u_{\text{out}}}{\partial r} = - \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l (l+1) B_{lm} r^{-l-2} Y_l^m(\theta, \varphi).$$

若规定径向导数边界条件

$$\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=a} = h(\theta, \varphi),$$

则

$$-(l+1)B_{lm}a^{-l-2} = h_{lm}.$$

因此

$$B_{lm} = -\frac{a^{l+2}}{l+1}h_{lm}.$$

这里采用的是径向导数 $\partial/\partial r$ 。如果使用球外区域的外法向导数，则在内边界 $r = a$ 处外法向为 $-\hat{\mathbf{r}}$ ，符号需要相应改变。

7.9.10 解题步骤总结

球坐标系下 Laplace 方程边值问题的一般求解流程如下。

第一步，判断区域类型。若区域包含原点，则舍去

$$r^{-l-1}$$

项；若区域延伸到无穷远且要求解衰减，则舍去

$$r^l$$

项；若区域为球壳，则两类径向项都要保留。

第二步，判断是否轴对称。若

$$\frac{\partial u}{\partial \varphi} = 0,$$

则只需使用

$$P_l(\cos \theta)$$

展开。若问题非轴对称，则必须使用完整球谐函数

$$Y_l^m(\theta, \varphi).$$

第三步，写出对应区域的通解。一般非轴对称通解为

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left(A_{lm} r^l + \frac{B_{lm}}{r^{l+1}} \right) Y_l^m(\theta, \varphi).$$

轴对称通解为

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta).$$

第四步，将边界函数展开为对应的角向正交函数系。若使用球谐函数：

$$f_{lm} = \int_{S^2} [Y_l^m(\Omega)]^* f(\Omega) d\Omega.$$

若使用 Legendre 多项式:

$$f_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_l(x) dx.$$

第五步, 比较每个角向模式的系数, 确定径向部分的常数。由于不同的

$$l, m$$

模式彼此正交, 所以每个模式的系数可以独立确定。

7.9.11 典型例题一: 球内轴对称 Dirichlet 问题

考虑球内区域

$$0 \leq r < a$$

中的 Laplace 方程:

$$\nabla^2 u = 0.$$

边界条件为

$$u(a, \theta) = V_0 \cos \theta.$$

由于问题与 φ 无关, 所以是轴对称问题。球内正则解为

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta).$$

边界处

$$u(a, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l a^l P_l(\cos \theta).$$

又因为

$$P_1(\cos \theta) = \cos \theta,$$

边界条件

$$V_0 \cos \theta$$

只含有 $l = 1$ 模式。因此

$$\begin{aligned} A_1 a &= V_0, \\ A_1 &= \frac{V_0}{a}, \end{aligned}$$

其余 $A_l = 0$ 。所以解为

$$\boxed{u(r, \theta) = V_0 \frac{r}{a} \cos \theta}.$$

7.9.12 典型例题二：球外轴对称 Dirichlet 问题

考虑球外区域

$$r > a$$

中的 Laplace 方程：

$$\nabla^2 u = 0.$$

要求

$$u(r, \theta) \rightarrow 0, \quad r \rightarrow \infty,$$

并给定边界条件

$$u(a, \theta) = V_0 \cos \theta.$$

由于问题轴对称，球外衰减解为

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta).$$

在 $r = a$ 处：

$$u(a, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{a^{l+1}} P_l(\cos \theta).$$

边界函数

$$V_0 \cos \theta = V_0 P_1(\cos \theta)$$

只含 $l = 1$ 模式。因此

$$\frac{B_1}{a^2} = V_0.$$

所以

$$B_1 = V_0 a^2.$$

于是

$$\boxed{u(r, \theta) = V_0 \frac{a^2}{r^2} \cos \theta}.$$

7.9.13 典型例题三：边界函数含有多个 Legendre 模式

考虑球内问题：

$$\nabla^2 u = 0, \quad 0 \leq r < a.$$

边界条件为

$$u(a, \theta) = V_0 \cos^2 \theta.$$

令

$$x = \cos \theta.$$

已知

$$x^2 = \frac{1}{3} P_0(x) + \frac{2}{3} P_2(x).$$

因此

$$V_0 \cos^2 \theta = \frac{V_0}{3} P_0(\cos \theta) + \frac{2V_0}{3} P_2(\cos \theta).$$

球内正则解为

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta).$$

在边界 $r = a$ 处:

$$u(a, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l a^l P_l(\cos \theta).$$

比较系数:

$$A_0 = \frac{V_0}{3},$$

$$A_2 a^2 = \frac{2V_0}{3}.$$

因此

$$A_2 = \frac{2V_0}{3a^2}.$$

其余系数为零。所以

$$u(r, \theta) = \frac{V_0}{3} + \frac{2V_0}{3} \left(\frac{r}{a}\right)^2 P_2(\cos \theta).$$

也可写为

$$u(r, \theta) = \frac{V_0}{3} + \frac{V_0}{3} \left(\frac{r}{a}\right)^2 (3 \cos^2 \theta - 1).$$

7.9.14 本节小结

球坐标系下 Laplace 方程的完整通解为

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left(A_{lm} r^l + \frac{B_{lm}}{r^{l+1}} \right) Y_l^m(\theta, \varphi).$$

这个通解由两部分结构组成:

第一, 径向 Euler 方程给出

$$r^l, \quad r^{-l-1}.$$

第二, 球面 Laplace 算符的角向本征函数给出

$$Y_l^m(\theta, \varphi).$$

若问题轴对称, 则只保留 $m = 0$ 模式, 通解退化为

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta).$$

在球内问题中, 为了保证原点有限, 舍去

$$r^{-l-1}$$

项；在球外衰减问题中，为了保证无穷远处衰减，舍去

$$r^l$$

项；在球壳区域中，两类径向项通常都需要保留。

具体边值问题的求解关键是将边界函数展开为球谐函数或 Legendre 多项式：

$$f(\Omega) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l f_{lm} Y_l^m(\Omega),$$

或者在轴对称情形下写为

$$f(\cos \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} f_l P_l(\cos \theta).$$

然后利用正交性逐项比较系数，即可确定通解中的常数。至此，球坐标系下 Laplace 方程的分离变量法已经完整建立。